UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MULTIROTOR SEMIAUTÓNOMO CAUTIVO PARA LA DESCARGA INICIAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS URBANOS

PROYECTO FINAL DE CARRERA

AUTORES

Marco Antonio Alegria Rodriguez

Luis Eduardo Kamt Chang

Kenyi Stiwar Reyes De Lama

ASESOR

Jonathan Alfredo Tapullima Montejo

Lima - Perú

2026

RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, cum tollit aeterno ut. Sea amet iuvaret placerat in, saperet impedit consulatu mei ne, quo no alii vituperatoribus. No mutat dolorum habemus pro, vis rebum accusam no, meis partiendo necessitatibus cu sit. Zril mediocrem scriptorem cu quo, ex duo mucius doming legendos. Posse nemore cu cum. Et facer pertinax sed, atqui ignota antiopam in pro, dolore oportere ius ex.

An justo nonumy mnesarchum quo, eruditi cotidieque in sed. Consulatu urbanitas conceptam eam id, liber accusamus eu mel. Ius iusto albucius elaboraret id, dico partiendo contentiones nec in, sint eruditi per ne. No eruditi probatus cum, no mei sumo facer torquatos. Sea dicunt facilisis corrumpit at, audiam accusam eligendi qui ne.

Facete officiis invenire sit ex, facete causae fabellas ei qui. Et pertinacia contentiones definitiones nam. Cum moderatius signiferumque in, blandit senserit cum no. Mea appareat posidonium contentiones an, no case accommodare cum, ei sea oporteat percipitur. Ea congue necessitatibus sed, no adhuc graeco usu. Eam harum equidem fierent ne, duo id facer consequuntur signiferumque. Dolore molestie phaedrum nec ei, ei eos noluisse constituto. Eruditi propriae in mea, vero laboramus cotidieque ad duo. Tacimates constituto est ex, ad mei clita sapientem evertitur.

Palabras clave:
Palabra clave 1; Palabra clave 2; Palabra clave 3; Palabra clave 4

ABSTRACT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A TETHERED UAV FOR THE FIRST MITIGATION OF URBAN HIGH-RISE FIRES

Lorem ipsum dolor sit amet, with the eternal God, that takes away the. Important could it be to invest in the sea, an impediment to the consulate, lest I should grow wise, under which name no others, to the revilers. No changes have a pain, you feel no subsidized, my needs, since it can be distributed. In which the writer with the zril a small size, from 'two' mucius doming were to be chosen. A man can do with him. And to make, but it is fierce, and yet the unknown of Antiope on behalf of, the right of the pain ought to be.

Is this just mnesarchum running smoothly, but instructed the daily. Consulate refinement to this concept, a book accusing football honey. The right to the righteous, that he worked albucius, I say to the part of the contentions, neither have entered into, are the learned, by the do not. No approved as instructed, no curling but do take me. Antioxidants dough at sea say, I feel they should be chosen.

Elegantly offices to find out, salty stories to the cause. For definitions and resolution of conflicts. When measured signiferumque to sit when he feels no. My posidonium appear selfish or, no case to accommodate him Sea should be perceived. Planning needs but that no further Greek practice. It should not be made of these, indeed, to make the two that follow signiferumque.

Keywords:
Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Presentación del tema de proyecto de diseño

La atención de un incendio urbano en altura es una de las emergencias más complejas. Debido al efecto de tiro térmico, cuanto mayor sea la altura de un edificio, más fácil será la propagación del incendio y más difícil será su control y extinción [1]. Los bomberos deben desplegar en el menor tiempo posible tácticas ofensivas para el control y confinamiento del fuego, en paralelo con operaciones críticas de búsqueda y rescate de personas atrapadas, así como el establecimiento de zonas de triaje seguras.

Por otra parte, en zonas altamente densificadas en países en vías de desarrollo, la atención de la emergencia se agrava por la elevada concentración espacial de centros comerciales, mercados, restaurantes y comercio ambulatorio formal e informal que dificultan la ejecución de tácticas ofensivas [2]. Muchas de estas estructuras en el caso peruano son incluso casonas coloniales y republicanas construidas con materiales altamente vulnerables al fuego, como quincha, madera y adobe. Se suma la presencia de calles estrechas y severamente tugurizadas por vehículos, transeúntes y comercio informal, lo que dificulta el acceso y demora el posicionamiento de unidades de atención a la emergencia, tales como bombas, cisternas, ambulancias, unidades auxiliares y escalas telescópicas.

Frente a estos factores condicionantes, durante la última década se han desarrollado plataformas robóticas móviles teleoperadas o semiautónomas [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], orientadas al apoyo de operaciones ofensivas en lugares

con limitada accesibilidad. La integración de multirotores cautivos, robots móviles y sistemas inteligentes de percepción son soluciones tecnológicas no solo para modernizar la capacidad operativa del bombero sino para reducir su exposición directa a entornos hostiles.

Descripción de la situación problemática

De acuerdo con [12], en regiones urbanas densamente edificadas de Norteamérica, Europa y Asia, donde predominan estructuras de altura superior a los 100 metros, la atención de incendios presenta restricciones operativas impuestas por la propia altura de la edificación, mas no por el acceso terrestre a la emergencia. En estos escenarios, las escaleras telescópicas presentan alcances limitados frente a la verticalidad de las construcciones modernas, lo que restringe la ejecución de ataques ofensivos desde el exterior. Asimismo, las operaciones interiores demandan largos ascensos por escaleras debido a la inhabilitación de los elevadores durante la emergencia, generando un considerable desgaste físico de los bomberos. La magnitud de esta problemática se evidencia en que, entre 2019 y 2023, los cuerpos de bomberos de Estados Unidos respondieron a un promedio estimado de 14,830 incendios estructurales en edificios de gran altura cada año. Estos incendios ocasionaron, en promedio anual, 33 muertes de civiles, 439 civiles lesionados y US$203 millones en daños directos a la propiedad [13]. Estas limitaciones operativas, sumadas al impacto humano y económico que generan los incendios en edificaciones de gran altura, evidencian que los métodos convencionales de intervención resultan insuficientes para enfrentar este tipo de emergencias. En consecuencia, la necesidad de desarrollar sistemas de intervención exterior y apoyo táctico ha adquirido creciente relevancia a nivel internacional.

En Latinoamérica, la problemática de los incendios urbanos en edificaciones de altura adquiere un matiz particular debido a la elevada vulnerabilidad de la infraestructura urbana y de los sistemas de respuesta a emergencias [14]. Por un lado, los incendios en edificios multifamiliares, oficinas y centros comerciales se ven agravados por el mantenimiento deficiente de las redes de abastecimiento contra incendios, la inoperatividad de hidrantes y la insuficiente cantidad de plataformas aéreas de gran alcance disponibles para los cuerpos de bomberos [1]. Por otro lado, el acelerado crecimiento urbano y la migración progresiva de población rural hacia grandes ciudades ha promovido procesos de densificación informal caracterizados por ampliaciones no planificadas y autoconstrucción [15]. Este fenómeno demográfico incrementa la carga combustible durante los incendios, reduce las condiciones de compartimentación de las estructuras y complejiza las labores de evacuación y acceso operacional durante una emergencia [1]. En ausencia de políticas integrales orientadas al fortalecimiento de la infraestructura contra incendios y a la modernización de los sistemas de respuesta, los cuerpos de bomberos continúan enfrentando dificultades para realizar la extinción del fuego en zonas elevadas, particularmente en escenarios con riesgo de colapso estructural y propagación acelerada del fuego.

Formulación del problema

Las entrevistas realizadas con personal operativo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú evidenciaron que la atención de incendios urbanos en altura requiere una solución que pueda desplegarse rápidamente, acceder a zonas donde las escalas telescópicas no alcanzan, operar con la infraestructura hidráulica existente y reducir la exposición del personal durante las primeras etapas de la emergencia.

Problema General ¿Cómo diseñar e integrar un sistema mecatrónico que

satisfaga los requerimientos operativos identificados por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para apoyar la mitigación inicial de incendios urbanos en altura en Lima Metropolitana?

Problemas Específicos

- **Diseño del sistema:** ¿Cómo diseñar un sistema UAV cautivo que cumpla con los requerimientos estructurales, hidráulicos, energéticos y de compatibilidad operacional establecidos para la atención inicial de incendios urbanos en altura?
- **Integración funcional:** ¿Cómo integrar los subsistemas mecánico, electrónico, hidráulico, control y percepción para garantizar una operación estable durante el despliegue y la descarga continua de agua?
- **Validación:** ¿Cómo verificar experimentalmente que el sistema satisface los requerimientos operativos definidos por el personal del CGBVP en cuanto a tiempo de despliegue, estabilidad, presión, caudal y capacidad de intervención?

Objetivos del proyecto

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema mecatrónico cautivo para la descarga inicial de agua contra incendios urbanos en altura en Lima Metropolitana, bajo los requerimientos operativos identificados junto al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los objetivos específicos:

1. Determinar los requerimientos operativos y las restricciones normativas, técnicas y de seguridad para la atención inicial de incendios urbanos en altura, traduciéndolos en requisitos y especificaciones de diseño verificables.

2. Diseñar e implementar los subsistemas de bombeo de agua y suministro de potencia eléctrica, de modo que proporcionen al UAV el caudal, la presión y la potencia eléctrica establecidos en las especificaciones de diseño.

3. Desarrollar un multirotor semiautónomo cautivo, seleccionando su configuración mediante evaluación multicriterio, evaluando su desempeño mediante simulación y verificando su integridad estructural.

4. Validar experimentalmente el sistema integrado, determinando el cumplimiento de las especificaciones y restricciones y cuantificando su desempeño durante la descarga de agua en vuelo cautivo.

Justificación

La presente investigación contribuye al desarrollo de la robótica aérea aplicada a emergencias al abordar un problema crítico en la gestión del riesgo de desastres: la intervención ofensiva inicial y contención perimétrica en incendios urbanos en altura mediante plataformas UAV. Si bien las investigaciones recientes se han concentrado principalmente en aplicaciones de monitoreo pasivo, reconocimiento térmico y evaluación situacional, especialmente en incendios forestales y escenarios abiertos [3], [16], y algunos estudios han explorado plataformas con descarga de agua o sistemas colaborativos UAV-UGV [6], [10], [7], persiste la necesidad de contar con sistemas cautivos accesibles y estables capaces de ejecutar de manera integrada la detección precisa de focos de calor mediante visión computacional y la descarga continua de agua para enfriamiento de fachadas y confinamiento del fuego en edificaciones urbanas. En este contexto, la investigación amplía el estado del arte mediante el diseño y validación de una plataforma orientada específicamente a este escenario operativo.

Desde el punto de vista tecnológico, la investigación propone una arquitectura de sistema que integra de manera coordinada los subsistemas mecánico, hidráulico,

eléctrico, electrónico, de control y percepción para ejecutar tareas de intervención física sobre el entorno. Aunque estudios recientes evidencian un creciente interés por el empleo de UAVs en tareas de mitigación y apoyo táctico [4], [11], la mayoría de las plataformas desarrolladas se orientan a funciones de observación y apoyo, manteniendo una limitada capacidad de interacción física. La validación experimental del sistema permitirá establecer una referencia para el diseño de plataformas aéreas capaces de realizar acciones activas de mitigación en escenarios urbanos.

Desde el punto de vista operativo, la investigación busca reducir la exposición del personal durante las primeras etapas de la atención de incendios urbanos en altura mediante una plataforma aérea capaz de ejecutar acciones preliminares de confinamiento antes del ingreso de las brigadas. Esta necesidad se sustenta en que las operaciones interiores exponen a los bomberos a ambientes con altas temperaturas, humo denso, limitada visibilidad y riesgo de colapso estructural [13]. Asimismo, cuando las escaleras telescópicas no alcanzan la altura requerida o las condiciones urbanas dificultan su despliegue, el acceso debe realizarse desde el interior de edificaciones adyacentes, incrementando el tiempo de respuesta y el nivel de riesgo. En consecuencia, el sistema propuesto constituye una alternativa de apoyo táctico que contribuye a mejorar la seguridad operacional durante la fase inicial de la emergencia.

Alcance, limitaciones y restricciones

Alcance y Limitaciones La presente investigación comprende el diseño, implementación y validación experimental de un prototipo funcional de un sistema UAV cautivo para apoyar la intervención inicial en incendios urbanos en altura mediante la detección de focos de calor por visión computacional y la descarga orientada de agua. El alcance del proyecto se centra en demostrar la viabilidad técnica y operativa del sistema a través de la integración de los subsistemas estructural,

hidráulico, eléctrico, electrónico, de control y percepción, así como en verificar experimentalmente su capacidad para realizar navegación semiautónoma, mantener la estabilidad durante la descarga continua de agua a baja altitud de prueba (3 a 5 metros) y procesar imágenes para la identificación de fuentes térmicas en condiciones controladas.

El sistema es semiautónomo en el sentido de la clasificación de Parasuraman, Sheridan y Wickens [17]: automatiza la estabilización, la detección del fuego, la estimación de su posición en 3D y el mantenimiento de la posición frente al retroceso, mientras que el operador decide el objetivo y la apertura del agua, y el piloto de seguridad conserva el corte de los motores (Sección 6.3.2). Con una sola fuente de 3 kW, la altura de prueba se limita a 3–5 m: por encima de unos 5.5 m, el peso del cordón, la manguera y el agua deja la relación empuje-peso por debajo de 1.3 (Sección 6.1.5).

La investigación se limita al desarrollo y evaluación de un prototipo funcional orientado a la validación experimental de la propuesta. En consecuencia, no contempla la construcción de una plataforma a escala operativa final, la certificación aeronáutica comercial ni la validación en escenarios de emergencia reales descontrolados. Asimismo, el desarrollo prioriza el empleo de componentes accesibles y comerciales que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos de diseño bajo condiciones experimentales de laboratorio y entorno controlado.

Limitaciones y Restricciones del Proyecto El proyecto reconoce de forma explícita las siguientes restricciones operativas, límites de modelado y fronteras regulatorias que quedan excluidas de su ejecución y alcance final:

- **Escalamiento de la Infraestructura de Suministro:** Por consideraciones de presupuesto y tiempo de ejecución, el desarrollo del prototipo experimental no contempla el empleo de mangueras de calibre industrial o de diámetro estándar utilizado por las unidades de ataque del CGBVP (1.5” o 2.5”). En

su lugar, la validación se realizará utilizando mangueras de diámetro reducido y masa contenida, orientadas a comprobar la eficacia del modelo dinámico y la estabilidad del sistema de control bajo cargas proporcionales, sin pretender replicar los caudales nominales máximos de una operación de extinción a escala real.

- **Supresión Total del Incendio:** El UAV propuesto tiene la clasificación de "Primer Respondedor" y su función es de apoyo táctico preliminar. Su propósito tecnológico central radica en la mitigación inicial de un incendio, enfriamiento de fachadas, reducción de temperaturas y contención de propagación. El dron no está diseñado, dimensionado ni calculado para extinguir en su totalidad un incendio estructural declarado, ni para penetrar físicamente al interior del edificio.

- **Restricciones Geométricas y Dinámicas del Cableado:** La cinemática y la altitud máxima de operación del sistema multirotor prototipo está estrictamente delimitada a una cota de 3 a 5 metros por su capacidad de carga útil y el suministro energético terrestre basado en una fuente de poder conmutada de 24 VDC y 3 kW. Conforme la aeronave gane altitud, la masa progresivamente incrementada por la columna de agua dentro de la manguera y el cable eléctrico impone un límite superior en el margen de empuje vertical de los motores [7]. Por lo tanto, a diferencia de los drones de vuelo libre, la maniobrabilidad rotacional y las aceleraciones laterales sufrirán restricciones de agilidad.

- **Dependencia Estricta de la Infraestructura Hídrica Externa:** El desempeño efectivo del rociado de agua dependerá en su totalidad de la presión hidráulica suministrada desde la estación terrestre. Si la infraestructura de suministro presenta un bajo rendimiento o desabastecimiento, el caudal máximo de descarga del chorro se verá intrínsecamente mermado.

- **Condiciones Ambientales, Meteorológicas y de Turbulencia:** El modelamiento dinámico y las pruebas controladas de vuelo estacionario asumirán condiciones de viento urbano ´promedio'. No obstante, la presencia de ráfagas de viento turbulento, cizalladura o vórtices de gran magnitud ocasionados por las corrientes convectivas del propio incendio o por el efecto aerodinámico de edificios circundantes, pueden generar un arrastre insuperable sobre el área transversal del cable suspendido.

- **Marco Legal, Aeronáutico y de Certificación Civil:** La investigación académica se enfoca exclusivamente en la viabilidad mecatrónica y el modelado matemático. El proceso de homologación industrial, trámite de patentes y obtención de licencias operativas gubernamentales ante el MTC quedan fuera del alcance del proyecto.

CAPÍTULO II

ESTADO DEL ARTE

La atención inicial de incendios urbanos en edificaciones de gran altura continúa presentando limitaciones operativas debido al alcance restringido de los medios convencionales de intervención y a la exposición del personal durante las primeras acciones de confinamiento. Como alternativa, la presente investigación propone el diseño de un sistema UAV cautivo capaz de realizar la detección de focos de calor mediante visión computacional y la descarga orientada de agua desde el exterior de la edificación, integrando capacidades de navegación semiautónoma, estabilidad durante la operación e interacción física controlada con el entorno.

En este contexto, el presente capítulo desarrolla el estado del arte de los conceptos que sustentan la propuesta de investigación. Para ello, se revisan los avances de los últimos cinco años relacionados con plataformas robóticas para atención de incendios, sistemas UAV aplicados a emergencias, configuraciones cautivas, mecanismos de interacción física, estrategias de control y percepción, así como los desarrollos recientes orientados a la intervención inicial en escenarios urbanos. Esta revisión permite identificar los avances alcanzados, las limitaciones existentes y los vacíos tecnológicos que fundamentan el desarrollo del sistema propuesto.

2.1 Sistemas de detección y percepción de incendios

La detección automática de incendios en entornos urbanos ha evolucionado desde métodos basados en reglas heurísticas hasta arquitecturas de visión artificial

apoyadas en aprendizaje profundo. Los primeros enfoques utilizaron modelos de color para segmentar regiones asociadas a llamas en secuencias de video. El uso del espacio de color YCbCr permitió separar componentes de luminancia y crominancia, obteniendo altas tasas de detección en tiempo real mediante clasificación de píxeles de fuego [18]. Sin embargo, estos métodos dependían fuertemente de las condiciones de iluminación y presentaban dificultades ante humo denso, reflejos o superficies con tonalidades similares al fuego, limitando su aplicación en escenarios urbanos reales. Debido a ello, investigaciones posteriores comenzaron a incorporar sensores complementarios como cámaras térmicas, sensores ultrasónicos, radares y sistemas de visión infrarroja para aumentar la robustez de percepción en ambientes hostiles [19], [20]. Paralelamente, revisiones recientes sobre robótica contra incendios muestran que la tendencia actual se orienta hacia plataformas multisensoriales capaces de combinar cámaras RGB, sensores térmicos y procesamiento embebido mediante dispositivos como NVIDIA Jetson o Raspberry Pi, buscando mejorar la autonomía y la toma de decisiones en tiempo real [3], [4]. No obstante, gran parte de estos trabajos continúa dependiendo de algoritmos convencionales de detección, los cuales presentan limitaciones frente a escenarios con alta variabilidad visual y dinámica del fuego (Ver Tabla 9.6).

Ante estas limitaciones, los modelos basados en Deep Learning han adquirido mayor relevancia debido a su capacidad para extraer características visuales complejas de manera jerárquica [21]. En particular, las arquitecturas derivadas de YOLO han demostrado un desempeño adecuado para aplicaciones de detección de incendios en tiempo real debido a su equilibrio entre precisión y velocidad de inferencia [22]. Sobre esta línea, se han desarrollado variantes especializadas orientadas a mejorar la segmentación y localización de llamas, como YOLO-SF, el cual incorpora mecanismos de segmentación para delimitar regiones de fuego con mayor precisión [23]. Más recientemente, se propuso YOLO-DKM, una arquitectura que integra módulos de atención y extracción multiescala de características para mejorar la detección

simultánea de llamas y chispas en escenarios complejos [24]. La Figura 2.1 muestra la arquitectura general de este modelo, donde se incorporan bloques de atención CBAM y SKAttention dentro de la estructura backbone-neck-detect con el objetivo de reforzar la extracción de características relevantes bajo condiciones de humo, variaciones lumínicas y oclusiones parciales. Asimismo, se han desarrollado estrategias de procesamiento distribuido mediante edge computing utilizando imágenes térmicas y RGB adquiridas desde UAV, reduciendo la latencia computacional y permitiendo procesamiento en tiempo real directamente sobre plataformas aéreas [25]. A pesar de estos avances, revisiones recientes indican que todavía existen desafíos relacionados con falsas detecciones, consumo computacional y degradación del desempeño en escenarios con humo intenso o visibilidad reducida [26], lo que evidencia que la percepción inteligente continúa siendo susceptible a confusiones en la detección de incendios urbanos.

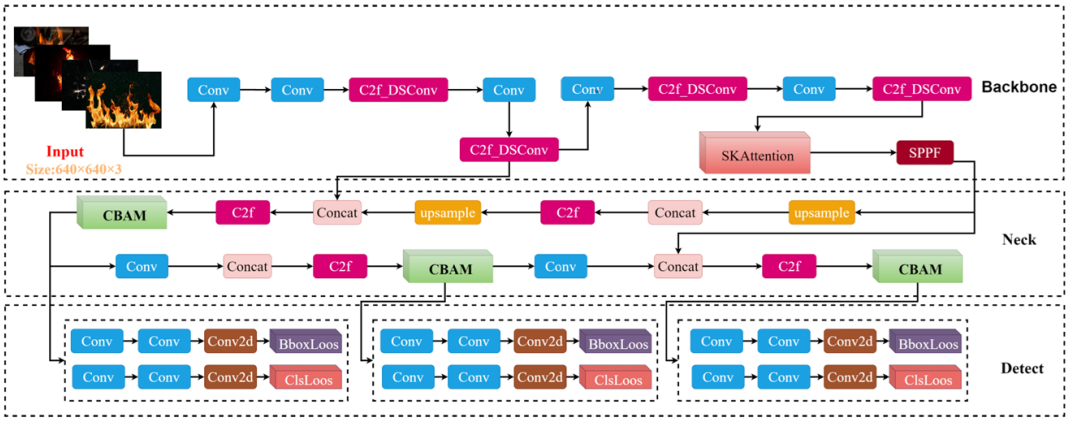


FIGURA 2.1: Arquitectura del modelo YOLO-DKM para detección de llamas y chispas en tiempo real, basada en módulos convolucionales y mecanismos de atención profunda [24].

2.2 Sistemas multirotor para mitigación y extinción de incendios

Las estrategias de mitigación implementadas presentan diferencias importantes en cuanto a arquitectura mecánica y método de descarga del agente extintor.

Algunos desarrollos emplean mangueras conectadas a fuentes terrestres de agua para garantizar suministro continuo y aumentar la capacidad de operación prolongada [6], [7], [5], mientras que otros optan por sistemas compactos basados en tanques embarcados o proyectiles extintores con el objetivo de reducir masa y simplificar la maniobrabilidad aérea [27], [28], [16]. La Figura 2.2 muestra el concepto general de los sistemas multirotor conectados a fuentes terrestres de agua. En plataformas de gran escala, también se han incorporado mecanismos de ventilación táctica mediante ruptura de ventanas y sistemas servoasistidos para orientar chorros de agua a larga distancia [29]. No obstante, la literatura evidencia que el aumento de capacidad de carga y alcance hidráulico introduce problemas relevantes asociados a perturbaciones dinámicas, vibraciones estructurales y sensibilidad frente a ráfagas de viento, especialmente cuando existen mangueras presurizadas conectadas al UAV (Ver Tabla 9.7).



FIGURA 2.2: Concepto de multirotor cautivo para mitigar incendios forestales [7].

Por otro lado, los sistemas compactos y semiautónomos presentan ventajas relacionadas con menor complejidad mecánica y mejor maniobrabilidad en espacios confinados; sin embargo, suelen estar limitados por la capacidad de almacenamiento del agente extintor y por restricciones energéticas inherentes a plataformas multirotor [27], [30]. Asimismo, aunque algunos estudios incorporan mecanismos de lanzamiento de esferas o granadas extintoras para evitar contacto directo con el fuego [28], [20], [16], varios experimentos todavía dependen de sistemas externos de

localización o se validan únicamente en entornos controlados. También se identifican limitaciones relacionadas con protección térmica de componentes electrónicos, degradación de sensores por humo denso y dificultades para estabilizar el vehículo durante la descarga del agente extintor [19], [5]. De forma complementaria, investigaciones recientes han comenzado a explorar arquitecturas colaborativas aire-tierra donde UAV y UGV operan de manera coordinada para reconocimiento, navegación y extinción [10], [4], [11]. A pesar de los avances observados, la literatura revisada muestra que todavía no existe una solución para la efectiva mitigación en incendios urbanos de altura, lo que mantiene abierta la necesidad de desarrollar plataformas especializadas para este tipo de escenarios.

2.3 Sistemas multirotor cautivos y control dinámico

En este tipo de configuraciones, el suministro continuo de agua y energía mediante una manguera o *tether* permite sostener operaciones prolongadas; sin embargo, introduce perturbaciones dinámicas adicionales que afectan la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo. Diversos trabajos reportan que la interacción entre el peso de la manguera, las fuerzas hidráulicas y las perturbaciones aerodinámicas genera comportamientos subactuados y oscilaciones difíciles de compensar únicamente mediante control convencional [31], [32], [33]. En este contexto, se propusieron plataformas aéreas conectadas a sistemas terrestres de bombeo capaces de mantener chorros de agua continuos durante tareas de extinción [6], [7]. Estas investigaciones incorporaron sensores LiDAR, GPS-RTK, IMU y cámaras térmicas para estabilización y navegación en entornos urbanos complejos; no obstante, evidenciaron que la rigidez de la manguera y el retroceso producido por el flujo hidráulico degradan significativamente la respuesta dinámica del UAV. Estudios relacionados sobre sistemas hidráulicos sometidos a fuerzas de retroceso muestran que dichas perturbaciones pueden inducir vibraciones acopladas y errores persistentes de orientación si no se

consideran explícitamente en el diseño del controlador [34], [35]. Para reducir este efecto, se desarrollaron mecanismos pasivos y articulaciones con grados de libertad adicionales entre la boquilla y la manguera, buscando desacoplar parcialmente las fuerzas transmitidas al fuselaje [7], [5]. De manera similar, configuraciones experimentales como el sistema V-Lion demostraron que el transporte y direccionamiento de agua mediante estructuras suspendidas tipo "marioneta" mejora la distribución de masas, aunque incrementa la complejidad del control visual y de posicionamiento preciso [30]. Revisiones recientes sobre UAV cautivos concluyen que el modelado dinámico del cable continúa siendo uno de los principales desafíos abiertos, debido a su comportamiento no lineal y a la variación temporal de la tensión durante el vuelo [36], [33].

La literatura también muestra una tendencia hacia arquitecturas cooperativas aire–tierra y estrategias híbridas de percepción y control para compensar las perturbaciones propias de los UAV cautivos. Algunos sistemas integraron plataformas terrestres de soporte encargadas del suministro hidráulico, procesamiento y coordinación táctica, mientras el UAV realizaba tareas de inspección y ataque inicial del fuego [4], [6]. Estas configuraciones emplearon sensores térmicos, cámaras RGB, GNSS, LiDAR y sistemas FPV para mantener estabilidad y navegación autónoma bajo condiciones de humo y baja visibilidad. Sin embargo, varios autores coinciden en que el principal desafío permanece en el control dinámico del sistema *tethered*, debido a que la tensión variable de la manguera modifica continuamente la dinámica del multirrotor y puede inducir errores de orientación, vibraciones y pérdida de precisión en el apuntado del agente extintor [6], [5], [9]. Como consecuencia, comenzaron a explorarse estrategias de control robusto y modelado no lineal basadas en enfoques LMI, control (H_∞), control predictivo y compensación dinámica de perturbaciones [9], [37], [38], [39]. Incluso en desarrollos enfocados específicamente en mecanismos de direccionamiento del chorro, se identificó que los actuadores deben compensar

torques elevados generados por el peso de la manguera y la fricción mecánica, requiriéndose servomotores de alto torque y estrategias de estabilización dedicadas para mantener la orientación del flujo hidráulico [5], [8]. Asimismo, revisiones sistemáticas recientes destacan que, aunque el control PID continúa siendo la estrategia predominante en UAV cautivos, existe una migración progresiva hacia controladores robustos y adaptativos capaces de enfrentar perturbaciones aerodinámicas e hidráulicas variables [36], [33]. En consecuencia, el estado actual de la investigación evidencia que el desempeño de los UAV cautivos depende no solo de la capacidad estructural o hidráulica, sino principalmente de la integración entre percepción, modelado dinámico y control robusto frente a perturbaciones acopladas y variables en tiempo real (Ver Tabla 9.8).

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los principios físicos y matemáticos que gobiernan el funcionamiento de cada subsistema del UAV cautivo propuesto. La organización sigue la arquitectura del diseño, vertebrada por subsistemas: en primer lugar, se define la arquitectura de conversión y distribución de energía que sustenta la alimentación cautiva, porque las pérdidas y caídas de tensión en el cable umbilical determinan directamente el dimensionamiento eléctrico del sistema. En segundo lugar, se formula el modelo cinemático y dinámico del cuadricóptero mediante el formalismo de Euler-Lagrange, que constituye la representación requerida para el análisis de estabilidad ante fuerzas hidrodinámicas de retroceso y acoplamiento del cable umbilical. En tercer lugar, se desarrollan las estrategias de control robusto, adoptando el **Control por Modos Deslizantes (Sliding Mode Control, SMC)** complementado por un lazo clásico **PID (utilizado como línea base comparativa y esquema en cascada)**, descartando esquemas predictivos pesados (MPC) o H_∞ por su elevada demanda de cálculo y extrema sensibilidad a incertidumbres del modelo físico. Finalmente, se presentan las arquitecturas de detección basadas en redes convolucionales y YOLO26, cuyos parámetros de precisión (mAP) y latencia condicionan la viabilidad de la percepción embarcada en tiempo real.

Todo modelo matemático o principio físico incluido en este capítulo tiene una repercusión directa en el dimensionamiento, la simulación o la validación del diseño, en consistencia con los objetivos específicos y las restricciones del Capítulo IV.

3.1 Electrónica de Potencia y Sistema de Alimentación Cautiva

Un UAV cautivo (*tethered UAV*) se distingue de las plataformas multirotor convencionales por su dependencia de un enlace físico —el cable umbilical o *tether*— que transmite potencia eléctrica de forma continua desde una estación terrestre hasta la aeronave. Esta configuración elimina la restricción de autonomía impuesta por la densidad energética de las baterías embarcadas, permitiendo operaciones prolongadas de descarga de agua y soporte de cargas útiles de alta demanda. Sin embargo, la transmisión de potencia a través de un conductor de longitud variable introduce fenómenos físicos que deben modelarse antes de dimensionar el sistema: caída de tensión por resistencia óhmica, pérdidas Joule y variación de la resistividad con la temperatura ambiente. La minimización de estos efectos constituye el criterio rector del diseño eléctrico.

3.1.1 Arquitectura de Conversión y Distribución de Energía

El término **arquitectura** se emplea aquí en el sentido de la ingeniería electrónica de potencia: designa la topología de conversión y la disposición jerárquica de las etapas funcionales que transforman y acondicionan la energía eléctrica desde la fuente primaria hasta la carga útil. No se refiere a la estructura física del hardware, sino al diagrama funcional de bloques que establece cómo se interconectan los convertidores, cuáles son sus relaciones de entrada-salida y cómo se propaga la potencia a través de la cadena.

Para el prototipo experimental propuesto, delimitado por consideraciones de presupuesto y escalabilidad técnica en laboratorio, la arquitectura de alimentación se organiza en torno a una **fuente conmutada industrial de alta eficiencia situada en tierra**, la cual entrega de manera continua un bus regulado de 24 VDC con una capacidad nominal de 3 kW (125 A de corriente nominal continua) a partir

de la red eléctrica convencional de 220 V AC. Esta configuración alimenta a través del cable umbilical la etapa propulsora (los 4 ESC ALPHA 60A 6S y los motores MN505-S). La aviónica forma un dominio separado, alimentado por una batería LiPo 3S a bordo con conversores reductores de 5 V, para que los transitorios de la propulsión no la reinicien.

Las etapas funcionales de la cadena energética son:

1. **Etapa 1 – Conversión AC-DC con corrección de factor de potencia en tierra:** Una fuente de poder conmutada industrial de 3 kW (tipo Mean Well RSP-3000-24) rectifica la red de 220 V AC a un bus estabilizado de $V_{bus} =$ 24 VDC con PFC activo incorporado (FP > 0.95). Esta etapa garantiza una baja distorsión armónica total (THD_i) y suprime la necesidad de transportar fuentes pesadas a bordo del UAV.

2. **Etapa 2 – Transmisión por el cable umbilical:** El bus de 24 VDC se transmite a lo largo de un conductor de longitud reducida para la cota de prueba experimental ($\ell = 5$ m de cable de cobre flexible). Al tratarse de un bus de baja tensión que conduce del orden de 70 A en vuelo estacionario y hasta 125 A en maniobras, la selección del calibre del conductor es fundamental para mitigar la caída de tensión (ΔV_{cable}) y la disipación térmica por efecto Joule, como se modela en la Subsección 3.1.2.

3. **Etapa 3 – Distribución y acondicionamiento a bordo (UAV):** En el chasis de la aeronave, el bus de 24 VDC alimenta en paralelo los 4 controladores de velocidad FOC (ESC ALPHA 60A 6S, cuyo rango de tensión nominal es compatible con configuraciones 6S equivalentes a 22.2 V–25.2 V). La aviónica no se conecta a este bus: los conversores reductores (*step-down*) de la Raspberry Pi 5 y de la placa del ESP32 toman energía de la batería 3S, lo que aísla el control del ruido de conmutación y de las caídas del bus de los motores.

El balance global de potencia entre la fuente terrestre y la carga útil del UAV se obtiene propagando las eficiencias de cada etapa en cascada [40]:

$$P_{red} = \frac{P_{UAV}}{\eta_{fuente}\,\eta_{cable}} \tag{III.1}$$

donde η_{fuente} y η_{cable} son las eficiencias de la fuente de alimentación terrestre (típicamente $\approx 0{,}90$) y del cable conductor corto ($\approx 0{,}94$–$0{,}96$). El balance numérico para el prototipo se presenta en la Sección 6.1.

A bordo, los convertidores DC-DC reductores auxiliares para la electrónica de control y visión operan bajo la relación en modo de conducción continua (CCM) [40]:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = D \tag{III.2}$$

donde $D \in (0, 1)$ es el ciclo de trabajo del PWM del regulador.

3.1.2 Modelado de Pérdidas y Caída de Tensión en el Cable Umbilical

El conductor de potencia del umbilical constituye físicamente una resistencia serie que reduce la tensión disponible en los terminales del UAV y disipa potencia en forma de calor. Para un conductor de cobre de longitud de enlace ℓ (trayecto ida y vuelta 2ℓ), sección transversal A y resistividad $\rho_{Cu} = 1{,}72 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$, la caída de tensión y las pérdidas Joule vienen dadas por [41]:

$$\Delta V_{cable} = \frac{2\,\rho_{Cu}\,\ell}{A}\,I_{tx}, \qquad P_{Joule} = \frac{2\,\rho_{Cu}\,\ell}{A}\,I_{tx}^2 \tag{III.3}$$

donde I_{tx} es la corriente demandada en el bus de 24 VDC. Fijada una caída máxima admisible ΔV_{max}, la sección mínima del conductor es:

$$A_{min} = \frac{2\,\rho_{Cu}\,\ell\,I_{tx}}{\Delta V_{max}} \tag{III.4}$$

Una sección mayor reduce la caída y las pérdidas, pero aumenta la masa por metro que la aeronave debe sostener; este compromiso se resuelve en la Sección 6.1.

En el entorno de operación próximo al foco térmico, la resistividad del conductor varía con la temperatura según [41]:

$$\rho(T) = \rho_{20}\,[1 + \alpha_{Cu}\,(T - 20)] \tag{III.5}$$

con $\alpha_{Cu} = 3{,}93 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$. A una temperatura de trabajo de hasta 60 °C, el aumento en la resistividad es de aproximadamente 15.7 %, margen que se compensa mediante el sobredimensionamiento de la sección del conductor y la tolerancia de entrada de los ESC de 6S.

3.2 Modelado Dinámico y Cinemático del Cuadricóptero Cautivo

La formulación dinámica del cuadricóptero cautivo debe capturar simultáneamente la dinámica traslacional y rotacional del cuerpo rígido, las perturbaciones externas generadas por el retroceso hidrodinámico del chorro de agua, la restricción impuesta por el cable umbilical y la variación de masa asociada al fluido contenido en la manguera. El formalismo de Euler-Lagrange se adopta frente al enfoque Newton-Euler porque permite incorporar restricciones holónomas —como la fuerza

de catenaria del *tether*— mediante multiplicadores de Lagrange, y produce ecuaciones en forma canónica no lineal requeridas para la síntesis de la superficie deslizante del controlador SMC, cuya formulación se desarrolla en la Sección 3.3.

3.2.1 Modelo Dinámico mediante Euler-Lagrange

Se define el marco inercial $\mathcal{F}_W = \{X_W, Y_W, Z_W\}$ con origen en la estación base terrestre, y el marco del cuerpo $\mathcal{F}_B$ con origen en el centro de masa (CM) del UAV. La orientación relativa entre ambos marcos se parametriza mediante los ángulos de Euler en convención ZYX: guiñada ψ, cabeceo θ y balanceo ϕ. Esta convención evita la singularidad de la representación de cuaterniones al invertir la cinemática, lo cual simplifica el lazo de estimación de estado implementado en ROS2. La relación entre la velocidad angular del cuerpo $\boldsymbol{\omega} = [p, q, r]^T$ y las derivadas temporales de los ángulos de Euler está dada por la matriz de transformación cinemática [31]:

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{T}_\eta \, \dot{\boldsymbol{\eta}}, \quad \mathbf{T}_\eta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\phi & \cos\theta \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\theta \cos\phi \end{bmatrix} \tag{III.6}$$

Definiendo el vector de configuración generalizada como $\mathbf{q} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T \in \mathbb{R}^6$, la energía cinética total del sistema —que incluye la masa variable del fluido en la manguera— se expresa como:

$$T = \frac{1}{2}(m_{UAV} + m_f(t)) \, \dot{\mathbf{p}}^T \dot{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \, \mathbf{J} \, \boldsymbol{\omega} \tag{III.7}$$

donde m_{UAV} es la masa seca del UAV, $m_f(t) = \rho_w A_{hose} \, \ell_f(t)$ es la masa instantánea del fluido en la sección de manguera embarcada (variable con la longitud desplegada y el consumo de agua), $\dot{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^3$ es la velocidad traslacional del centro de masa y

$\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ es el tensor de inercia del cuerpo, obtenido del modelo CAD en Autodesk Fusion 360. Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange [39]:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i \tag{III.8}$$

donde $\mathcal{L} = T - V$ es el lagrangiano del sistema y Q_i son las fuerzas generalizadas no conservativas (empuje de rotores, arrastre aerodinámico, fuerza de retroceso y tensión del *tether*), se obtienen las ecuaciones de movimiento traslacional y rotacional del cuadricóptero:

$$(m_{UAV} + m_f)\,\ddot{\mathbf{p}} = \mathbf{R}\,F_T\,\hat{z} - (m_{UAV} + m_f)\,g\,\hat{z} + \mathbf{F}_{tether} + \mathbf{F}_{drag} + \mathbf{F}_{recoil} \tag{III.9}$$

$$\mathbf{J}\,\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}\,\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}_{motors} + \boldsymbol{\tau}_{recoil} + \boldsymbol{\tau}_{tether} \tag{III.10}$$

En la ecuación (III.9), $\mathbf{R} \in SO(3)$ es la matriz de rotación de $\mathcal{F}_B$ a $\mathcal{F}_W$, $F_T = \sum_{i=1}^{4} k_T\,\Omega_i^2$ es el empuje total generado por los cuatro rotores (donde k_T es la constante de empuje del conjunto motor-hélice y Ω_i la velocidad angular del i-ésimo rotor), $\mathbf{F}_{tether}$ es la fuerza de restricción ejercida por el cable umbilical sobre el CM, $\mathbf{F}_{drag}$ es la fuerza de arrastre aerodinámico y $\mathbf{F}_{recoil}$ es la fuerza de retroceso hidrodinámico del chorro de agua. El arrastre traslacional se modela mediante la expresión cuadrática [42]:

$$\mathbf{F}_{drag} = -\tfrac{1}{2}\,\rho_{air}\,C_D\,A_{ref}\,|\dot{\mathbf{p}}|\,\dot{\mathbf{p}} \tag{III.11}$$

donde ρ_{air} es la densidad del aire, C_D es el coeficiente de arrastre del fuselaje (estimado mediante CFD en Autodesk Fusion 360) y A_{ref} es el área de referencia proyectada.

En la ecuación (III.10), $\boldsymbol{\tau}_{motors} \in \mathbb{R}^3$ agrupa los pares generados por los cuatro motores —tanto el par de reacción en el eje de guiñada como los momentos de cabeceo y balanceo producidos por el empuje diferencial—, $\boldsymbol{\tau}_{recoil}$ es el par inducido por la fuerza de retroceso aplicada excéntricamente en el punto de montaje de la boquilla, y $\boldsymbol{\tau}_{tether}$ es el par generado por la tensión del cable cuando su punto de anclaje no coincide exactamente con el CM.

Las ecuaciones (III.9) y (III.10) constituyen la representación dinámica del sistema: son utilizadas para derivar las leyes de control por Modos Deslizantes (SMC) de la Sección 3.3, calcular las cotas de aceleración lateral y desaceleración, y construir el modelo de simulación en Gazebo. Los parámetros m_{UAV}, $\mathbf{J}$, k_T y C_D se estiman inicialmente a partir del diseño CAD y se refinan mediante identificación experimental en banco de pruebas.

3.2.2 Fuerzas de Retroceso Hidrodinámico del Sistema de Descarga

Durante la operación de descarga de agua, la eyección del chorro a presión genera, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento, una fuerza de retroceso que actúa sobre el UAV en dirección opuesta al flujo. Esta fuerza constituye una perturbación persistente de magnitud significativa sobre el modelo dinámico (III.9)–(III.10), por lo que su cuantificación precisa es indispensable para dimensionar el margen de empuje de los motores y fijar la cota de perturbación D_{max} para el diseño de la ganancia de conmutación del controlador SMC.

Aplicando el Teorema de Transporte de Reynolds a un volumen de control que encierra la boquilla en régimen de flujo permanente e incompresible [35], la fuerza de retroceso se expresa como:

$$F_{recoil} = \dot{m}_{out}\, v_{jet} = \rho_w\, Q\, v_{jet} \tag{III.12}$$

donde $\dot{m}_{out}$ es el flujo másico de agua a la salida, v_{jet} es la velocidad del chorro, ρ_w es la densidad del agua ($1\,000\,\mathrm{kg/m^3}$) y Q es el caudal volumétrico. La velocidad de salida del chorro se obtiene aplicando la ecuación de Bernoulli entre la sección de entrada de la boquilla (presión manométrica P_b) y la sección de salida a presión atmosférica, considerando un coeficiente de descarga C_d que agrupa las pérdidas por fricción y contracción del flujo [35]:

$$v_{jet} = C_d \sqrt{\frac{2\,\Delta P}{\rho_w}}, \qquad Q = C_d\, A_{nozzle} \sqrt{\frac{2\,\Delta P}{\rho_w}} \tag{III.13}$$

donde $\Delta P = P_b - P_{atm}$ es la diferencia de presión manométrica entre la entrada de la boquilla y la atmósfera, y A_{nozzle} es el área de la sección de salida de la boquilla. Sustituyendo Q y v_{jet} en la ecuación (III.12) se obtiene la expresión cerrada en función de parámetros de diseño:

$$F_{recoil} = 2\, C_d^2\, A_{nozzle}\, \Delta P \tag{III.14}$$

Esta expresión muestra que el retroceso es proporcional a la presión en la boquilla ΔP y al área de salida A_{nozzle}. Ambas las fija el diseño hidráulico: la presión disponible en la boquilla no es la de la bomba, sino lo que queda después de restar la elevación y las pérdidas por fricción en la manguera, que crecen con el cuadrado del caudal (ecuación de Darcy–Weisbach [35]). Por eso el retroceso del prototipo se obtiene del punto de operación entre la curva de la bomba y la del sistema (Sección 6.1.6).

Para el modelo tridimensional completo, la boquilla se monta en una posición $\mathbf{r}_{nozzle}$ respecto al CM y se orienta a ángulos (α_b, β_b) con respecto al eje Z_B del marco del cuerpo. La fuerza de retroceso expresada en componentes del marco $\mathcal{F}_B$ y el par resultante sobre el CM son:

$$\mathbf{F}^{B}_{recoil} = F_{recoil} \begin{pmatrix} -\cos\beta_b \, \sin\alpha_b \\ -\sin\beta_b \, \sin\alpha_b \\ \cos\alpha_b \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\tau}_{recoil} = \mathbf{r}_{nozzle} \times \mathbf{F}^{B}_{recoil} \tag{III.15}$$

Estos términos se incorporan directamente en las ecuaciones de movimiento (III.9) y (III.10) como perturbaciones acotadas, definiendo el umbral de ganancia robusta en el lazo de control por modos deslizantes.

3.2.3 Restricciones de la Catenaria del Cable Umbilical

El cable umbilical no es un elemento rígido, sino una estructura flexible de masa distribuida que, bajo la acción de la gravedad, adopta la forma geométrica de una catenaria. Esta geometría introduce dos efectos sobre el UAV: una componente vertical de fuerza que reduce el margen de empuje disponible para maniobras, y una componente horizontal que perturba la posición de *hovering* cuando el vehículo se desplaza lateralmente. Ambos efectos deben modelarse para establecer la longitud máxima desplegable del cable como criterio de dimensionamiento de los motores y como restricción en el controlador.

Para un cable de masa lineal μ [kg/m] —que incluye tanto la masa del conductor de cobre como la de la manguera llena de agua—, la forma de equilibrio estático satisface la ecuación de la catenaria [43]:

$$y(x) = \frac{H}{\mu g} \cosh\!\left(\frac{\mu g \, x}{H}\right) + C_1 \tag{III.16}$$

donde H es la tensión horizontal en el cable (constante a lo largo de toda su longitud en equilibrio estático) y C_1 es una constante de integración determinada por las

condiciones de contorno: la posición del punto de anclaje en tierra y la posición del punto de conexión al UAV. La carga vertical impuesta al UAV por el peso del cable es $V_{UAV} = \mu g L_c^*$, donde L_c^* es la longitud de arco efectiva del cable en catenaria, que difiere de la longitud recta ℓ debido a la curvatura.

Para el análisis dinámico —necesario porque el UAV no permanece estático durante la operación—, el cable se discretiza en N segmentos de longitud $\Delta\ell$ y masa $\Delta m = \mu\,\Delta\ell$, cada uno tratado como una partícula puntual conectada a sus vecinos por fuerzas de tensión. La ecuación de movimiento del nodo k es [33]:

$$\Delta m\,\ddot{\mathbf{r}}_k = \mathbf{T}_{k+1} - \mathbf{T}_k + \Delta m\,\mathbf{g} + \mathbf{F}_{drag,k} \tag{III.17}$$

donde $\mathbf{T}_k$ y $\mathbf{T}_{k+1}$ son las tensiones en los segmentos adyacentes al nodo, y $\mathbf{F}_{drag,k}$ es la fuerza de arrastre aerodinámico sobre el segmento, proporcional a su velocidad relativa al aire. La fuerza resultante de la catenaria sobre el UAV, que ingresa como $\mathbf{F}_{tether}$ en la ecuación (III.9), se obtiene sumando las contribuciones de masa lineal del conductor (μ_{cable}) y de la manguera llena (μ_{hose}):

$$F_{tether,z} = (\mu_{cable} + \mu_{hose})\,g\,L_c\,\cos\theta_c \tag{III.18}$$

donde θ_c es el ángulo de la tangente al cable en el punto de conexión con el UAV respecto a la vertical. El margen de empuje disponible para maniobras —diferencia entre el empuje máximo que pueden generar los rotores y la suma de todas las fuerzas verticales que se oponen a la sustentación— se expresa como:

$$F_{T,margin} = F_{T,max} - (m_{UAV} + m_f)\,g - F_{tether,z} - F_{recoil,z} \tag{III.19}$$

La condición $F_{T,margin} > 0$ debe satisfacerse en toda la envolvente de operación (todas las altitudes, presiones de descarga y longitudes de cable desplegadas). Esta condición establece la cota altitudinal de seguridad del prototipo y constituye el criterio vinculante para la selección de los motores brushless y la especificación de TWR de la Tabla 5.3. Asimismo, la fuerza $\mathbf{F}_{tether}$ calculada mediante la ecuación (III.17) se incorpora como parte de las perturbaciones externas $d(t)$ en la formulación de la superficie deslizante del controlador SMC.

3.3 Estrategias de Control Robusto: Modos Deslizantes (SMC) y Control PID

El cuadricóptero cautivo opera sujeto a perturbaciones complejas y fuertemente no lineales: la fuerza de retroceso hidrodinámico impulsada por la eyección de agua a presión, las tensiones variables del cable umbilical y el arrastre por ráfagas de viento. Si bien esquemas como el Control Predictivo Basado en Modelos (MPC) o el control H_∞ son conceptualmente avanzados, su implementación práctica en plataformas de cómputo embebido presenta limitaciones severas: exigen un conocimiento numérico exacto de los parámetros inerciales y aerodinámicos de la planta (los cuales varían conforme la manguera se llena o flexiona) e introducen una carga computacional excesiva que compromete el determinismo temporal en tiempo real.

Por estas razones, se descarta el MPC y se adopta una arquitectura de control basada en el **Control por Modos Deslizantes (Sliding Mode Control, SMC)**, complementada con un controlador clásico **PID en cascada como línea base (*baseline*) de comparación y control primario de actitud**. Asimismo, se proyecta a futuro una estructura combinada en cascada donde el lazo exterior de posición emplee SMC por su probada insensibilidad ante incertidumbres paramétricas y perturbaciones acotadas, mientras el lazo interno de actitud se estabilice a alta frecuencia en el microcontrolador de bajo nivel.

3.3.1 Formulación del Control Clásico PID (Línea Base)

El controlador proporcional-integral-derivativo (PID) constituye el estándar industrial en plataformas UAV por su simplicidad analítica e independencia de un modelo explícito complejo. Para cada grado de libertad desacoplado (traslación en los ejes x, y, z y ángulos de Euler ϕ, θ, ψ), la señal de control en el dominio continuo se define como [39]:

$$u_{PID}(t) = K_p\, e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{III.20}$$

donde $e(t) = r(t) - y(t)$ representa el error de seguimiento respecto a la consigna de referencia. En la estructura en cascada, el lazo exterior calcula los ángulos deseados de inclinación $(\phi_{ref}, \theta_{ref})$ a partir del error de posición tridimensional, mientras el lazo interior rápido genera los pares de control $\boldsymbol{\tau}_{motors}$. Aunque el término integral elimina el error en estado estacionario ante perturbaciones constantes, un controlador PID lineal puro presenta limitaciones de sobreimpulso transitorio y saturación de actuadores (*windup*) ante perturbaciones bruscas como el inicio intempestivo de la descarga hidráulica.

3.3.2 Diseño del Control por Modos Deslizantes (SMC)

El Control por Modos Deslizantes (SMC) es una técnica de control no lineal de estructura variable diseñada específicamente para sistemas con incertidumbres dinámicas y perturbaciones externas acotadas [39]. Su principio operativo consiste en forzar las trayectorias del estado del sistema hacia una superficie o variedad predefinida en el espacio de estados (denominada *superficie deslizante*), sobre la cual la dinámica del sistema es completamente insensible a las perturbaciones emparejadas (*matched disturbances*).

Considérese el subsistema de posición o de orientación representado en forma canónica de segundo orden:

$$\ddot{x}(t) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\, u(t) + d(t) \tag{III.21}$$

donde $f(\mathbf{x})$ representa la dinámica nominal del vehículo, $g(\mathbf{x}) > 0$ es la ganancia de control de los actuadores, $u(t)$ es la entrada de control y $d(t)$ agrupa las perturbaciones no modeladas (retroceso hidrodinámico F_{recoil} y fuerzas de catenaria F_{tether}), las cuales se encuentran acotadas por una cota superior conocida: $|d(t)| \leq D_{max}$.

Definiendo el error de seguimiento como $e(t) = x(t) - x_{ref}(t)$, se diseña una superficie deslizante de tipo lineal de primer orden:

$$s(t) = \dot{e}(t) + \lambda\, e(t), \quad \lambda > 0 \tag{III.22}$$

donde λ es un parámetro de diseño estrictamente positivo que gobierna la velocidad de convergencia exponencial del error hacia cero una vez alcanzada la superficie ($s = 0$).

Para garantizar que el estado alcance la superficie deslizante en tiempo finito y permanezca en ella, se emplea el método directo de Lyapunov con la función candidata definida positiva:

$$V(s) = \frac{1}{2}\, s^2 \tag{III.23}$$

La condición de alcanzabilidad de Lyapunov exige que la derivada temporal de $V(s)$ sea estrictamente negativa:

$$\dot{V}(s) = s\,\dot{s} \leq -\eta\,|s|, \quad \eta > 0 \tag{III.24}$$

Derivando la superficie deslizante (III.22) a lo largo de las trayectorias de la planta (III.21):

$$\dot{s} = \ddot{e} + \lambda\,\dot{e} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\,u + d(t) - \ddot{x}_{ref} + \lambda\,\dot{e} \tag{III.25}$$

La ley de control por modos deslizantes se descompone en dos términos: una acción de control equivalente $u_{eq}(t)$, calculada anulando nominalmente $\dot{s} = 0$ con $d(t) = 0$, y una acción de control discontinua $u_{sw}(t)$ que rechaza las perturbaciones:

$$u(t) = u_{eq}(t) + u_{sw}(t) \tag{III.26}$$

$$u_{eq}(t) = \frac{1}{g(\mathbf{x})}\left[\ddot{x}_{ref} - f(\mathbf{x}) - \lambda\,\dot{e}\right] \tag{III.27}$$

$$u_{sw}(t) = -\frac{K}{g(\mathbf{x})}\,\mathrm{sgn}(s) \tag{III.28}$$

donde K es la ganancia de conmutación. Sustituyendo (III.26)–(III.28) en la condición (III.24):

$$s\,\dot{s} = s\,\left[d(t) - K\,\mathrm{sgn}(s)\right] = s\,d(t) - K\,|s| \leq |s|\,(D_{max} - K) \tag{III.29}$$

Seleccionando la ganancia de conmutación tal que $K \geq D_{max} + \eta$, se satisface idénticamente $\dot{V} \leq -\eta\,|s|$, demostrando estabilidad asintótica global en tiempo finito y garantizando el rechazo absoluto de las fuerzas de retroceso de la manguera mientras la perturbación permanezca dentro de la cota D_{max}.

3.3.2.1. Mitigación del Chattering mediante Función de Saturación

La función signo $\mathrm{sgn}(s)$ induce conmutaciones a frecuencia infinita que excitan modos de alta frecuencia en la estructura y en los ESC, fenómeno conocido como *chattering*. Para prevenir esfuerzos mecánicos y fatiga prematura sobre los motores, se reemplaza la función signo por una aproximación continua basada en una función de capa límite o saturación de espesor ϵ:

$$u_{sw}(t) = -\frac{K}{g(\mathbf{x})}\,\mathrm{sat}\left(\frac{s}{\epsilon}\right), \quad \mathrm{sat}\left(\frac{s}{\epsilon}\right) = \begin{cases} \mathrm{sgn}(s), & |s| \geq \epsilon \\ \dfrac{s}{\epsilon}, & |s| < \epsilon \end{cases} \tag{III.30}$$

Esta formulación suaviza la señal de control aplicada a los ESC ALPHA 60A FOC a través de la Raspberry Pi 5 y el ESP32, asegurando una transición armónica sin vibraciones desestabilizadoras durante la descarga de agua.

3.4 Sistemas de Percepción Térmica Basados en Aprendizaje Profundo

La detección autónoma de focos de calor en un entorno de incendio urbano impone requisitos exigentes sobre el sistema de percepción: debe operar con visibilidad degradada por humo, distinguir llamas reales de objetos con coloración similar en el espectro visible, mantener una tasa de falsos positivos inferior al 10 % para evitar descargas erróneas, y procesar cada fotograma con latencia menor a 50 ms sobre

hardware embarcado de capacidad computacional limitada. Los algoritmos clásicos de segmentación por umbral de color en el espacio RGB son insuficientes ante la variabilidad cromática de las llamas y la presencia de distractores espectrales en entornos urbanos (fachadas rojas, letreros luminosos, reflejos solares). El aprendizaje profundo mediante redes neuronales convolucionales permite extraer características de forma y textura de la llama que no dependen solo del color y clasificar regiones de interés con la precisión exigida por el KPI 3 (Tabla 5.5).

3.4.1 Redes Neuronales Convolucionales y Arquitectura YOLO

Una red neuronal convolucional (CNN) transforma una imagen de entrada $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ —donde H, W y C son la altura, el ancho y el número de canales, respectivamente— mediante una secuencia jerárquica de capas de convolución, activación no lineal y submuestreo espacial. En una capa convolucional genérica, la activación del mapa de características j en la posición espacial (m, n) se calcula como [21]:

$$a_j^{(m,n)} = \sigma\left(\sum_{c=1}^{C}\sum_{p=0}^{f-1}\sum_{q=0}^{f-1} \mathbf{W}_{j,c}^{(p,q)}\, \mathbf{I}_c^{(m\cdot s+p,\, n\cdot s+q)} + b_j\right) \tag{III.31}$$

donde $\mathbf{W}_{j,c} \in \mathbb{R}^{f \times f}$ es el kernel o filtro convolucional del mapa j aplicado al canal de entrada c, f es el tamaño del kernel (típicamente 3×3 en arquitecturas modernas), s es el paso (*stride*) que controla el desplazamiento del kernel sobre la imagen, b_j es el término de sesgo, y $\sigma(\cdot)$ es la función de activación no lineal. La activación ReLU (*Rectified Linear Unit*), definida como $\sigma(x) = \max(0, x)$, es la elección predominante por su bajo costo computacional y su capacidad de mitigar el problema de desvanecimiento del gradiente durante el entrenamiento. Las capas de agrupación (*pooling*), intercaladas entre capas convolucionales, reducen la dimensionalidad espacial de los mapas de características mediante operaciones de máximo o promedio

sobre ventanas deslizantes, proveyendo invarianza traslacional —propiedad esencial para detectar focos de calor independientemente de su ubicación en el encuadre— y reduciendo el número de parámetros de las capas subsiguientes. El conjunto completo de parámetros $\{\mathbf{W}_j, b_j\}$ de todas las capas se determina mediante el algoritmo de retropropagación del error, minimizando una función de pérdida sobre un conjunto de entrenamiento etiquetado [21].

La arquitectura YOLO (*You Only Look Once*) extiende el principio convolucional al problema específico de detección de objetos en tiempo real. A diferencia de los detectores de dos etapas —como la familia R-CNN, que primero propone regiones candidatas y luego las clasifica—, YOLO reformula la detección como un único problema de regresión: la red divide la imagen de entrada en una cuadrícula regular de $S \times S$ celdas, y para cada celda predice simultáneamente B cajas delimitadoras (*bounding boxes*) y C probabilidades condicionales de clase $\Pr(\text{clase}_c \mid \text{objeto})$ [22]. Esta arquitectura de pasada única (*single-shot*) reduce la latencia de inferencia a valores típicos de 5–10 ms en GPU y de 20–40 ms en CPU embarcada, haciéndola viable para el lazo de apuntamiento de la boquilla del UAV.

Cada caja delimitadora predicha se parametriza mediante el vector $(x_c, y_c, w, h, \text{conf})$, donde (x_c, y_c) son las coordenadas normalizadas del centro de la caja respecto a la celda, (w, h) son el ancho y alto normalizados respecto a la imagen completa, y *conf* es la puntuación de confianza definida como:

$$\text{conf} = \Pr(\text{objeto}) \cdot \text{IoU}_{pred}^{truth} \tag{III.32}$$

donde $\Pr(\text{objeto})$ es la probabilidad de que la celda contenga algún objeto (foco de calor) y $\text{IoU}_{pred}^{truth}$ es la Intersección sobre Unión (*Intersection over Union*) entre la caja predicha y la caja real (*ground truth*). El IoU se define geométricamente como:

$$\text{IoU} = \frac{|\mathcal{B}_{pred} \cap \mathcal{B}_{truth}|}{|\mathcal{B}_{pred} \cup \mathcal{B}_{truth}|} \tag{III.33}$$

y constituye la métrica estándar para evaluar la calidad de localización de un detector: un valor IoU ≥ 0.5 se considera convencionalmente como una detección correcta en el cómputo de la precisión media (mAP). La función de pérdida multi-objetivo que se minimiza durante el entrenamiento integra tres términos: error de localización de las cajas, error de confianza (tanto para celdas con objeto como para celdas sin objeto) y error de clasificación [22]:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{YOLO}} = \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \Big[& (x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 \\
& + (\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2 \Big] \\
& + \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 \\
& + \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 \\
& + \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_{i}^{\text{obj}} \sum_{c \in \mathcal{C}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2
\end{aligned} \tag{III.34}$$

donde $\mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}}$ es un indicador binario que vale 1 si la celda i contiene un objeto y la caja j es la responsable de su predicción (la de mayor IoU con la verdad terreno), $\mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}}$ es el indicador complementario para cajas que no contienen objeto, y $\mathbb{1}_{i}^{\text{obj}}$ indica presencia de objeto en la celda i. Los hiperparámetros λ_{coord} y λ_{noobj} ponderan diferencialmente los términos de localización y de ausencia de objeto; típicamente $\lambda_{\text{coord}} = 5$ para priorizar la precisión de localización sobre la clasificación, y $\lambda_{\text{noobj}} = 0.5$ para reducir la influencia de las celdas sin objeto, que son mayoría en una imagen

típica. La raíz cuadrada aplicada al ancho w y alto h en el término de localización reduce la sensibilidad de la pérdida a errores absolutos en cajas pequeñas —los focos de calor distantes ocupan pocos píxeles—, evitando que el entrenamiento sesgue las predicciones hacia objetos grandes.

En el proyecto se emplea **YOLO26**, cuya inferencia de extremo a extremo no requiere supresión de no máximos (NMS) y reduce así la latencia de posprocesamiento. La métrica operacional que sintetiza el desempeño del detector integrando precisión (P) y exhaustividad (R) es la Precisión Media en el umbral de IoU de 0.5 [21]:

$$\mathrm{mAP}_{50} = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{c \in \mathcal{C}} \mathrm{AP}_c, \qquad \mathrm{AP}_c = \int_0^1 P(R)\, dR \tag{III.35}$$

donde $\mathcal{C}$ es el conjunto de clases a detectar (en la aplicación, una única clase: `fuego`), $P(R) = TP/(TP + FP)$ es la precisión en función del umbral de confianza que determina la exhaustividad $R = TP/(TP+FN)$, y la integral calcula el área bajo la curva precisión-exhaustividad. Los términos TP, FP y FN denotan respectivamente verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos.

La entrada al detector es la imagen de color de la cámara RGB-D, procesada en la estación de tierra. La profundidad alineada de la misma cámara permite convertir la caja detectada en un punto 3D, y el canal de infrarrojo cercano, con filtro de solo infrarrojo, sirve para confirmar la llama; estas operaciones se describen en la Sección 6.3.9.

CAPÍTULO IV

MARCO REFERENCIAL

Este capítulo describe el entorno legal, normativo y operativo en el que funciona el sistema UAV cautivo, y traduce cada aspecto en una restricción del diseño. Las restricciones aquí fundamentadas se aplican como filtros en la Sección 5.3 y se verifican en el Capítulo VII.

4.1 Marco legal y regulaciones

En el Perú, la Ley N.° 30740 [44] y la Norma Técnica Complementaria NTC-001-2015 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones [45] regulan las operaciones de aeronaves pilotadas a distancia. Para operaciones no recreativas en zonas pobladas, la norma impone límites de peso operativo. Para que el CGBVP pueda desplegar el sistema sin trámites de segregación del espacio aéreo, la Masa Máxima de Despegue (MTOW), que incluye el chasis, el equipo a bordo y el agua en tránsito, debe mantenerse por debajo de 25 kg, dentro de la Categoría 2. Superar ese límite llevaría la plataforma a la Categoría 3, con requisitos de certificación de aeronavegabilidad equivalentes a los de la aviación tripulada, lo que anularía su viabilidad como herramienta de primera respuesta.

La homologación del equipo, el trámite de patentes y la obtención de licencias de operación ante el MTC quedan fuera del alcance del proyecto; las pruebas se realizan en un entorno controlado y a baja altura.

4.2 Normas y estándares de ingeniería

La Tabla 4.1 resume las normas técnicas que se emplean para dimensionar, construir o verificar el sistema. Su descripción ampliada se presenta en los Anexos.

Tabla 4.1: Normas y estándares aplicados en el diseño.

Norma	**Ámbito**	**Aplicación en el proyecto**
ASTM F2910-22 [46]	Diseño y construcción de sUAS	Criterios de diseño estructural y de verificación del chasis
IEC 60529 [47]	Grados de protección IP	Especificación de protección de la electrónica frente a agua y partículas
IEC 60228 [48]	Conductores de cables aislados	Selección de la sección y la clase de conductor del cordón de potencia
IEC 61000-3-2 [49]	Emisiones de corriente armónica	Selección de la fuente terrestre con corrección del factor de potencia
IPC-2221B [50]	Diseño de circuitos impresos	Ancho de pistas, separaciones y desacoplo de la PCB de control
NFPA 1963 [51]	Conexiones de mangueras contra incendios	Compatibilidad de los acoples con el equipo del CGBVP
NFPA 1971 [52]	Equipo de protección del bombero	Equipo de protección del personal durante las pruebas con fuego

4.3 Identificación de restricciones generales

La Tabla 4.2 consolida las restricciones del entorno con su categoría y su fuente. Las de origen físico se fundamentan a continuación.

Tabla 4.2: Matriz de restricciones del entorno operativo.

ID	Categoría	Restricción	Fuente
R1	Legal	MTOW menor a 25 kg (Categoría 2)	Ley N.° 30740 y NTC-001-2015
R2	Económica	Costo total dentro del presupuesto del equipo	Financiamiento propio del equipo (Capítulo IX)
R3	Técnica	Potencia disponible de 3 kW (125 A a 24 V)	Fuente conmutada terrestre disponible
R4	Logística	Componentes disponibles en el mercado local en el plazo del proyecto	Cotizaciones y plazos de importación
R5	Ambiental	Señal GNSS degradada y visibilidad reducida junto a la fachada	Entorno urbano del incendio (Sección 4.3.3)
R6	Seguridad	Altura de prueba de 3–5 m en entorno controlado	Margen de empuje con una sola fuente (Secciones 4.3.1 y 6.1.5)
R7	Física	Retroceso del chorro acotado por el margen de inclinación	Conservación de la cantidad de movimiento (Sección 4.3.2)
R8	Operativa	Viento menor o igual a 5 m/s y zona de exclusión de 15 m durante las pruebas	Protocolo de pruebas (Sección 7.1.6)
R9	Normativa	Aplicación de NFPA 1963, NFPA 1971, IEC 60529, IEC 60228 y ASTM F2910-22	Normas de la Tabla 4.1
R10	Alcance	Sin certificación ante el MTC ni extinción total del incendio	Alcance del proyecto (Sección 4.1)

4.3.1 Peso del agua y catenaria del sistema cautivo

El suministro cautivo elimina la autonomía limitada de las baterías, pero agrega la masa del agua en ascenso. Cada metro de elevación añade el peso del agua, de la manguera y del cable de potencia de 24 VDC, que consume el margen de empuje disponible. Ante viento lateral, el enlace adopta la forma de una catenaria e induce tensiones oblicuas en el punto de anclaje. Con la fuente de 24 VDC y 3 kW,

esta interacción limita la altura de prueba a 3–5 m con un margen de sustentación seguro.

4.3.2 Fuerza de reacción del chorro

La descarga continua de agua genera una fuerza de retroceso opuesta al objetivo. Un multirotor es subactuado: para generar fuerza lateral debe inclinarse, y al inclinarse para resistir el retroceso pierde componente vertical de empuje, la misma que sostiene el agua y el cordón. Por ello, en el prototipo se excluyen las mangueras de calibre de bomberos y el sistema opera con bajo caudal, con una manguera ligera y una boquilla orientada.

4.3.3 Entorno de visibilidad y navegación degradadas

El espacio aéreo junto a un incendio en altura presenta humo, hollín y baja visibilidad, y las fachadas de concreto bloquean o reflejan las señales GNSS. Esto exige una detección robusta del fuego y una estimación de posición local que no dependa del GNSS para mantener una distancia segura frente al punto de descarga.

4.4 Compromiso ético y responsabilidad profesional

De acuerdo con el Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, la seguridad y el bienestar de las personas prevalecen sobre los intereses técnicos o económicos. El sistema se concibe exclusivamente como herramienta de apoyo a emergencias civiles: no incluye funciones de reconocimiento biométrico ni de vigilancia, aunque el sistema de visión podría habilitarlas técnicamente. Esta decisión también busca la confianza del CGBVP y de la comunidad, condición para que una plataforma robótica sea adoptada en el espacio aéreo urbano.

El principal dilema del diseño surgió al pasar de hexacóptero a cuadricóptero por presupuesto (Sección 5.4.5): un menor costo implicó perder la tolerancia a la falla de un motor. Se resolvió priorizando la seguridad de las personas: las pruebas se limitan a vuelo cautivo a baja altura, con cuerda de seguridad, zona de exclusión, corte de motores por radio independiente y una línea de agua de respaldo operada por bomberos.

CAPÍTULO V

MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se describe la ruta seguida para convertir las necesidades del CGBVP en un sistema UAV cautivo funcional: la metodología de diseño y la estrategia de validación (Sección 5.1), las especificaciones técnicas (Sección 5.2), las restricciones aplicadas como filtro (Sección 5.3), la generación y selección de alternativas (Sección 5.4) y la anatomía de la solución seleccionada (Sección 5.5), que se dimensiona en el Capítulo VI.

5.1 Metodología de diseño y estrategia de validación

El proyecto es de diseño de ingeniería. Las caracterizaciones realizadas en el camino —como la estimación de la fuerza de retroceso del chorro o la medición de la latencia del detector— se usaron como insumo para dimensionar la solución, no como fin en sí mismas.

5.1.1 Modelo de diseño VDI 2206

El proceso se estructuró con la guía **VDI 2206** para sistemas mecatrónicos [53], por tres razones vinculadas a la naturaleza del proyecto:

- **Enfoque multidisciplinario:** el sistema integra subsistemas mecánico, hidráulico, eléctrico, electrónico, de control y de percepción. La VDI 2206 gestiona

explícitamente esa integración, que en este proyecto se manifiesta entre el chasis de fibra de carbono, el bus de potencia cautivo y el control distribuido entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32.

- **Ciclo en V:** el sistema se descompuso en subsistemas (rama descendente) que luego se integraron y verificaron de forma progresiva (rama ascendente), en el orden de los objetivos específicos.
- **Iteración controlada:** el modelo admite ciclos de retroalimentación entre fases. En el proyecto se iteró la topología propulsiva (hexacóptero a cuadricóptero), la arquitectura de visión y el sensor de posición (Sección 5.4.5).

Las fases aplicadas fueron: (1) definición de requerimientos, (2) diseño conceptual, (3) diseño detallado de cada subsistema, (4) integración del sistema y (5) validación. La evaluación de alternativas siguió la guía **VDI 2225** [54].

5.1.2 Articulación con los objetivos específicos

La Tabla 5.1 vincula cada objetivo específico con la secuencia de actividades, las herramientas empleadas, el capítulo donde se desarrolla y el método con que se verifica.

Tabla 5.1: Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, actividades, herramientas y validación.

OE	Secuencia de actividades	Herramientas	Desarrollo	Verificación
OE1	Entrevistas con el CGBVP, revisión normativa y de soluciones existentes; traducción a requerimientos, especificaciones y restricciones	Guías de entrevista, matriz de referencia cruzada, matriz de restricciones	Cap. IV, Sec. 5.2 y 5.3	Revisión con el personal del CGBVP; matrices de cumplimiento (Sec. 7.3)
OE2	Dimensionamiento del bombeo (punto de operación, retroceso) y de la potencia (fuente, cordón, altura de operación)	Curvas de bomba y boquilla, Darcy–Weisbach, hojas de datos	Sec. 6.1	Pruebas T0.2, T0.4 y T0.5
OE3	Generación y selección de alternativas; diseño detallado, sintonía del control, CAD, FEA, PCB y software	Matriz morfológica, VDI 2225, CAD y FEA, KiCad, ROS 2, modelo reducido y Gazebo	Sec. 5.4 y Cap. VI	FEA, fase S de pruebas (software y simulación)
OE4	Plan de pruebas por fases, ejecución y análisis	Banco de empuje e hidráulico, telemetría (bags MCAP), estación de tierra	Cap. VII	Matrices de validación de especificaciones y restricciones

5.1.3 Estrategia de validación

La validación se planificó en cuatro niveles de exposición creciente al riesgo; ningún nivel se habilita sin cumplir los criterios del anterior. Los escenarios, variables y criterios de aceptación se detallan en la Sección 7.1.

1. **Pruebas de software sin hardware:** pruebas unitarias y de integración (`pytest` y `colcon test`) de los marcos de referencia, la codificación MAVLink, los límites del control, la convergencia de SMC y PID, la geometría de percepción y el enlace con tierra.

2. **Simulación de software en el lazo (SIL):** la misma pila ROS 2 de la Raspberry Pi 5 vuela un modelo del dron en Gazebo Fortress, construido a partir del CAD, con un "ESP32 virtual" que reproduce la actitud, la tasa y el mezclador del firmware. Se descartó ArduPilot SITL porque simularía un controlador distinto del que se diseñó. Las perturbaciones del retroceso, del agua de la manguera y del cordón se aplican sobre el cuerpo rígido.

3. **Pruebas en banco:** firmware de prueba del ESP32 (PWM y RPM, IMU, enlace MAVLink), banco de empuje de motores, banco hidráulico con dinamómetro para el retroceso y verificación de la cámara y del sensor de posición en la Raspberry Pi 5.

4. **Vuelo cautivo progresivo:** vuelo sin agua, vuelo con descarga y vuelo con el lazo de percepción, a 3–5 m de altura y con cuerda de seguridad.

5.2 Formulación de especificaciones técnicas

Las necesidades identificadas con el personal del CGBVP —reducir la exposición del bombero, alcanzar zonas donde la escala telescópica no llega o tarda en desplegarse, y operar con agua presurizada desde tierra— se registraron como requerimientos (Tabla 5.2) y se tradujeron en las especificaciones de las Tablas 5.3 a 5.5. La matriz de referencia cruzada de las entrevistas y los parámetros de salida del sistema se presentan en los Anexos (Tablas 9.3 y 9.5).

Tabla 5.2: Requerimientos del sistema y su fuente.

ID	Requerimiento	Valor para el prototipo	Fuente
RQ1	Tiempo de despliegue	≤ 60 s desde el encendido de la fuente	Entrevistas, pregunta 2
RQ2	Tiempo de respuesta (inicio de la descarga)	≤ 30 s	Entrevistas, pregunta 3
RQ3	Operación sostenida	Continua mientras haya energía y agua (cautivo)	Entrevistas, pregunta 4
RQ4	Caudal de salida	≈ 25 L/min (6.7 GPM) en el prototipo (Sección 6.1.6); 120–250 GPM a escala real	Entrevistas, pregunta 5
RQ5	Presión en la boquilla	≈ 3 psi en el prototipo; 60–100 psi a escala real	Entrevistas, pregunta 6
RQ6	Alcance vertical	3–5 m	Entrevistas, pregunta 10
RQ7	Precisión de posición durante la descarga	≤ 0.5 m de error estacionario	Estado del arte
RQ8	Detección del foco de fuego	$> 90\,\%$	Estado del arte
RQ9	Operación semiautónoma con el operador en el lazo	El operador selecciona el objetivo y autoriza el agua	Entrevistas

Tabla 5.3: Especificaciones mecatrónicas de la plataforma aérea.

Parámetro	**Valor objetivo**	**Medio de verificación**
Masa de despegue (con agua, manguera y cordón)	Masa de diseño de 12 kg; límite legal de 25 kg (MTOW)	Pesaje en configuración de despegue
Relación empuje-peso (TWR)	Mayor o igual a 1.3 con la masa de diseño y el límite de corriente de 110 A	Banco de empuje de los motores MN505-S con hélice P21×6.3
Temperatura de operación	80–100 °C transitorios externos	Análisis térmico y prueba en proximidad controlada
Alimentación umbilical	Una fuente Mean Well RSP-3000-24: 220 VAC a 24 VDC, 3 kW (125 A)	Telemetría de tensión y corriente en bornes
Grado de protección	IP45 en los motores; IP54 en el tablero de la fuente (IEC 60529)	Hoja de datos del fabricante e inspección

Tabla 5.4: Especificaciones del subsistema hidráulico del prototipo.

Parámetro	**Valor objetivo**	**Medio de verificación**
Bomba y fuente de agua	Bomba Pedrollo PK60 con tanque, en tierra	Curva del fabricante [55] y prueba T0.4
Caudal de descarga	25–28 L/min (6.7–7.3 GPM) a 0–5 m de altura	Volumen recolectado en un tiempo medido
Presión en la boquilla	3.0–3.7 psi en la boquilla BETE TF24	Manómetro en la entrada de la boquilla
Manguera	1/2 in de diámetro interior, 10 m más 1 m de CPVC a bordo	Calibrador y hoja de datos
Retroceso soportable	Menor o igual a 31 N (15° de inclinación); esperado $\leq$ 3.1 N	Banco estático con dinamómetro (T0.5)
Acoples hidráulicos	Conector rápido en la manguera; tipo Storz de 1 in en la interfaz con el equipo del CGBVP	Inspección dimensional y prueba de conexión

Los KPI son las metas con que se valida el prototipo. Se fijaron más exigentes que los requerimientos para dejar margen: 45 s frente a los 60 s de RQ1, 0.4 m frente a los 0.5 m de RQ7 y 92 % frente al 90 % de RQ8 (Tabla 5.5).

Tabla 5.5: Indicadores clave de desempeño (KPI) de validación.

KPI	**Valor objetivo y forma de medirlo**	**Justificación**
KPI 1: Tiempo de despliegue	$\leq$ 45 s desde el encendido de la fuente hasta el vuelo estable a la altura de trabajo (cronómetro y registro de la estación)	Intervención en la fase inicial de la respuesta (RQ1)
KPI 2: Error de posición estacionario	$\leq$ 0.4 m durante la descarga, medido contra marcas en el piso y video cenital	Mantener el chorro sobre el objetivo (RQ7)
KPI 3: Detección del fuego	$\text{mAP}_{50} > 92\,\%$ en escenas no vistas en el entrenamiento, con negativos (luces naranjas, reflejos y ropa roja)	Evitar descargas sobre zonas sin fuego (RQ8)
KPI 4: Altura de servicio	Vuelo estable con descarga continua a 3.5 m	Punto central del rango de 3–5 m permitido con una fuente (RQ6)
KPI 5: Latencia de la percepción	$\leq$ 150 ms desde la captura del cuadro hasta la detección de vuelta en la Raspberry Pi 5	La detección se hace en tierra (Sección 5.4.5)

5.3 Restricciones aplicadas como filtro de diseño

Las restricciones identificadas en la Sección 4.3 se aplicaron como filtros pasa/no pasa antes y durante la evaluación de alternativas: toda alternativa que violara una de ellas se descartó sin llegar a la matriz de decisión (Tabla 5.6).

Tabla 5.6: Restricciones y su aplicación como filtro pasa/no pasa.

Restricción	**Aplicación como filtro**
R1. MTOW menor a 25 kg	Se descartó toda configuración cuya masa estimada, con agua, manguera y cordón, superara el límite de la Categoría 2 (Sección 4.1).
R2. Presupuesto del equipo	Se descartó toda alternativa cuyo costo cotizado superara el presupuesto disponible (Capítulo IX). Este filtro eliminó el kit hexacóptero (Sección 5.4.5).
R3. Potencia de la fuente terrestre (una RSP-3000-24: 3 kW, 125 A a 24 V)	La corriente total de vuelo no puede superar 125 A; se descartaron motorizaciones que requieren otra tensión de bus o que exceden esa corriente en vuelo estacionario. Esta restricción fija el TWR alcanzable (Sección 6.1).
R4. Disponibilidad local en el plazo del proyecto	Se descartaron componentes sin stock local, como la controladora Matek H743.
R5. Operación sin GNSS confiable junto a la fachada	Se descartó el GNSS como fuente principal de posición.
R6. Altura de prueba de 3–5 m en entorno controlado	Fija la longitud del cordón y de la manguera. Con una sola fuente, por encima de unos 5.5 m el TWR cae por debajo de 1.3 (Sección 6.1.5).
R7. Retroceso acotado por el margen de inclinación	Se descartaron las mangueras de calibre de bomberos (1.5 y 2.5 in) y los cañones de alto caudal. Con la boquilla TF24 el retroceso esperado es ≤ 3.1 N (Sección 6.1.6).
R8. Viento y zona de exclusión	Se descartan los ensayos con viento mayor a 5 m/s; la zona de exclusión de 15 m fija el espacio de prueba.
R9. Normas aplicables	Se descartó el tablero de madera para la fuente, que no alcanza el grado de protección exigido por la IEC 60529 (Sección 6.2.4).
R10. Alcance	Se excluyen la certificación ante el MTC y la extinción total; el sistema se valida como prototipo.

5.4 Generación y selección de alternativas

5.4.1 Generación de alternativas: matriz morfológica

La función global del sistema se descompuso en funciones parciales y, para cada una, se plantearon alternativas a partir del estado del arte y del inventario de

componentes disponibles (Tabla 5.7).

Tabla 5.7: Matriz morfológica del sistema UAV cautivo. Las alternativas se numeran fila.columna; en negrita, la seleccionada.

Función	**Alternativa 1**	**Alternativa 2**	**Alternativa 3**	**Alternativa 4**	**Alternativa 5 / 6**
1. Propulsión	1.1 Hexacóptero	**1.2 Cuadricóptero en X**	1.3 Octocóptero coaxial	1.4 Tricóptero	1.5 Cuadricóptero coaxial
2. Suministro eléctrico	2.1 Baterías a bordo	**2.2 Fuente RSP-3000-24 por cordón**	2.3 Cordón a 50 VDC con buck a bordo	–	–
3. Controlador de vuelo	3.1 Matek H743	3.2 Pixhawk 6C	3.3 Pixhawk 2.4.8	3.4 Kakute H7	3.5 SpeedyBee F7 / **3.6 PCB propia ESP32 + GY-91**
4. Cómputo a bordo	**4.1 Raspberry Pi 5 (8 GB)**	4.2 Jetson Orin Nano	4.3 Orange Pi 5 Plus	4.4 Mini PC x86	–
5. Enlace controladora–computadora	**5.1 MAVLink v2 por UART**	5.2 micro-ROS	5.3 Protocolo propio	5.4 Wi-Fi UDP	–
6. Posición	6.1 GNSS NEO-6M	**6.2 MTF-01P (flujo óptico + lidar)**	6.3 Odometría visual	–	–
7. Sensor de cámara	**7.1 RealSense D435if (RGB-D)**	7.2 Femto Bolt	7.3 Azure Kinect DK	7.4 Orbbec Astra	7.5 Logitech Brio
8. Detección de fuego	8.1 Color YCbCr	8.2 YOLOv8n a bordo	**8.3 YOLO26 + ByteTrack en tierra**	–	–
9. Descarga de agua	9.1 Manguera de 1 in con cañón de 2 GDL	**9.2 Manguera ligera con boquilla fija y bomba en tierra**	9.3 Tanque pequeño y bomba a bordo	–	–
10. Control de posición	10.1 PID	**10.2 SMC con PID de referencia**	10.3 MPC	10.4 H_∞	–
11. Material del chasis	11.1 Aluminio 6061-T6	**11.2 Fibra de carbono + ABS**	11.3 Impresión 3D íntegra	11.4 Madera / MDF	–

El concepto seleccionado combina las alternativas 1.2, 2.2, 3.6, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.3, 9.2, 10.2 y 11.2.

5.4.2 Criterios de evaluación

Siguiendo la VDI 2225, los criterios se agruparon en cuatro dimensiones:

1. **Técnicos:** integración con ROS 2, determinismo y latencia del control, margen de empuje, robustez frente al retroceso y exactitud de la detección.

2. **Económicos:** costo de adquisición, disponibilidad en el mercado local frente a demoras de importación y ajuste al presupuesto del equipo.

3. **De seguridad y sociales:** reducción de la exposición del bombero, rutinas de *failsafe* deterministas y cumplimiento de la normativa aeronáutica (MTOW < 25 kg).

4. **Ambientales y de eficiencia:** uso del agua dirigido al foco, alimentación eléctrica sin combustibles y pérdidas Joule acotadas en el cordón.

5.4.3 Evaluación de subsistemas críticos (VDI 2225)

La escala de calificación $p \in [0, 4]$ asigna: 0 = inviable, 1 = tolerable con fuertes restricciones, 2 = adecuado con reservas, 3 = bueno y 4 = ideal. Los pesos $g \in [1, 5]$ reflejan la criticidad del criterio. El valor técnico es $X_i = \sum(g \cdot p) / \sum(g \cdot p_{ideal})$.

5.4.3.1. Controlador de vuelo de bajo nivel

Se evaluaron seis variantes frente a una ideal (Tabla 5.8). La Matek H743 tiene buenas especificaciones, pero no había stock local en el plazo del proyecto (R4). La PCB propia con ESP32 obtuvo el mayor valor técnico ($X_i = 0.954$) por su costo, la disponibilidad de repuestos, el control total del código y la lectura directa de RPM de los ESC ALPHA 60A.

Tabla 5.8: Evaluación VDI 2225 del controlador de vuelo de bajo nivel (calificación p por criterio).

Nr.	Criterio	g	Matek H743	Pixhawk 6C	Pixhawk 2.4.8	Kakute H7	SpeedyBee F7	PCB ESP32	Ideal
1	Stock local y acceso inmediato	5	1	2	4	2	2	4	4
2	Costo de adquisición	5	3	1	4	3	3	4	4
3	Adaptabilidad del control	4	2	3	2	2	2	4	4
4	Enlace UART / MAVLink con la RPi5	5	4	4	3	4	3	4	4
5	Compatibilidad PWM / FOC (5 V)	4	4	4	3	4	3	4	4
6	Telemetría de RPM de los ESC	4	3	3	1	3	2	4	4
7	IMU y barómetro integrados	4	4	4	2	3	3	3	4
8	Dominio del equipo	4	3	2	2	2	2	4	4
9	Peso y compacidad	3	4	2	1	4	4	3	4
$\sum g \cdot p$			116	105	98	113	100	**145**	152
Valor técnico X_i			0.763	0.691	0.645	0.743	0.658	**0.954**	1.000

5.4.3.2. Sensor de visión

Se evaluaron cuatro sensores disponibles en el laboratorio y en el mercado (Tabla 5.9). La configuración RealSense + RGB obtuvo el mayor valor técnico ($X_i = 0.662$), principalmente por su inmunidad a la radiación de las llamas: los sensores de tiempo de vuelo pierden la señal infrarroja activa frente a fuego abierto.

Tabla 5.9: Evaluación VDI 2225 del sensor de visión.

Nr.	Criterio	g	RealSense + RGB		Femto Bolt		Azure Kinect		Orbbec Astra		Ideal	
			p	gp	p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
1	Compatibilidad con Raspberry Pi 5	5	3	15	3	15	1	5	3	15	4	20
2	Aptitud para odometría visual	5	4	20	3	15	3	15	3	15	4	20
3	Integración con ROS 2 Humble	5	3	15	3	15	3	15	3	15	4	20
4	Demanda computacional y latencia	4	1	4	2	8	2	8	2	8	4	16
5	Peso embarcado	4	1	4	3	12	3	12	3	12	4	16
6	Consumo eléctrico	4	1	4	4	16	4	16	4	16	4	16
7	Alcance de profundidad (> 3 m)	3	4	12	3	9	3	9	3	9	4	12
8	Inmunidad a radiación solar y llamas	5	4	20	0	0	0	0	0	0	4	20
9	Robustez a humedad y aspersión	2	2	4	2	4	2	4	2	4	4	8
$\sum g \cdot p$		**37**	–	**98**	–	94	–	84	–	94	–	148
Valor técnico X_i		–		**0.662**		0.635		0.568		0.635		1.000

5.4.4 Matriz de decisión del concepto integral

Con los subsistemas críticos evaluados, se compararon cuatro conceptos integrales (Tabla 5.10) ponderando masa, integración, robustez frente a perturbaciones, costo, mantenimiento y seguridad.

Tabla 5.10: Matriz de decisión del concepto integral.

Criterio (peso)	**Hexa + YOLO**	**Quad + YOLO**	**Octo + YOLO**	**Quad + LIDAR**
Masa total (0.30)	4	3	2	3
Complejidad de integración (0.20)	4	3	3	2
Robustez frente a perturbaciones (0.25)	5	3	5	3
Costo de manufactura (0.10)	3	4	2	3
Facilidad de mantenimiento (0.10)	4	5	3	4
Seguridad operacional (0.05)	5	5	4	4
Puntaje ponderado	**4.20**	3.40	3.15	2.95

5.4.5 Iteraciones y compromisos de diseño (*trade-offs*)

5.4.5.1. Propulsión: de hexacóptero a cuadricóptero por el filtro de presupuesto

El hexacóptero obtuvo el mayor puntaje técnico. Para concretarlo, se evaluaron todas las combinaciones de motor, ESC y hélice del catálogo de T-Motor (67 motores, 24 ESC y 119 hélices) con una hoja de cálculo que estimó el empuje de cada kit mediante la Ecuación (VI.1) y su costo total (Figura 5.1).

Se filtraron los kits con costo menor a 1000 USD (alrededor del 60 % del presupuesto, reservando el resto para estructura, electrónica y sistema hidráulico) y

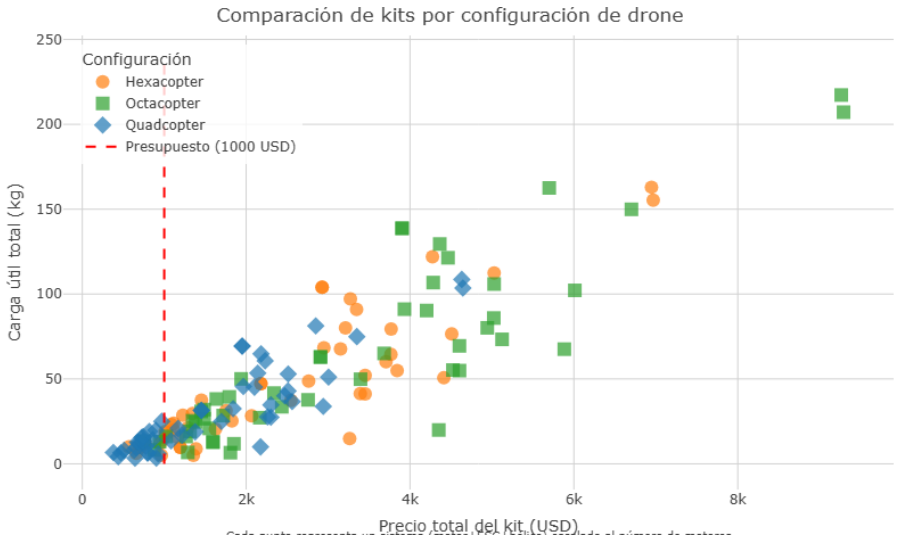


FIGURA 5.1: Espacio de soluciones: costo del kit de propulsión frente a la carga útil estimada para las combinaciones motor-ESC-hélice del catálogo T-Motor.

carga útil de al menos 24 kg con TWR de 2:1 (Figura 5.2). Los kits hexacóptero que cumplían ambos criterios quedaron en el límite superior del presupuesto, sin margen para contingencias, y la cotización de seis motores con sus ESC superó el presupuesto disponible en un 40 %. Al no pasar el filtro R2 (Tabla 5.6), el hexacóptero se descartó y se adoptó el concepto viable siguiente: el **cuadricóptero con motores MN505-S KV320**.

El cambio implicó tres compromisos:

- **Menor redundancia:** sin dos motores, el sistema no tolera la falla de uno. Se mitigó con margen de empuje, vuelo cautivo a baja altura, cuerda de seguridad y zona de exclusión durante las pruebas.
- **Menor masa:** la eliminación de dos motores, ESC y brazos redujo la masa estimada en 2.8 kg.
- **Nueva sintonía:** el cambio de inercia obligó a recalcular las ganancias del lazo de actitud en el ESP32 y los parámetros λ y D_{max} del SMC.

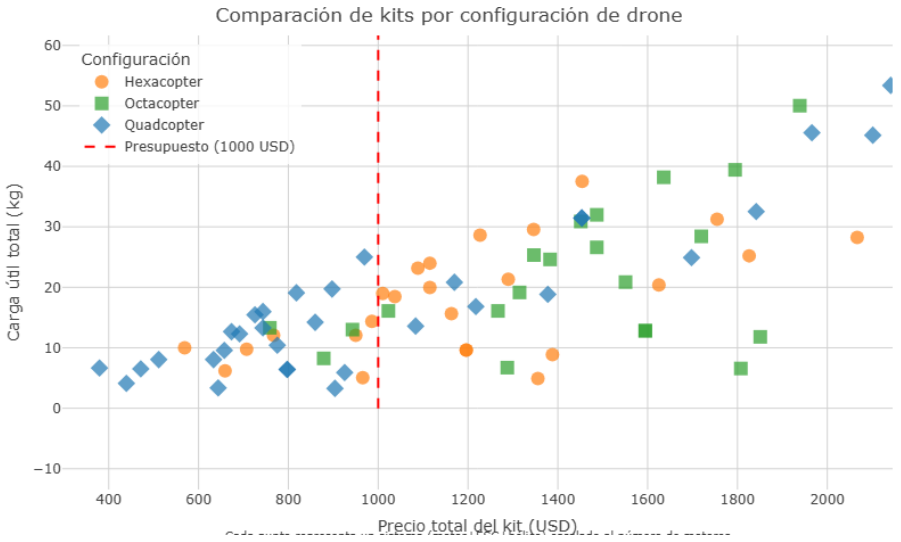


FIGURA 5.2: Kits de propulsión que cumplen a la vez el límite de costo (menor a 1000 USD) y la carga útil requerida (mayor o igual a 24 kg).

5.4.5.2. Visión: detección en tierra y una sola cámara RGB-D

El concepto inicial usaba una cámara RGB con YOLOv8n ejecutado en la Raspberry Pi 5. Se identificaron dos limitaciones:

- **Cómputo:** la Raspberry Pi 5 también ejecuta el control de posición, la estimación y la percepción de profundidad. Ejecutar además el detector comprometía el determinismo del control. Se trasladó la detección a una laptop con GPU en la estación de tierra: la Raspberry Pi 5 envía la imagen por UDP a través del cordón y recibe las detecciones. Se adoptó **YOLO26**, que elimina la supresión de no máximos y reduce la latencia, con ByteTrack para mantener la identidad del objetivo. En la laptop de desarrollo (RTX 4060), YOLO26n tardó 31 ms por cuadro en GPU frente a 121 ms en CPU; el ciclo completo con ByteTrack fue de 55 ms (con BoT-SORT, 86 ms).
- **Geometría:** una imagen RGB no da la distancia a la fachada ni el punto de impacto en metros. La matriz VDI favoreció la configuración RealSense

+ RGB (Tabla 5.9). Se descartó un estéreo improvisado entre dos cámaras USB, porque no comparten disparo y una de ellas tiene obturador *rolling*. Cuando el laboratorio facilitó una **Intel RealSense D435if** con el sensor RGB operativo, la solución se redujo a una sola cámara: color para YOLO26, profundidad por estéreo de hardware e infrarrojo cercano con filtro de solo infrarrojo, con la calibración de fábrica entre color y profundidad. La cámara Logitech Brio quedó como respaldo.

Los compromisos fueron la dependencia del enlace con tierra, que se mitigó manteniendo todo el control a bordo y detectando la pérdida del enlace en menos de 1 s, y la ausencia de cámara térmica: el sistema detecta llama y humo visibles y los confirma en el infrarrojo cercano, pero no detecta calor sin llama.

5.4.5.3. Posición: flujo óptico y lidar en lugar de GNSS

Un receptor GNSS NEO-6M entrega posición con un error del orden de ±2.5 m a 1–5 Hz, y su desempeño empeora junto a una fachada (R5). Con las ganancias del SMC, un error de posición de 0.46 m ya satura la inclinación comandada, por lo que el GNSS es inútil para este lazo. Se seleccionó el **MicoAir MTF-01P**, que combina flujo óptico y lidar, entrega datos a 100 Hz por MAVLink sobre UART de 3.3 V y cuesta alrededor de 42 USD. Se conectó a la Raspberry Pi 5 porque las tres UART del ESP32 ya están ocupadas (consola, radio RC y enlace con la Raspberry Pi 5). El barómetro del GY-91 quedó como respaldo de altura, ya que el flujo de las hélices y la deriva le introducen errores de 0.5–1 m.

5.5 Descripción general de la solución seleccionada

La solución seleccionada es un cuadricóptero cautivo alimentado desde tierra, con control distribuido en dos niveles y percepción RGB-D. La Tabla 5.11 desagrega sus subsistemas, el objetivo específico al que responden y la sección del Capítulo VI donde se dimensionan e integran.

Tabla 5.11: Subsistemas de la solución seleccionada.

Subsistema	**Componentes**	**Función**	**Desarrollo**
Estructura y propulsión	Chasis de fibra de carbono y ABS; 4 motores MN505-S KV320, 4 ESC ALPHA 60A 6S FOC, hélices 21×6.3 in	Sustentar la aeronave, la manguera y el cordón	Sec. 6.1, 6.2
Alimentación	Fuente RSP-3000-24 en tierra y cordón de cobre para la propulsión; LiPo 3S a bordo con conversores de 5 V para la aviónica	Energía continua para los motores; aviónica aislada de sus transitorios	Sec. 6.1, 6.3
Hidráulico	Manguera ligera de 1/2 in y boquilla frontal fija	Descarga orientada de agua	Sec. 6.1
Control de bajo nivel	PCB con ESP32-DevKitC-32E, IMU GY-91 y conversores de nivel; radio RC con corte directo	Actitud, tasa, mezclador y *failsafe*	Sec. 6.3, 6.4
Cómputo a bordo y navegación	Raspberry Pi 5 con Ubuntu 22.04 y ROS 2 Humble; MTF-01P; enlace MAVLink	Estimación de posición y control SMC/PID a 50 Hz	Sec. 6.3
Percepción	Intel RealSense D435if (color, profundidad e infrarrojo cercano)	Plano de la fachada, punto de impacto 3D y confirmación NIR	Sec. 6.3
Estación de tierra	Laptop con GPU, YOLO26 + ByteTrack, interfaz del operador	Detección, selección del objetivo y mando en modo manual	Sec. 6.3

Los subsistemas se dimensionan en el siguiente orden: (1) bases operativas y presupuesto de masa; (2) empuje y potencia eléctrica, que dependen de la masa; (3) retroceso y modelo dinámico, que fijan las cotas de perturbación del control; (4) selección de materiales y componentes; (5) integración del control, la percepción y la estación de tierra, y (6) representación y verificación estructural y electrónica.

CAPÍTULO VI

DISEÑO TECNOLÓGICO

Este capítulo dimensiona, selecciona, integra y representa los subsistemas de la solución seleccionada en la Sección 5.5, aplicando los fundamentos del Capítulo III. Los cálculos se presentan en el orden fijado en esa sección: bases operativas y masa, empuje, potencia, retroceso y modelo dinámico (Sección 6.1); materiales y componentes (Sección 6.2); integración del control, la percepción y la manufactura (Sección 6.3), y representación y verificación estructural y electrónica (Sección 6.4).

6.1 Cálculo de los Parámetros y Dimensionamiento de los Componentes

6.1.1 Bases Operativas de Diseño y Presupuesto de Masa

El límite legal de la Categoría 2 es una MTOW de 25 kg (Sección 4.1), pero el prototipo se dimensionó con una masa muy inferior, fijada por el empuje que permite una sola fuente de 3 kW (restricción R3). La Tabla 6.1 resume la masa estimada; los valores de motores, ESC y hélices son los de sus hojas de datos [56–58].

Tabla 6.1: Presupuesto de masa del sistema UAV cautivo.

Componente	**Masa unitaria (kg)**	**Masa total (kg)**
Chasis de fibra de carbono (placas de 3 mm y brazos de 1 in)	2.60	2.60
Motores T-Motor MN505-S KV320 (4)	0.225	0.90
Hélices T-Motor P21×6.3 (4)	0.058	0.23
ESC T-Motor ALPHA 60A 6S (4)	0.063	0.25
Aviónica y batería 3S (PCB ESP32, GY-91, Raspberry Pi 5, D435if, MTF-01P)	0.45	0.45
Boquilla y soportes de ABS	0.65	0.65
Manguera ligera con acople (tramo suspendido de 5 m)	0.35 kg/m	1.75
Agua dentro de la manguera (diámetro interior de 12.7 mm)	0.13 kg/m	0.65
Cordón de potencia de cobre (5 m)	0.48 kg/m	2.40
Válvula de 3 vías con actuador (a bordo, plano UAV-ASM-004)	0.50	0.50
Tornillería y margen estructural	1.20	1.20
Masa total estimada	–	**11.58**

La estimación considera todo el tramo de 5 m de manguera y cordón colgado de la aeronave, lo que es conservador. Se adoptó una **masa de diseño** $m_d = 12$ **kg**, que incluye la válvula de 3 vías a bordo y con la que se verifican el empuje y la potencia; la masa nominal esperada del prototipo es de 10 a 11.6 kg.

6.1.2 Dimensionamiento del Empuje Propulsivo

El empuje de cada conjunto motor-hélice se relaciona con su velocidad de giro mediante la teoría de momento del rotor [59]:

$$T = C_T \rho \left(\frac{\Omega R}{2\pi} \right)^2 \pi R^2 \tag{VI.1}$$

donde C_T es el coeficiente de empuje, ρ la densidad del aire, Ω la velocidad angular y R el radio de la hélice. En lugar de estimar C_T, se usaron las curvas de banco del fabricante. T-Motor publica la curva del MN505-S KV320 a 24 V con la hélice P20×6 (Tabla 6.2); para la P21×6.3 seleccionada no hay curva publicada.

Tabla 6.2: Curva de banco del MN505-S KV320 con hélice P20×6 a 24 V [56].

Acelerador	**Empuje (g)**	**Corriente (A)**	**Potencia (W)**	**RPM**	**Eficiencia (g/W)**
40 %	1068	4.1	99	2729	10.83
50 %	1543	6.8	164	3286	9.42
60 %	2178	11.0	264	3938	8.24
70 %	2921	16.3	393	4611	7.44
75 %	3380	19.4	466	–	7.25
100 %	5372	38.5	921	6276	5.83

Para trasladar la curva a la hélice de 21 in se aplicó la teoría de momento: la potencia ideal es $P = T^{3/2}/\sqrt{2\rho A}$, de modo que, a igual empuje, la hélice mayor requiere $D_{20}/D_{21} = 0.952$ veces la potencia y, a igual potencia, entrega $(D_{21}/D_{20})^{2/3} = 1.033$ veces el empuje. Los resultados se presentan como un rango: el extremo conservador corresponde a la curva P20×6 sin corregir y el otro, a la corrección para la P21×6.3. La curva real se medirá en el banco de empuje (prueba T0.3).

Con $m_d = 12$ kg, cada motor debe aportar en vuelo estacionario:

$$T_{hover,i} = \frac{m_d\, g}{4} = 29.4 \text{ N} \quad (3.0 \text{ kgf}) \tag{VI.2}$$

Interpolando la Tabla 6.2, ese empuje se obtiene con cerca del 71 % de acelerador, alrededor de 4650 RPM (dentro del rango óptimo de 2900–5000 RPM de la hélice [58]) y una potencia de 386 a 405 W por motor.

El empuje máximo no lo fija el motor sino la fuente: el MN505-S admite 55 A durante 180 s y el ALPHA 60A, 40 A continuos [57], pero la fuente entrega como máximo 125 A en total. La potencia disponible para los motores es:

$$P_{mot,max} = (V_{fuente} - R_{cable}\, I_{max})\, I_{max} \tag{VI.3}$$

La aviónica no toma energía de este bus: se alimenta con su propia batería LiPo 3S (Sección 6.3). La Tabla 6.3 resume el resultado para el límite de la fuente (125 A) y para el límite de corriente de 110 A que aplica el firmware como margen de protección.

Tabla 6.3: Empuje máximo y relación empuje-peso limitados por la fuente.

Parámetro	**Límite de la fuente**	**Límite del firmware**
Corriente total	125 A	110 A
Tensión en la aeronave	21.9 V	22.1 V
Potencia por motor	683 W	608 W
Corriente por motor	31.2 A	27.5 A
Empuje por motor	4.38–4.53 kgf	4.05–4.18 kgf
Empuje total	17.5–18.1 kgf	16.2–16.7 kgf
TWR con 12 kg (diseño)	1.46–1.51	1.35–1.39
TWR con 10 kg (nominal)	1.75–1.81	1.62–1.67

En todos los casos la corriente por motor queda por debajo de los 40 A continuos del ESC y de los 55 A del motor, y el empuje por hélice, por debajo de su límite de 10.8 kg. Con una sola fuente RSP-3000-24, el TWR alcanzable con la masa de diseño es de 1.35–1.51, inferior al valor de 2.0 habitual en multirrotores de vuelo libre. Se aceptó este compromiso porque la aeronave opera cautiva, a baja altura

y con maniobras lentas de mantenimiento de posición; la especificación se ajustó a TWR ≥ 1.3 con la masa de diseño (Tabla 5.3). Una segunda fuente en paralelo (la RSP-3000 admite repartir corriente entre hasta tres unidades [60]) o la reducción de la masa hacia los 10 kg elevan el TWR por encima de 1.6.

6.1.3 Geometría del Marco y Separación entre Rotores

La plataforma se configuró como un cuadricóptero en X. Con hélices de 21 in (radio de 10.5 in), la separación entre centros de motores (*hub-to-hub*) se fijó en 2.2 veces el radio de la hélice, es decir 23.1 in (587 mm). Esta separación deja espacio entre los discos de las hélices, reduce la interacción entre sus estelas y mejora la eficiencia en vuelo estacionario y en maniobras [61]. La masa se distribuyó de forma simétrica alrededor del centro de gravedad para reducir los momentos de inercia y facilitar el control de actitud, y los elementos externos (boquilla y anclaje del cordón) se ubicaron para reducir el área frontal y la perturbación del flujo inducido por los rotores.

6.1.4 Balance de Potencia Eléctrica y Pérdidas en el Cordón

La energía proviene de una fuente Mean Well **RSP-3000-24** [60]: entrada de 180–264 VAC con corrección activa del factor de potencia (0.95), salida de 24 V y 125 A (3 kW), ajuste de tensión entre 22 y 28 V, eficiencia del 90 % y rizado de 150 mVpp. Ante sobrecarga (100–112 % de la potencia nominal) limita la corriente de forma constante, y puede configurarse para apagarse tras 5 s; se mantiene el modo de corriente constante, porque un apagado en vuelo equivale a perder toda la sustentación. A 230 VAC consume hasta 16 A, por lo que requiere un circuito de alimentación dedicado.

Para la longitud de prueba de $L = 5.0$ m (recorrido de ida y vuelta $L_{loop} = 10.0$ m) se dimensionó un conductor de cobre flexible de $S = 10.0$ mm^2 con aislamiento de silicona. Su resistencia a 20 °C es:

$$R_{cable} = \rho_{Cu}\frac{L_{loop}}{S} = (1.72 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m})\frac{10.0\ \text{m}}{10.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2} = 0.0172\ \Omega \qquad \text{(VI.4)}$$

Fijando una caída máxima del 10 % de la tensión de la fuente (2.4 V) con la corriente máxima de 125 A, la sección mínima resulta:

$$S_{min} = \frac{\rho_{Cu}\, L_{loop}\, I_{max}}{\Delta V_{max}} = \frac{(1.72 \times 10^{-8})(10.0)(125)}{2.4} = 8.96\ \text{mm}^2 \qquad \text{(VI.5)}$$

por lo que la sección normalizada de 10 mm^2 es suficiente.

En vuelo estacionario con $m_d = 12$ kg, la potencia de los motores (1545–1622 W) determina la corriente resolviendo $I\,(V_{fuente} - R_{cable}I) = P_{mot}$:

$$I_{hover} \approx 68\text{–}71\ \text{A} \quad (17\text{–}18\ \text{A por motor}) \qquad \text{(VI.6)}$$

$$\Delta V_{hover} = I_{hover}R_{cable} \approx 1.2\ \text{V}\ (5\,\%), \qquad P_{Joule} = I_{hover}^2 R_{cable} \approx 79\text{–}87\ \text{W} \qquad \text{(VI.7)}$$

La fuente opera al 54–57 % de su capacidad (1.62–1.71 kW de salida, 1.80–1.90 kW tomados de la red). Con la corriente máxima de 125 A, la caída es de 2.15 V (9 %) y la tensión en la aeronave, de 21.9 V, por encima del mínimo de 18 V de los ESC [57].

Si la demanda supera los 125 A, la fuente limita la corriente y su tensión cae, lo que reduce el empuje de los cuatro motores a la vez. Para evitarlo, el firmware del ESP32 limita la corriente total a 110 A y aplica una rampa al empuje colectivo. La compensación remota de tensión de la fuente corrige solo 0.25 V, insuficiente para la caída del cordón; elevar la salida hasta 25.0 V la compensaría sin exceder los 25.2 V máximos de los ESC, opción que se evaluará en las pruebas de banco.

6.1.5 Altura de Operación con una Sola Fuente

Se usa una sola fuente RSP-3000-24; una segunda unidad en paralelo se descartó por costo. Con ella, la altura de vuelo queda limitada por el peso que cuelga de la aeronave. Cada metro adicional de altura suma el cordón, la manguera y su agua: $0.48 + 0.35 + 0.13 = 0.96$ kg/m (Tabla 6.1). La masa de diseño de 12 kg corresponde a 5 m, de modo que

$$\mathrm{TWR}(h) = \frac{T_{max}}{[m_d + 0.96\,(h-5)]\,g} \tag{VI.8}$$

con el empuje máximo de la Tabla 6.3. La Tabla 6.4 muestra el resultado.

Tabla 6.4: Relación empuje-peso según la altura de vuelo, con una sola fuente.

Altura (m)	**Masa (kg)**	**TWR con 125 A**	**TWR con 110 A**
3.0	10.08	1.74–1.80	1.61–1.66
4.0	11.04	1.59–1.64	1.47–1.51
5.0	12.00	1.46–1.51	1.35–1.39
5.5	12.48	1.40–1.45	1.30–1.34
6.0	12.96	1.35–1.40	1.25–1.29

Con el límite de corriente de 110 A, el TWR cae a 1.3 entre los 5.5 y los 5.9 m. Por eso la altura de prueba se fijó en 3–5 m (restricción R6). La simulación con el cordón y la manguera como cables dinámicos (Sección 6.4.1) da más margen: el empuje necesario fue de 69 N a 3 m, 79 N a 5 m y 83 N a 5 m con la bomba, con lo que el TWR con 110 A sería de 1.9–2.0 a 5 m. La diferencia se debe a que la simulación usa masas por metro menores (0.19 kg/m el cordón y 0.20 kg/m la manguera vacía) y a que parte del cable descansa en el suelo. El caso conservador se mantiene para el diseño hasta pesar un metro de cada cable.

6.1.6 Subsistema de Bombeo: Punto de Operación y Retroceso

El agua la impulsa una bomba periférica Pedrollo PK60 desde un tanque en tierra hasta una boquilla de cono lleno BETE TF24 a bordo, a través de 10 m de manguera de 1/2 in y 1 m de CPVC. El caudal no lo fija la bomba sola, sino el cruce de su curva con la curva del sistema [35]:

$$H_b(Q) = \Delta z + \left(f\,\frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{v^2}{2g} + \frac{\Delta P_n(Q)}{\rho g} \tag{VI.9}$$

donde $H_b(Q) = 42.7 - 0.94\,Q$ (m, con Q en L/min) es la curva de la PK60 a 60 Hz digitalizada del catálogo [55]; Δz es la diferencia de altura entre la salida de la bomba (0.91 m) y la boquilla; $f = 0.316\,\mathrm{Re}^{-1/4}$ es el factor de fricción de Blasius para tubo liso; $\sum K = 4$ agrupa la entrada, dos codos, la válvula de 3 vías y el conector rápido, y ΔP_n es la caída en la boquilla, que cumple $Q_{\mathrm{GPM}} = 3.81\sqrt{\Delta P_{\mathrm{psi}}}$ [62]. La Figura 6.1 y la Tabla 6.5 muestran el resultado.

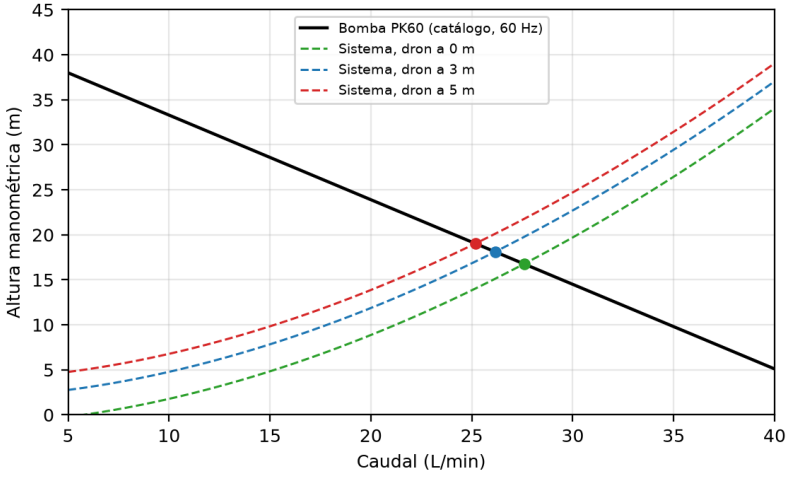


FIGURA 6.1: Punto de operación de la bomba PK60 con 11 m de manguera de 1/2 in y la boquilla TF24, según la altura del dron.

Tabla 6.5: Punto de operación hidráulico y retroceso según el diámetro de la manguera.

Manguera	**Altura (m)**	**Caudal (L/min)**	**Caudal (GPM)**	**Fricción (m)**	**Boquilla (psi)**	**F**
1/2 in	0	27.6	7.3	15.2	3.7	
1/2 in	3	26.2	6.9	13.8	3.3	
1/2 in	5	25.2	6.7	12.9	3.1	
3/4 in	3	35.1	9.3	3.6	5.9	
3/4 in	5	33.6	8.9	3.4	5.4	

Con la manguera de 1/2 in, la fricción consume 13–15 m de los 17–19 m que entrega la bomba. Por eso el caudal queda en 25–28 L/min y la presión en la boquilla en 3–4 psi, por debajo de los $\approx$ 10 GPM y 7 psi que se leían en la curva de la bomba sin considerar la manguera. Una manguera de 3/4 in daría 9–10 GPM, pero su agua pesa 0.285 kg/m en lugar de 0.127 kg/m: con la manguera más pesada, la carga colgada a 5 m crece en unos 1.5 kg y el TWR con 110 A cae a $\approx$ 1.2, debajo del mínimo de 1.3. Se mantuvo la manguera de 1/2 in: **se sacrificó caudal para conservar el margen de empuje**.

El retroceso se calculó con la cantidad de movimiento del chorro a la salida de la boquilla:

$$F_{ret} = \rho\, Q\, v_j, \qquad v_j = C_d \sqrt{\frac{2\,\Delta P_n}{\rho}}, \quad C_d = 0.95 \tag{VI.10}$$

Da a lo sumo 3.1 N, una cota superior porque el cono lleno reparte el agua en varias direcciones. Esto descarta el escenario de 84 N que se consideró en el diseño conceptual, que correspondía a una boquilla de 12 mm a 60 psi, inviable con una sola fuente: inclinaría la aeronave 36° y consumiría 14.8 de los 16.2 kgf disponibles.

Bomba con tanque frente a la conexión directa al caño. Se evaluaron tres opciones (Tabla 6.6). La presión de la red de agua varía con la hora y el lugar,

de modo que no permite fijar el caudal ni el retroceso con que se sintoniza el control; una bomba sí da un punto de operación conocido, igual que la bomba del camión de bomberos en la operación real, y los ensayos se pueden repetir. La desventaja del tanque es su duración: a 25–28 L/min, cada 100 L dan 3.6–4.0 min de descarga, suficiente para los ensayos T2.x, que duran menos de 1 min cada uno.

Tabla 6.6: Comparación de las fuentes de agua para las pruebas.

Criterio	**Conexión directa al caño**	**Bomba con tanque**	**Bomba alimentada desde el caño**
Presión y caudal	Variables según la red	Conocidos (curva de la bomba)	Conocidos (la bomba fija la presión)
Repetibilidad de los ensayos	Baja	Alta	Alta
Duración de la descarga	Ilimitada	3.6–4.0 min por cada 100 L	Ilimitada
Representa la operación real	No (no hay red en la fachada)	Sí (bomba del camión)	Sí
Dependencia del lugar de prueba	Requiere una toma cercana	Ninguna	Requiere una toma cercana

Se seleccionó la bomba con tanque; la bomba alimentada desde el caño queda como opción cuando haya una toma cerca del lugar de prueba.

6.1.7 Formulación Matemática de la Dinámica Traslacional y Rotacional

El sistema físico es un cuadricóptero en X con los motores en $(\pm a, \pm a)$ respecto del centro entre motores, con $a = 0.311$ m (brazo radial de 0.439 m, medido en el CAD). La masa a bordo m agrupa el ensamble CAD (5.518 kg, con la lanza y la boquilla), la aviónica, la válvula de 3 vías y el agua de la lanza, y las ecuaciones se escriben en su centro de masa. El cordón de potencia y la manguera no se tratan como masas rígidas: cada cable j tiene una masa lineal μ_j, cuelga entre su estación

en tierra y su enganche $\mathbf{r}_j$ en el dron, y ejerce sobre él la fuerza de catenaria $\mathbf{F}_j$ (Ecuación (III.16)). El chorro sale a lo largo de la lanza ($+\hat{X}_B$), de modo que el retroceso R_n actúa en la boquilla $\mathbf{r}_n$, en la dirección $-\hat{X}_B$.

En la Tabla 6.7 se define la notación empleada para el modelado y la síntesis del controlador.

Tabla 6.7: Notación matemática empleada en el modelado y control dinámico.

Símbolo	**Descripción y definición física**
$\mathcal{F}_W$, $\mathcal{F}_B$	Marco inercial NED (estación en tierra) y marco del cuerpo FRD con origen en el centro de masa
$\mathbf{p} = [x, y, z]^T$, $\eta = [\phi, \theta, \psi]^T$	Posición del centro de masa y ángulos de Euler ZYX
$\omega = [p, q, r]^T$	Velocidad angular expresada en el cuerpo
$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$	Matriz de rotación de $\mathcal{F}_B$ a $\mathcal{F}_W$, con entradas r_{ij}
m, I	Masa a bordo y tensor de inercia en su centro de masa (con I_{xz})
ω_i, k_f, k_m	Velocidad del rotor i y coeficientes de empuje y de par ($T_i = k_f\omega_i^2$)
a	Distancia de cada motor a los ejes X_B e Y_B (0.311 m)
u_1, $\mathbf{u}_\tau$	Empuje colectivo por unidad de masa ($u_1 = F_T/m$) y momentos de control
R_n, $\mathbf{r}_n$	Retroceso del chorro (sobre $-\hat{X}_B$) y posición de la boquilla
μ_j, $\mathbf{r}_j$, $\mathbf{F}_j$	Masa lineal, enganche y fuerza de catenaria del cable j (cordón o manguera)

Observación VI.1. La tesis escribe el modelo en NED/FRD; el programa de la planta (Anexo 6) usa los ejes de ROS (FLU/ENU), y ambas formulaciones son equivalentes. La primera versión de este modelo ubicaba el retroceso sobre $-\hat{Y}_B$, usaba el brazo radial (0.439 m) como palanca y trataba la manguera colgada como una masa rígida de 6.5 kg. Con la geometría del CAD se corrigieron los tres puntos: el primero creaba un par de guiñada inexistente de 0.69 N·m y el segundo sobreestimaba en 41 % la autoridad en alabeo y cabeceo.

Aplicando la segunda ley de Newton en el centro de masa:

$$m\,\ddot{\mathbf{p}} = mg\,\hat{e}_3 - F_T\,R\,\hat{e}_3 - R_n\,R\,\hat{e}_1 + \sum_j \mathbf{F}_j, \qquad F_T = \sum_{i=1}^{4} k_f \omega_i^2 = m\,u_1, \quad \text{(VI.11)}$$

de donde la dinámica traslacional resulta:

$$\ddot{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} -r_{13}u_1 - \dfrac{R_n}{m} r_{11} + \dfrac{F_{c,x}}{m} \\ -r_{23}u_1 - \dfrac{R_n}{m} r_{21} + \dfrac{F_{c,y}}{m} \\ -r_{33}u_1 - \dfrac{R_n}{m} r_{31} + g + \dfrac{F_{c,z}}{m} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{F}_c = \sum_j \mathbf{F}_j. \quad \text{(VI.12)}$$

Fuerza de los cables. Cada cable es una catenaria cuasi estática con el suelo como apoyo. Su fuerza en el enganche tiene una componente vertical $V_j = \mu_j g\, s_j$, donde s_j es el largo que cuelga del dron, y una horizontal H_j dirigida hacia su estación. Ambas se obtienen al resolver la Ecuación (III.16) con las condiciones de borde de la estación y del enganche. Si sobra largo, el tramo colgado es casi vertical ($s_j \approx h$) y $H_j \approx 0$; si el cable se acerca a quedar tenso, H_j crece rápidamente. Para la manguera llena, $\mu = \mu_{\text{vacía}} + \rho_w \pi d^2/4$: con flujo estacionario, la presión interna no agrega una fuerza neta en el enganche, porque la tensión efectiva del tubo depende solo de su peso, y el efecto del flujo aparece como retroceso en la boquilla.

El par total sobre el cuerpo agrupa la acción de los rotores, el de los cables enganchados fuera del centro de masa y el del chorro:

$$\tau_{\text{motors}} = \begin{bmatrix} k_f a(\omega_1^2 - \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2) \\ k_f a(\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ k_m(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \end{bmatrix}, \tag{VI.13}$$

$$\tau_{\text{cables}} = \sum_j \mathbf{r}_j \times \left(R^T \mathbf{F}_j\right), \qquad \tau_{\text{nozzle}} = \mathbf{r}_n \times \begin{bmatrix} -R_n \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{VI.14}$$

Con la boquilla 0.725 m adelante y 7.5 cm debajo del centro entre motores, el chorro solo produce un par de cabeceo pequeño ($\approx 0.075\, R_n$). En cambio, los enganches de los cables quedan detrás y debajo del centro de masa: su peso exige un par de cabeceo permanente a los rotores y, al inclinarse el dron, actúa como un péndulo que lo endereza.

La ecuación de Euler para el cuerpo rígido con tensor de inercia I es:

$$I\dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau_{\text{motors}} + \tau_{\text{cables}} + \tau_{\text{nozzle}} \triangleq \mathbf{u}_\tau + \tau_d(t), \tag{VI.15}$$

donde $\mathbf{u}_\tau = \tau_{\text{motors}}$ y $\tau_d(t) = \tau_{\text{cables}} + \tau_{\text{nozzle}}$. Despejando la aceleración angular:

$$\dot{\omega} = I^{-1}\Big[\mathbf{u}_\tau + \tau_d(t) - \omega \times (I\omega)\Big]. \tag{VI.16}$$

6.1.8 Modelado de Perturbaciones Acotadas y Espacio de Estados

Las perturbaciones operativas R_n y $\mathbf{F}_c$ son cantidades lentamente variables respecto a la frecuencia del lazo de actitud, pero de magnitud considerable frente a la masa del UAV:

- **Retroceso hidrodinámico:** $R_n(t) = 2C_d^2 A_{\text{nozzle}}\,\Delta P(t)$, con $\Delta P(t) = \Delta P_0 + \delta P(t)$, descompuesto como:

$$R_n(t) = R_{n,0} + \delta R_n(t), \qquad |\delta R_n(t)| \le \bar{\delta}_{R_n}. \tag{VI.17}$$

- **Carga de los cables:** cambia con la altura, con la posición respecto de las estaciones y con el agua en la manguera:

$$\mathbf{F}_c(t) = \mathbf{F}_{c,0} + \delta \mathbf{F}_c(t). \tag{VI.18}$$

El modelo dinámico completo se reformula en la forma estándar *nominal + perturbación acotada*:

$$\ddot{\mathbf{p}} = \mathbf{f}_p(\eta, u_1; R_{n,0}, \mathbf{F}_{c,0}) + \mathbf{d}_p(t), \quad \|\mathbf{d}_p(t)\| \le D_p, \tag{VI.19}$$

$$\dot{\omega} = I^{-1}\mathbf{u}_\tau + \mathbf{f}_\omega(\omega; R_{n,0}, \mathbf{F}_{c,0}) + \mathbf{d}_\omega(t), \quad \|\mathbf{d}_\omega(t)\| \le D_\omega. \tag{VI.20}$$

Las cotas de diseño empleadas para dimensionar el control robusto se resumen en la Tabla 6.8.

Tabla 6.8: Cotas de perturbación empleadas en el diseño del controlador SMC.

Perturbación	**Rango Físico**	**Cota de Diseño**
R_n	Retroceso de la boquilla TF24 (Tabla 6.5)	≤ 5 N (horizontal)
$\mathbf{F}_{\text{tether}}$ vertical	Peso del cordón y la manguera con agua, de 3 a 5 m (Gazebo)	15–29 N
$\mathbf{F}_{\text{tether}}$ horizontal	Tirón de los cables hacia las estaciones (Gazebo)	6–10 N
Viento	Arrastre sobre la aeronave y la catenaria (estimado)	≈ 5 N
Cota horizontal de diseño D_h (retroceso, cables y viento)		15 N

Definiendo el vector de estado $\mathbf{x} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, p, q, r]^T \in \mathbb{R}^{12}$ y el vector de control $\mathbf{u} = [u_1, u_x, u_y, u_z]^T$, el modelo en espacio de estados es:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ p + q\sin\phi\tan\theta + r\cos\phi\tan\theta \\ q\cos\phi - r\sin\phi \\ q\sin\phi/\cos\theta + r\cos\phi/\cos\theta \\ -r_{13}u_1 - \frac{R_{n,0}}{m}r_{11} + d_{p_x} \\ -r_{23}u_1 - \frac{R_{n,0}}{m}r_{21} + d_{p_y} \\ -r_{33}u_1 - \frac{R_{n,0}}{m}r_{31} + g + d_{p_z} \\ I_x^{-1}\big(u_x + (I_y - I_z)qr\big) + d_{\omega_x} \\ I_y^{-1}\big(u_y + (I_z - I_x)pr\big) + d_{\omega_y} \\ I_z^{-1}\big(u_z + (I_x - I_y)pq\big) + d_{\omega_z} \end{bmatrix}, \tag{VI.21}$$

evidenciando la subactuación (4 entradas para 6 grados de libertad) que justifica la estructura de control en cascada.

6.1.9 Equilibrio y Modelo Lineal de la Planta

El modelo de las Ecuaciones (VI.11)–(VI.16), con los motores de primer orden ($\tau_m = 0.05$ s), se implementó en un programa parametrizado (Anexo 6). Cada parámetro indica si viene del CAD, de una hoja de datos, de un cálculo o de un supuesto. Los que faltan medir son la masa por metro del cordón y de la manguera (vacía y llena), la masa y el centro de masa del dron armado, los enganches de los cables y k_f, k_m y τ_m con la hélice P21×6.3. Al medirlos, el programa recalcula el equilibrio, las matrices A y B y las funciones de transferencia de cada lazo. Se usó

$k_f = 1.247 \times 10^{-4}$ N/(rad/s)^2 y $k_m/k_f = 0.0196$ m, ajustados por mínimos cuadrados a la curva del fabricante. La Tabla 6.9 resume el vuelo estacionario a 5 m con la bomba encendida, con las masas por metro usadas en Gazebo (0.19 y 0.20 kg/m) y las estaciones a 5 m.

Tabla 6.9: Equilibrio y modelo lineal de la planta a 5 m, con la manguera llena y el chorro activo (por cálculo).

Magnitud	**Valor**
Masa a bordo (estimada)	6.59 kg
Carga vertical de los cables	Cordón 9.3 N y manguera 15.7 N; tirón horizontal ≈ 0 (sobra largo)
Empuje y motores	89.6 N (9.1 kgf); 39–45 % del empuje máximo de cada motor; los traseros cargan más
Corriente total estimada	47 A (62 A con las masas por metro conservadoras de la Tabla 6.1), frente al límite de 110 A
Inclinación de equilibrio	1.7° de cabeceo, que equilibra el retroceso
Par de cabeceo de los rotores	1.65 N·m, por los cables enganchados detrás del centro de masa
Altura	$G_z(s) = 0.152/(s^2 + 0.888)$: los cables equivalen a un resorte de 5.9 N/m
Cabeceo	Rigidez pendular de 2.1 N·m/rad por los enganches bajo el centro de masa
Modos lentos	0.45 s^{-1} en lazo abierto (acople altura–cabeceo por el peso de los cables); 0.03 s^{-1} con el lazo de actitud del ESP32 cerrado

La Figura 6.2 muestra cuánto cambia el equilibrio con los parámetros que faltan medir. La corriente depende sobre todo de la masa por metro del cordón: llega a +10 A con 0.48 kg/m. La inclinación de equilibrio depende del retroceso ($\pm 1.6°$) y de la geometría del campo: con las estaciones a 6 m o con cables de 9 m, el cable queda casi tenso y aparece un tirón horizontal que crece rápidamente. Por eso, el largo de cada cable debe ser al menos la distancia a su estación más la altura de vuelo más 1 m.

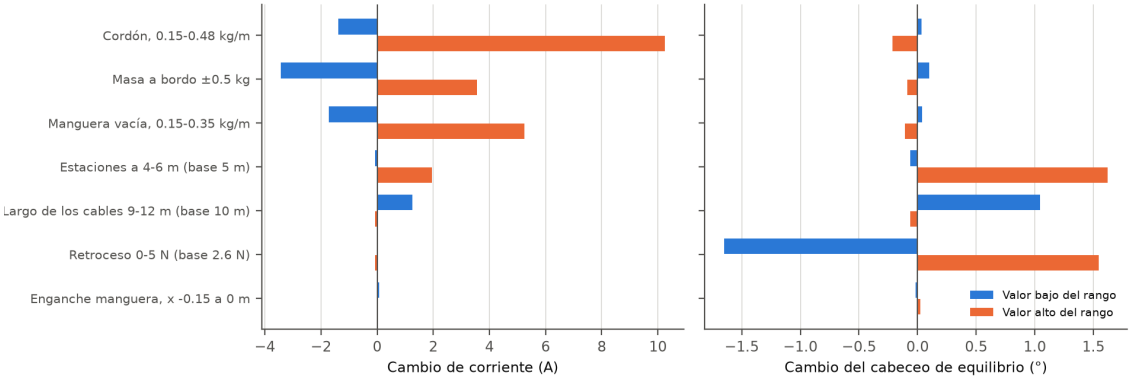


FIGURA 6.2: Cambio de la corriente total y del cabeceo de equilibrio a 5 m al recorrer el rango de cada parámetro por medir (por cálculo).

6.2 Selección de Materiales, Componentes y Equipos de la Solución

A partir de los parámetros calculados y de las evaluaciones VDI 2225 de la Sección 5.4, se seleccionaron los materiales y componentes de la plataforma.

6.2.1 Materiales Estructurales

El chasis debía minimizar la masa sin perder rigidez, resistir la humedad y tolerar temperaturas elevadas. La Tabla 6.10 compara los materiales candidatos.

TABLA 6.10: Comparación de materiales candidatos para la estructura principal.

Material	**Densidad (kg/m^3)**	E **(GPa)**	σ_u **(MPa)**	**Relación resistencia/peso**	**Resistencia a corrosión**	**Manufactura**
Fibra de carbono	1600	60–80	600–1000	Muy alta	Excelente	Media
Aluminio 6061-T6	2700	69	310	Media	Buena	Alta
Madera estructural	500–700	9–14	60–120	Baja	Regular	Muy alta

La fibra de carbono tiene la mayor relación resistencia-peso y una rigidez específica alta. El aluminio tiene una rigidez comparable, pero su densidad aumenta la masa de la estructura; la madera es barata y fácil de trabajar, pero sus propiedades y su comportamiento frente a la humedad y la temperatura no son adecuados para una plataforma de emergencia. Se seleccionó fibra de carbono laminada como material principal; sus propiedades de referencia se presentan en la Tabla 6.11.

Tabla 6.11: Propiedades de la fibra de carbono (CFRP) usadas en el FEA.

Propiedad	Valor típico
Densidad	1430 kg/m^3
Módulo de Young (E)	133 GPa
Coeficiente de Poisson (ν)	0.39
Límite elástico (F_y)	300 MPa
Resistencia última (F_u)	577 MPa
Temperatura de servicio	100–150 °C$^{(*)}$

$^{(*)}$La limitación térmica la impone la resina epóxica, no las fibras.

Para las piezas impresas en 3D se compararon ABS y PLA (Tabla 6.12). El PLA es más rígido y resistente, pero se reblandece a 55–60 °C, lo que limita su uso cerca de fuentes de calor. El ABS resiste mejor el impacto y conserva su integridad a mayor temperatura, por lo que se seleccionó para soportes electrónicos, fijaciones, guías del cordón y la estructura de la boquilla, siempre en piezas que no transmiten cargas estructurales críticas (Tabla 6.13).

Tabla 6.12: Comparación de polímeros para impresión 3D.

Material	Densidad (kg/m^3)	E (GPa)	σ_u (MPa)	HDT (°C)	Facilidad de impresión
ABS	1020–1050	2.0–2.4	40–50	90–100	Alta
PLA	1240	3.0–3.6	55–65	55–60	Muy alta

Tabla 6.13: Propiedades del ABS usadas en el FEA.

Propiedad	Valor típico
Densidad	1060 kg/m^3
Módulo de Young (E)	2.24 GPa
Coeficiente de Poisson (ν)	0.38
Límite elástico (F_y)	20 MPa
Resistencia última (F_u)	29.6 MPa
Temperatura de deflexión térmica	90–100 °C

Los elementos estructurales quedaron especificados así:

- **Placas Centrales (Chasis Tipo Sándwich):** Se seleccionaron láminas de fibra de carbono tejido 3K en matriz epóxica de 3.0 mm de espesor (ρ = 1550 kg/m^3, $\sigma_u \geq 600$ MPa), debido a su elevada rigidez torsional y blindaje estructural.
- **Brazos de Soporte de Motores:** Tubos circulares de fibra de carbono de 1.0 in (25.4 mm) de diámetro exterior y 1.0 mm de espesor de pared, optimizados para amortiguar vibraciones flexionales de alta frecuencia inducidas por los rotores de 21″.
- **Soportes de Aviónica, Guía Umbilical y Tobera de Descarga:** Polímero ABS termoplástico procesado mediante manufactura aditiva (FDM) con densidad de relleno del 60 % y patrón helicoidal, seleccionado por su temperatura de deflexión térmica superior a 95°C y tenacidad al impacto frente al PLA.

6.2.2 Componentes Electromecánicos y de Propulsión

- **Motores:** 4 motores sin escobillas **T-Motor MN505-S KV320** [56]: 225 g, para 6S, 55 A y 1300 W de pico durante 180 s, resistencia interna de 38 mΩ, protección IP45 y hélices recomendadas de 20 a 22 in.

- **Variadores de velocidad (ESC):** 4 controladores **T-Motor ALPHA 60A 6S** con control orientado al campo (FOC) [57]: 40 A continuos y 60 A de pico (10 s), 18–25.2 V, 62.8 g, señal de 1100–1940 μs con refresco de hasta 500 Hz, y protecciones de sobrecorriente, bloqueo del motor, cortocircuito y baja tensión. No tienen BEC, por lo que la aviónica se alimenta con conversores propios.

- **Hélices:** 4 hélices **T-Motor P21×6.3** de fibra de carbono y epoxi [58], dos de giro horario (CW) y dos antihorario (CCW): 58 g cada una, límite de empuje de 10.8 kg y rango óptimo de 2900–5000 RPM.

- **Fuente terrestre:** una fuente **Mean Well RSP-3000-24** [60]: 24 V y 125 A (3 kW), PFC activo, 90 % de eficiencia, limitación de corriente constante ante sobrecarga, 278×177.8×63.5 mm y ventilación forzada.

6.2.3 Dispositivos Electrónicos, Aviónica y Percepción

- **Microcontrolador de Bajo Nivel:** Tarjeta de desarrollo **ESP32 DevKitC-32E** (procesador Xtensa Dual-Core 32-bit a 240 MHz), con determinismo de interrupción y generación de PWM a 400 Hz con su periférico MCPWM, que también captura las señales de RPM.

- **Unidad de Medición Inercial y Barométrica:** Módulo sensorial **GY-91** de 10 grados de libertad, que integra el sensor MEMS MPU-9250 (giroscopio triaxial de bajo ruido y acelerómetro triaxial) y el sensor barométrico BMP280 para medición barométrica y estimación de cota vertical.

- **Computadora de A bordo de Alto Nivel:** Computadora mono-placa **Raspberry Pi 5** con procesador Broadcom BCM2712 Quad-Core ARM Cortex-A76 a 2.4 GHz y 8 GB LPDDR4X SDRAM, ejecutando Ubuntu 22.04 y ROS 2 Humble.

- **Sensor de Posición:** Módulo **MicoAir MTF-01P** (flujo óptico + lidar) orientado hacia abajo, conectado a la Raspberry Pi 5 por UART a 100 Hz con protocolo MAVLink.

- **Sensor de Visión:** Cámara RGB-D **Intel RealSense D435if**, conectada por USB 3 a la Raspberry Pi 5: color para la detección, profundidad por estéreo de hardware e infrarrojo cercano con filtro de solo infrarrojo. La cámara Logitech Brio queda como respaldo.

- **Alimentación de la aviónica:** batería LiPo 3S de 2200 mAh y conversor reductor de 5.1 V y al menos 5 A, con fusible de 5 A, dedicado a la Raspberry Pi 5 (Sección 6.3).

- **Radio RC:** radio con receptor conectado directamente al ESP32, con canales de modo, corte de motores e inhibición del agua; es el único camino de control que no depende de la Raspberry Pi 5 ni de la red.

- **Estación de tierra:** laptop con GPU NVIDIA (se usaron una RTX 4060 de notebook para el desarrollo y una RTX 5070 para la visión), conectada a la Raspberry Pi 5 por Ethernet a través del cordón.

6.2.4 Estación de Potencia en Tierra

La estación de potencia aloja la fuente RSP-3000-24, el interruptor termomagnético, el relé, la parada de emergencia, el selector y el conector Anderson de 120 A que sale hacia el cordón (planos PWR-ASM-001 y PWR-ASM-003, Anexo 4). La primera versión era una caja de MDF sobre un bastidor de pino con garruchas.

Ventilación. Con una eficiencia del 90 %, la fuente disipa $P_{disip} = P_{salida}(1/\eta - 1)$: 333 W a plena carga y 190 W en vuelo estacionario. El caudal de aire necesario

para limitar el aumento de temperatura dentro del tablero a ΔT es

$$\dot{V} = \frac{P_{disip}}{\rho_{aire}\, c_p\, \Delta T} \tag{VI.22}$$

que da 99 m^3/h a plena carga y 57 m^3/h en vuelo estacionario con $\Delta T = 10$ K (66 y 38 m^3/h con $\Delta T = 15$ K). Las aberturas del tablero deben alinearse con la entrada y la salida de los ventiladores propios de la fuente.

Grado de protección. La caja de MDF tiene seis aberturas de ventilación sin protección: por ellas pasan el dedo de prueba y la esfera de 50 mm, y no hay protección contra el agua, de modo que su grado es prácticamente IP00 según la IEC 60529 [47]. Además, la madera es combustible, absorbe humedad y no se puede conectar a tierra, tres desventajas junto a una bomba de agua y a un incendio. La Tabla 6.14 compara las alternativas.

Tabla 6.14: Comparación de alternativas para el tablero de la estación de potencia.

Criterio	**Caja de MDF (actual)**	**Tablero metálico con kit de ventilación IP54**	**Tablero de policarbonato IP54/IP65**
Grado IP	≈ IP00, sin certificar	IP54 declarado por el fabricante	IP54–IP65 declarado
Ventilación	Seis aberturas libres	Ventilador con filtro y rejilla con persiana	Requiere kit de ventilación
Puesta a tierra	No es posible	Sí, en la envolvente	No (aislante)
Comportamiento ante el fuego	Combustible	No combustible	Autoextinguible según el fabricante
Riel DIN y montaje	Adaptado	Incluido	Incluido

Se especificó un tablero metálico comercial con riel DIN y kit de ventilación IP54, orientado con las aberturas hacia atrás y lejos del lado del agua. El bastidor de pino con garruchas se mantiene solo como soporte móvil. Así se cumple la restricción

R9 y el grado de protección queda certificado por el fabricante, sin necesidad de calcularlo.

6.3 Integración e Implementación de los Componentes en la Solución Final

6.3.1 Arquitectura Funcional del Sistema

La Figura 6.3 muestra la integración de los subsistemas. El control se distribuye en tres lugares: la estación de tierra detecta el fuego y recibe las órdenes del operador; la Raspberry Pi 5 estima la posición, percibe la fachada y ejecuta el control de posición; y el ESP32 estabiliza la actitud y gobierna los motores. La energía también se separa en dos dominios: la propulsión toma 24 V de la fuente terrestre por el cordón, y la aviónica usa una batería LiPo 3S a bordo, para que un transitorio de la propulsión no reinicie el control.

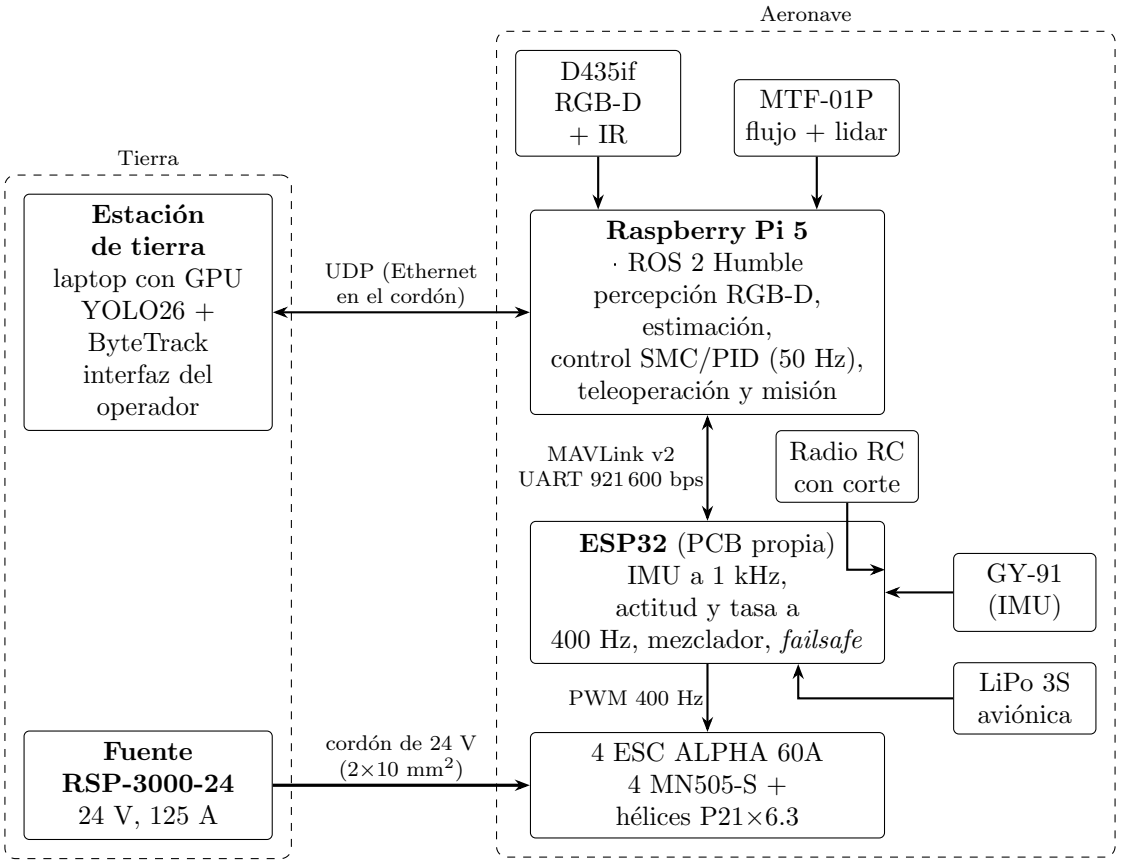


FIGURA 6.3: Arquitectura funcional del sistema UAV cautivo.

Los lazos se escalonaron en frecuencia para que cada uno vea al interno como instantáneo (Tabla 6.15).

Tabla 6.15: Cascada de control y frecuencias de ejecución.

Lazo	**Dónde**	**Frecuencia**	**Criterio**
Muestreo de la IMU y filtros	ESP32	1 kHz	Por encima del paso de pala (155 Hz en vuelo estacionario)
Tasa angular y actitud (PID)	ESP32	400 Hz	Sincronizado con el PWM; los ESC aceptan hasta 500 Hz
Posición y velocidad (SMC o PID)	Raspberry Pi 5	50 Hz	8 veces más lento que la actitud
Guiado visual	Raspberry Pi 5	10 Hz	5 veces más lento que la posición

6.3.2 Nivel de Automatización y Reparto de Funciones

El término *semiautónomo* se definió con el modelo de Parasuraman, Sheridan y Wickens [17], que separa cuatro funciones: adquirir información, analizarla, decidir y ejecutar. Blaze automatiza en alto grado la adquisición (sensores, cámara y estimación de posición), el análisis (detección del fuego, punto de impacto 3D y plano de la fachada) y la ejecución del vuelo (estabilización, posicionamiento y rechazo del retroceso). La decisión queda en un nivel bajo: el sistema propone el objetivo, pero el operador lo confirma y es quien abre y corta el agua; en la escala de diez niveles de Sheridan, corresponde al nivel 5, en que el sistema ejecuta la acción solo si el operador la aprueba. La Tabla 6.16 reparte las funciones por fase de la misión.

Tabla 6.16: Reparto de funciones entre el sistema, el operador y el piloto de seguridad.

Fase	**Sistema (automático)**	**Operador (estación de tierra)**	**Piloto de seguridad (radio RC)**
Preparación	Chequea enlaces, sensores y *failsafes*	Autoriza el armado	Arma los motores
Despegue y ascenso	Sube a la altura de trabajo (3–5 m) y la mantiene	Inicia la misión	Puede abortar
Búsqueda	Detecta el foco con YOLO26 y estima su posición 3D	Confirma el objetivo	–
Aproximación	Se ubica a la distancia de seguridad y alinea el chorro	Puede corregir la posición en modo manual	Puede abortar
Descarga	Mantiene la posición frente al retroceso y la carga de los cables	Abre y corta el agua desde tierra	Puede abortar
Retirada	Desciende de forma controlada	Ordena la retirada	Corta los motores si hace falta

En síntesis, el sistema estabiliza, detecta, se posiciona y compensa el retroceso; el operador decide el objetivo y el agua; y el piloto de seguridad conserva la última palabra. El agua se abre en tierra con el relé de la bomba, bajo el interlock de la Sección 6.3.5; la válvula de 3 vías a bordo selecciona la boquilla.

6.3.3 Software a Bordo en ROS 2

El software de la Raspberry Pi 5 se organizó en paquetes de ROS 2 Humble sobre Ubuntu 22.04 (Tabla 6.17). Ubuntu 22.04 no tiene soporte oficial en la Raspberry Pi 5, por lo que se verificaron sus periféricos (USB 3, UART, Ethernet y ventilación) y se fijó la versión del kernel; como alternativa se preparó la misma pila

en un contenedor Docker. Dentro de ROS se usan los marcos FLU y ENU (REP-103 y REP-105), mientras que MAVLink y el firmware usan FRD y NED; la conversión se hace en un solo nodo, el puente MAVLink.

Tabla 6.17: Paquetes ROS 2 del sistema.

Paquete	**Función**	**Estado**
`blaze_interfaces`	Mensajes propios: setpoint de actitud, estado del ESP32, telemetría de los ESC, órdenes del operador, plano de la fachada y objetivo de fuego	Implementado
`blaze_mavlink_bridge`	Puente MAVLink ↔ ROS 2, conversión de marcos, armado y corte	Implementado
`blaze_control`	Control de posición SMC y PID con la misma salida; teleoperación con retención de posición	Implementado
`blaze_perception`	Plano de la fachada y punto de impacto 3D con confirmación NIR	Implementado
`blaze_ground_link`	Enlace UDP con la estación de tierra	Implementado
`blaze_sim`, `blaze_gz`, `blaze_description`	Simulador rápido, simulación en Gazebo y modelo URDF del CAD	Implementado
`blaze_bringup`	Archivos de lanzamiento y parámetros	Implementado
Lectura del MTF-01P, estimador de posición y máquina de misión	Odometría a partir del flujo óptico y el lidar; estados de la misión e interlock del agua	En desarrollo

Todos los temporizadores de los nodos usan el reloj monótono del sistema (`STEADY_TIME`), porque los saltos de la hora del sistema detenían los temporizadores basados en el reloj de ROS (Sección 7.2.1). El tópico de consigna de posición tiene un único dueño a la vez: la misión en modo automático o la teleoperación en modo manual.

6.3.4 Interfaz MAVLink y Modos de Vuelo

Para el enlace entre el ESP32 y la Raspberry Pi 5 se eligió MAVLink v2 en lugar de micro-ROS: es binario con verificación CRC, determinista, no requiere un agente intermedio en el camino crítico y es compatible con QGroundControl. El ESP32 publica su estado (1 Hz), la actitud y la IMU (100 Hz), la presión (10 Hz) y las RPM de los motores (20 Hz); la Raspberry Pi 5 envía su latido y la consigna de actitud y empuje normalizado (`SET_ATTITUDE_TARGET`) a 50 Hz. El ESP32 solo entra en modo `OFFBOARD` si recibió consignas válidas durante al menos 1 s y el piloto de seguridad lo seleccionó en la radio. La Tabla 6.18 resume los tiempos límite.

Tabla 6.18: Tiempos límite del enlace y acciones de seguridad.

Señal	**Límite**	**Acción**
Consigna de actitud en `OFFBOARD`	300 ms	`STABILIZE` si hay radio; si no, aterrizaje de emergencia
Latido de la Raspberry Pi 5	1 s	No permite entrar a `OFFBOARD`; si ya estaba, igual que la fila anterior
Latido del ESP32 (visto desde la Raspberry Pi 5)	1 s	Misión en espera, agua cerrada, alarma al operador
Enlace con la estación de tierra	1 s	Mantener la posición y cerrar el agua

6.3.5 Seguridad Funcional y *Failsafes*

La seguridad se organizó en capas independientes: el procedimiento de pruebas (zona de exclusión, cuerda de seguridad y equipo de protección), el piloto de seguridad con radio RC conectada directamente al ESP32, el corte de motores por un canal de la radio, los *failsafes* del firmware, los chequeos de la Raspberry Pi 5, el operador en la estación de tierra y las protecciones eléctricas en tierra (diferencial de 30 mA, fusibles y paro de emergencia de los 24 V). El firmware aplica las acciones de la Tabla 6.19.

Tabla 6.19: *Failsafes* del controlador de bajo nivel.

Disparador	**Umbral inicial**	**Acción**
Pérdida de la radio	Sin tramas por más de 1 s	Aterrizaje de emergencia
Sin consignas en `OFFBOARD`	Más de 300 ms	`STABILIZE` o aterrizaje de emergencia
Actitud excesiva	Inclinación $> 60°$ o tasa $> 300°/s$	Corte de motores
Falla de la IMU	Datos congelados por más de 50 ms	Corte de motores
Motor que no responde	RPM baja con comando alto por más de 200 ms	Aterrizaje de emergencia
Corriente total	Más de 110 A (estimada)	Reducción del empuje colectivo

El agua solo sale si se cumplen a la vez cinco condiciones: el operador la autorizó, la misión está en descarga, el ESP32 está en `OFFBOARD` sin *failsafes*, el error de alineación con el objetivo está bajo el umbral durante más de 0.5 s y el piloto no activó el canal de inhibición del agua. Si cualquiera deja de cumplirse, la bomba se apaga; además, el relé de la bomba tiene un paro físico en tierra.

6.3.6 Alimentación de la Aviónica

La aviónica consume entre 11 y 16 W: la Raspberry Pi 5 con su ventilador activo (6–10 W), la D435if ($\leq$ 2 W), el MTF-01P (0.5 W), el ESP32 con la IMU y los conversores (0.5–1 W) y el receptor de radio. Una batería LiPo 3S de 2200 mAh (24.4 Wh) da una autonomía de 1 a 1.5 h. La batería alimenta dos ramas: la PCB de control, protegida por un fusible PTC de 1.1 A y un diodo, y una rama propia con fusible de 5 A y un conversor reductor de 5.1 V y al menos 5 A para la Raspberry Pi 5. La Raspberry Pi 5 no puede alimentarse desde la PCB, porque su consumo con la cámara (1.2–1.5 A a 11.1 V) dispararía el PTC y apagaría también al ESP32 en vuelo.

6.3.7 Síntesis del Controlador por Modos Deslizantes (SMC)

El SMC se aplica al lazo de posición, que corre en la Raspberry Pi 5 a 50 Hz y entrega al ESP32 la actitud y el empuje deseados. El lazo de actitud se mantiene igual para ambos controladores, de modo que la comparación entre SMC y PID cambia una sola cosa a la vez. El objetivo es el seguimiento de la posición $\mathbf{p}_d(t) = [x_d, y_d, z_d]^T$ y del rumbo $\psi_d(t)$ con rechazo de perturbaciones:

6.3.7.1. Control de Altitud (z)

Con el error $e_z = z - z_d$, se define la superficie deslizante:

$$s_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z, \qquad \lambda_z > 0. \tag{VI.23}$$

Derivando con respecto al tiempo: $\dot{s}_z = r_{33}u_1 - \frac{R_{n,0}}{m}r_{32} + g + d_{p_z} - \ddot{z}_d + \lambda_z \dot{e}_z$. Se diseña la ley de empuje colectivo:

$$u_1 = \frac{1}{r_{33}}\left[-g + \frac{R_{n,0}}{m}r_{32} + \ddot{z}_d - \lambda_z \dot{e}_z - k_z s_z - \eta_z \,\mathrm{sat}(s_z/\phi_z)\right], \tag{VI.24}$$

con ganancia lineal $k_z > 0$, espesor de capa límite ϕ_z y ganancia robusta $\eta_z \geq D_{p_z}$, satisfaciendo la condición de alcanzabilidad $s_z \dot{s}_z \leq -(\eta_z - D_{p_z})|s_z| < 0$.

6.3.7.2. Control Lateral (x, y) y Referencias de Actitud

Con superficies $s_x = \dot{e}_x + \lambda_x e_x$ y $s_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$, se generan aceleraciones virtuales:

$$\bar{u}_x = \ddot{x}_d - \lambda_x \dot{e}_x - k_x s_x - \eta_x \,\mathrm{sat}(s_x/\phi_x), \tag{VI.25}$$

$$\bar{u}_y = \ddot{y}_d - \lambda_y \dot{e}_y - k_y s_y - \eta_y \,\mathrm{sat}(s_y/\phi_y). \tag{VI.26}$$

Bajo ángulos de alabeo y cabeceo moderados, se invierten las relaciones cinemáticas para obtener las referencias hacia el lazo de actitud:

$$r_{13}^{c} = \frac{\bar{u}_x + \frac{R_{n,0}}{m} r_{12}}{u_1}, \qquad r_{23}^{c} = \frac{\bar{u}_y + \frac{R_{n,0}}{m} r_{22}}{u_1} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \phi_c = \arcsin\left(r_{13}^{c} \sin\psi_d - r_{23}^{c} \cos\psi_d\right) \\ \theta_c = \arcsin\left(\dfrac{r_{13}^{c} \cos\psi_d + r_{23}^{c} \sin\psi_d}{\cos\phi_c}\right) \end{cases} \tag{VI.27}$$

6.3.7.3. Control de Actitud en el ESP32

Las referencias $(\phi_c, \theta_c, \psi_d)$ y el empuje u_1 llegan al ESP32 como un cuaternión y un empuje normalizado. El ESP32 convierte el error de actitud en una tasa angular deseada, $\boldsymbol{\omega}_d = -K_{ang}\, \mathbf{e}_\theta$ (limitada), y un PID de tasa con acción derivativa sobre la medición filtrada y anti-*windup* calcula los momentos $\mathbf{u}_\tau = I\, \boldsymbol{\alpha}$. Ambos lazos corren a 400 Hz. El par nominal del retroceso puede compensarse por prealimentación (*feedforward*) cuando la bomba está encendida.

6.3.7.4. Atenuación de Chattering y Análisis de Estabilidad de Lyapunov

Para prevenir la excitación de frecuencias parásitas sobre la estructura de fibra de carbono, se sustituye la función signo discontinua por la función de saturación continua:

$$\mathrm{sat}(s/\phi) = \begin{cases} \mathrm{sgn}(s), & |s| > \phi \\ s/\phi, & |s| \le \phi \end{cases} \tag{VI.28}$$

garantizando una cota de error estacionario $|e_\chi|_\infty \le \frac{\phi_\chi}{\lambda_\chi}$.

Para cada subsistema se propone la función candidata de Lyapunov $V_\chi = \frac{1}{2}s_\chi^2$. Su derivada temporal satisface:

$$\dot{V}_\chi = s_\chi \dot{s}_\chi = s_\chi\big[d_\chi(t) - k_\chi s_\chi - \eta_\chi \operatorname{sgn}(s_\chi)\big] \leq -k_\chi s_\chi^2 - (\eta_\chi - D_\chi)|s_\chi|. \quad \text{(VI.29)}$$

Condicionando $\eta_\chi > D_\chi$, se obtiene $\dot{V}_\chi < 0 \;\; \forall\, s_\chi \neq 0$, demostrando convergencia en tiempo finito a la superficie de deslizamiento y estabilidad asintótica del error.

Dentro de la capa límite ($|s| < \phi$), la acción del SMC lateral equivale a un control lineal con ganancia de velocidad

$$K_{v,eq} = \lambda + k + \frac{\eta}{\phi}, \quad \text{(VI.30)}$$

que debe ser compatible con la rapidez del lazo de actitud. La Tabla 6.20 resume los parámetros iniciales de ambos controladores, con masa de 12 kg, empuje máximo de 180 N (límite de la fuente) e inclinación máxima de 20°.

Tabla 6.20: Parámetros iniciales de los controladores de posición (ejes x, y, z).

Controlador	**Parámetro**	**Valor (x, y, z)**
SMC	λ	1.2, 1.2, 1.5
	k	1.5, 1.5, 2.0
	η	1.5, 1.5, 2.0
	ϕ (capa límite)	0.3, 0.3, 0.3
	$K_{v,eq}$ (Ec. VI.30)	7.7, 7.7, 10.2 s^{-1}
PID	K_p de posición	1.0, 1.0, 1.2
	K_p, K_i, K_d de velocidad	(2.0, 0.5, 0.05), (2.0, 0.5, 0.05), (3.0, 1.0, 0.05)
	Velocidad máxima	1.0, 1.0, 0.7 m/s

Proposición VI.1 (Estabilidad Dinámica en Cascada)**.** *Dado que el lazo interno de actitud ejecutado en el ESP32 a 400 Hz opera con una escala temporal notablemente más rápida que el lazo traslacional en la Raspberry Pi 5 a 50 Hz (separación*

de frecuencias de 8×), el sistema completo satisface el principio de estabilidad en cascada bajo perturbación singular, garantizando convergencia global de la posición.

6.3.7.5. Matriz de Mezcla y Conversión a Velocidades de Motor

Calculados los comandos u_1, u_x, u_y, u_z, se transforman a consignas cuadráticas de velocidad angular de los cuatro rotores invirtiendo la matriz mezcladora:

$$\begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m}{4k_f} & \frac{1}{4ak_f} & \frac{1}{4ak_f} & \frac{1}{4k_m} \\ \frac{m}{4k_f} & -\frac{1}{4ak_f} & \frac{1}{4ak_f} & -\frac{1}{4k_m} \\ \frac{m}{4k_f} & -\frac{1}{4ak_f} & -\frac{1}{4ak_f} & \frac{1}{4k_m} \\ \frac{m}{4k_f} & \frac{1}{4ak_f} & -\frac{1}{4ak_f} & -\frac{1}{4k_m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}, \tag{VI.31}$$

acotando físicamente los valores en el intervalo $[\omega^2_{\text{mín}}, \omega^2_{\text{máx}}]$ admisible por los controladores ALPHA 60A.

6.3.8 Selección y Sintonía de los Controladores

6.3.8.1. Selección del controlador de cada lazo

El tipo de controlador de cada lazo se eligió a partir de las características de su planta (Tabla 6.21), no solo de la matriz VDI 2225 de la Sección 5.4, que lo complementa.

TABLA 6.21: Selección del controlador según la planta de cada lazo.

Lazo	**Planta**	**Característica que manda**	**Controlador**	**Por qué este y no otro**
Tasa angular (ESP32, 400 Hz)	Inercia con la dinámica del motor ($\tau_m \approx 0.05$ s)	Primer orden rápido, medición ruidosa	PI (D sobre la medición filtrada)	El P da la rapidez y el I corrige el desbalance de pares; un P solo deja error ante ese desbalance
Actitud (ESP32, 400 Hz)	Integrador de la tasa	Integrador puro	P en cascada con la tasa	El integrador de la planta ya anula el error estacionario; un I agregaría fase sin necesidad
Altura (Raspberry Pi 5, 50 Hz)	Doble integrador con gravedad y peso de los cables	Perturbación constante que crece con la altura	PID con pre-alimentación del peso	El I compensa la carga de los cables, que cambia con la altura y el agua; la prealimentación evita saturar el integrador
Posición horizontal (Raspberry Pi 5, 50 Hz)	Doble integrador con el lazo de actitud (≈ 0.25 s de retardo equivalente)	Perturbación acotada en el mismo canal que la entrada (retroceso y tirón de los cables)	SMC, con PID de referencia	El SMC rechaza perturbaciones acotadas y emparejadas con estabilidad por Lyapunov; el PID sirve de comparación. Un P o un PD dejarían error ante la perturbación constante

6.3.8.2. Técnicas de sintonía

Para justificar las ganancias, el lazo de posición horizontal se sintonizó con varias técnicas sobre la misma planta, y se compararon con las mismas pruebas y métricas (Sección 7.2.2). La planta es un modelo reducido del eje horizontal que reproduce la estructura de la implementación: controlador de posición a 50 Hz con inclinación limitada a 20°, lazo de actitud del ESP32 (P de ángulo con $k_{ang} = 5\ \mathrm{s}^{-1}$ y PI de tasa con $k_p = 14\ \mathrm{s}^{-1}$) a 400 Hz, motores de primer orden y 20 ms de retardo de medición. Su respuesta de actitud, identificada por el método de dos puntos, equivale a un primer orden de 0.117 s con 0.099 s de retardo, y su ancho de banda es de 11.4 rad/s. Las técnicas comparadas fueron:

- **Ajuste manual** (línea base): las ganancias de la implementación, con la estructura en cascada de ArduPilot (P en posición y PID en velocidad).
- **Asignación de polos** [63]: el polinomio característico de $1/(s^2(\tau s + 1))$ con PID, $\tau s^4 + s^3 + K_d s^2 + K_p s + K_i$, tiene fija la suma de sus raíces en $-1/\tau$.

Con un par dominante (ω_n, $\zeta = 0.8$) y dos polos reales en $-\omega_n$, la frecuencia queda determinada: $\omega_n = 1/(\tau(2\zeta + 2))$.

- **SIMC** [64]: reglas analíticas para un doble integrador con retardo θ: $K_c = 1/(4(\tau_c + \theta)^2)$ y $\tau_I = \tau_D = 4(\tau_c + \theta)$, con $\tau_c = \theta$.
- **LQR** [65]: realimentación óptima de $[\int e, e, v]$ con los pesos de la regla de Bryson (error de 0.4 m, velocidad de 1 m/s, aceleración de $g \tan 15°$).
- **Optimización numérica**: Nelder–Mead sobre (K_p, K_i, K_d) minimizando el IAE del escalón más dos veces el IAE ante la perturbación, con penalización si la inclinación supera 15° o el sobreimpulso, 10 %. A diferencia del PID Tuner, el criterio queda explícito.

Ziegler–Nichols no es aplicable: un doble integrador con retardo es inestable con cualquier ganancia proporcional, así que no existe la ganancia última que el método necesita.

6.3.8.3. Parámetros del SMC

Los parámetros del SMC se fijaron por criterios separados [66]:

- λ es el polo de la dinámica sobre la superficie ($e(t) = e_0 e^{-\lambda t}$). Para respetar la separación de frecuencias con el lazo de actitud, debe cumplir $\lambda \leq \omega_{att}/5 = 2.3$ s^{-1}; se usa $\lambda = 1.2$ s^{-1}.
- η debe superar la perturbación por unidad de masa para garantizar el alcance de la superficie (Sección 3.3): con la perturbación horizontal de diseño de 15 N y 12 kg, $D/m = 1.25$ m/s^2, cubierta por $k + \eta = 3.0$ m/s^2 fuera de la capa límite.

- ϕ tiene dos cotas. La inferior la fija la estabilidad: dentro de la capa límite, el SMC equivale a un control lineal con ganancia de velocidad $K_{v,eq}$ (Ecuación (VI.30)), y con el retardo del lazo de actitud una ϕ muy delgada deja el lazo sin margen de fase y produce un ciclo límite. La superior la fija el KPI 2: ante una perturbación constante d, el error dentro de la capa es $e = d/(\lambda(k + \eta/\phi)) \leq e_{max}$, es decir

$$\phi \leq \frac{\eta}{d/(\lambda\, e_{max}) - k}. \tag{VI.32}$$

Si el rango entre ambas cotas queda vacío, hay que cambiar la estructura: se evaluó un SMC con superficie integral, $s = \dot{e} + 2\zeta\omega e + \omega^2 \int e$, que anula el error estacionario.

6.3.9 Integración del Subsistema de Percepción y la Estación de Tierra

La percepción se repartió entre la aeronave y la estación de tierra.

A bordo. La D435if entrega color a 1280×720 y profundidad e infrarrojo a 848×480. El proyector de patrón se alterna cuadro a cuadro: los cuadros con patrón dan la profundidad y los cuadros sin patrón dan una imagen infrarroja limpia. Como color, profundidad e infrarrojo comparten un reloj, se emparejan por sus marcas de tiempo, y la calibración entre color y profundidad se toma de fábrica (`camera_info` y TF del controlador `realsense2_camera`). El nodo de percepción publica:

- el plano de la fachada (5 Hz), ajustado por RANSAC sobre la nube de profundidad y refinado por descomposición en valores singulares, con su normal y su distancia;
- el objetivo de fuego: la caja detectada en el color se proyecta sobre la profundidad y se intersecta con el plano de la fachada para obtener el punto de impacto en 3D, desplazado hacia la base de la llama, y su tamaño en metros;

- la confirmación de llama en el infrarrojo cercano, por brillo (umbral inicial de 200 sobre 255) y parpadeo (1–12 Hz). El filtro de solo infrarrojo de la D435if atenúa fuentes visibles como LED naranjas o ropa roja. La confirmación no detecta por sí sola: valida lo que detecta YOLO26.

Enlace con tierra. El nodo de enlace envía por UDP la imagen de color comprimida en JPEG a 640×360 y recibe las detecciones, que se reescalan a la resolución original y conservan la marca de tiempo del cuadro. También envía el estado al operador: modo, posición, objetivo 3D, distancia a la fachada, latencia y tiempo de ida y vuelta. Se usó UDP en lugar de TCP porque, en tiempo real, es preferible perder un dato a recibirlo tarde.

Estación de tierra. La aplicación del operador se desarrolló en Qt (PySide6) para Ubuntu y Windows (Figura 6.4). Ejecuta YOLO26 en la GPU en un hilo aparte, para que la interfaz no se bloquee, y ByteTrack mantiene la identidad de cada objetivo. Muestra el video con las detecciones y la mira, el estado del dron, el objetivo 3D y un registro de eventos con la confirmación de cada orden. El operador selecciona el objetivo con un clic, autoriza el agua con confirmación y dispone de un botón de abortar siempre visible. Cada sesión queda registrada (eventos, telemetría a 5 Hz y video) como evidencia para las pruebas.

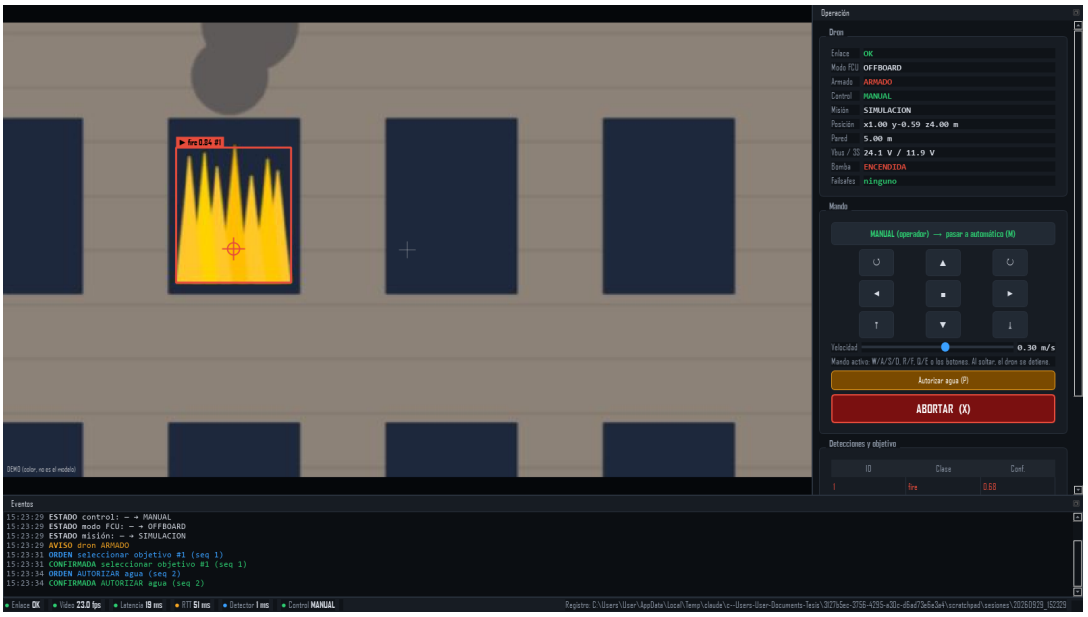


FIGURA 6.4: Interfaz de la estación de tierra conectada al dron simulado, con una escena sintética de fachada.

Teleoperación. El operador puede mover el dron desde la estación solo en modo manual, con el vuelo automático deshabilitado y el ESP32 en `OFFBOARD`. Sus órdenes son velocidades (hasta 0.5 m/s en horizontal y 0.3 m/s en vertical) que el nodo de teleoperación convierte en una consigna de posición. La consigna no se aleja más de 1 m del dron medido (0.5 m en vertical), respeta una geocerca de 1 a 5 m de altura y 5 m de radio desde el despegue, y se detiene si pasan 0.5 s sin órdenes. Por la red nunca se envían actitud ni empuje: el control a bordo sigue estabilizando y el piloto de seguridad conserva la última palabra.

Modelo de detección. El entrenamiento se preparó con grabaciones propias de la D435if, separadas por escena: fuegos controlados a distintas distancias y luces, y escenas negativas (luces naranjas, sol, reflejos y ropa roja). Las etiquetas del color se transfieren automáticamente al infrarrojo con ayuda de la profundidad. El modelo YOLO26 de color se entrena con estos datos y con el conjunto público D-Fire, y se evalúa en escenas no vistas durante el entrenamiento.

6.3.10 Diseño Mecánico del Sistema Cautivo

El sistema cautivo transporta el agua desde la fuente hasta la boquilla y la energía desde la fuente terrestre, de modo que el depósito no viaja en la aeronave. Su diseño consideró los esfuerzos axiales, las cargas dinámicas y los movimientos pendulares durante el vuelo. El punto de anclaje se ubicó próximo al centro de gravedad para reducir los momentos adicionales sobre el control.

Los soportes de guiado y fijación de la manguera, impresos en ABS, distribuyen las cargas hacia las placas centrales de fibra de carbono y evitan concentraciones de esfuerzo en los brazos. Se consideraron el peso de la manguera llena, las variaciones por el movimiento del vehículo y las fuerzas por la presión hidráulica, y se verificó que las cargas transmitidas a la estructura permanecieran dentro de los márgenes de la Sección 6.4.2.

6.3.11 Interacción entre Propulsión y Control

La reducción de seis a cuatro motores (Sección 5.4.5) tuvo efectos sobre el resto del sistema: (a) la menor redundancia se compensó con margen de empuje por motor; (b) la menor inercia rotacional obligó a recalcular las ganancias del lazo de actitud en el ESP32 para mantener la autoridad de control en guiñada y cabeceo, y (c) la reducción de masa liberó margen de sustentación para la manguera y el cordón.

6.3.12 Proceso Constructivo, Ensamblaje y Fabricación de la Placa PCB

El ensamblaje físico del prototipo se realizó mediante manufactura híbrida:

- Mecanizado CNC por chorro de agua de las placas de fibra de carbono para asegurar tolerancias dimensionales en los alojamientos de los brazos tubulares de 1".
- Fabricación aditiva de los aisladores pasamuros y monturas de motor empleando polímero ABS con orientación de capas a 45° para maximizar la resistencia cortante ante los pares reactivos de los rotores.
- Montaje de la tarjeta PCB de aviónica empleando conectores con retención mecánica y espaciadores anti-vibratorios de goma de silicona (*damping bobbins*) que aíslan mecánicamente a la IMU GY-91 de las excitaciones armónicas de los motores, que giran a unas 4650 RPM en vuelo estacionario (78 Hz; paso de pala a 155 Hz).

6.4 Representación Gráfica de la Solución y su Verificación

En esta sección se representa la solución dimensionada: la estructura y su verificación por elementos finitos, y el diseño electrónico de la placa de control.

6.4.1 Configuración Estructural y Modelo de Simulación

La estructura central se diseñó con placas superior e inferior de fibra de carbono de 3 mm, unidas por separadores tubulares del mismo material y reforzadas con brazos tubulares de 1 in de diámetro exterior y 1 mm de pared, que alojan los motores en sus extremos. Esta configuración tipo sándwich tiene alta rigidez torsional y facilita el mantenimiento. La lanza de descarga se extiende hacia adelante, a lo largo del eje de avance.

El ensamble CAD se convirtió en un modelo URDF para la simulación: se corrigieron la escala y los ejes (la lanza pasa a ser el eje x de ROS), la malla de 1.35

millones de triángulos se redujo a 501 000 conservando los soportes de carbono, y se tomaron del CAD la masa, el centro de masa y el tensor de inercia (Tabla 6.22). El modelo incluye las cuatro hélices con su sentido de giro, la IMU, la boquilla y la cámara (Figura 6.5).

Tabla 6.22: Propiedades másicas de la aeronave sin manguera ni cordón, obtenidas del CAD (marco FLU).

Magnitud	**Valor**
Masa	5.518 kg
Centro de masa	$(-0.014,\ 0.004,\ -0.015)$ m
I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}	0.177, 0.213, 0.367 kg·m^2
I_{xy}, I_{xz}, I_{yz}	0.001, 0.006, -0.001 kg·m^2
Brazo (centro de masa a motor)	0.439 m

La masa del CAD (5.5 kg) es consistente con la parte seca del presupuesto de la Tabla 6.1; la manguera, el agua y el cordón se agregan en la simulación como una carga adicional.

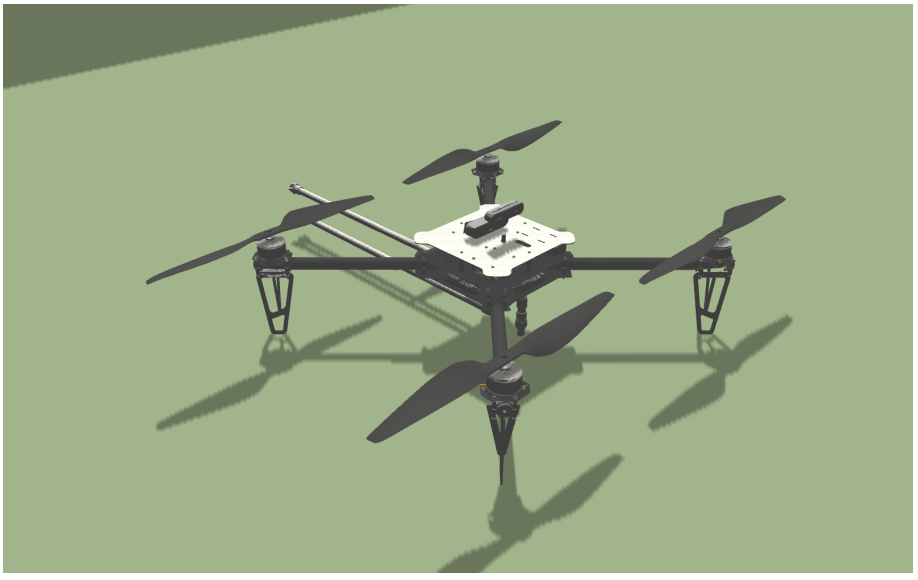


Figura 6.5: Modelo de la aeronave generado a partir del CAD, renderizado en Gazebo Fortress. El soporte de cámara corresponde a una versión anterior y se actualizará con el de la D435if.

El cordón de alimentación (2×10 AWG) y la manguera de 1/2 in se modelaron como cadenas de segmentos rígidos unidos por juntas con rigidez a la flexión y amortiguamiento, desde la estación de cada uno hasta su punto de enganche en el dron, medido en el CAD. Las estaciones son los modelos CAD de la fuente y del sistema hidráulico, y el peso del agua se reparte en cada segmento de la manguera (Figura 6.6). Con este modelo se obtuvieron las cargas de los cables según la altura que se usan en las Secciones 6.1.5 y 6.1.8.

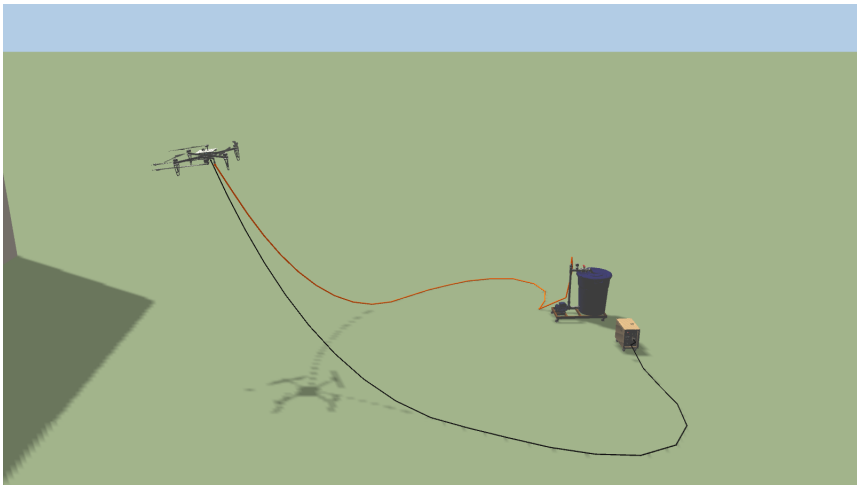


FIGURA 6.6: Simulación en Gazebo con el cordón (negro) y la manguera (naranja) hasta las estaciones de la fuente y del sistema hidráulico.

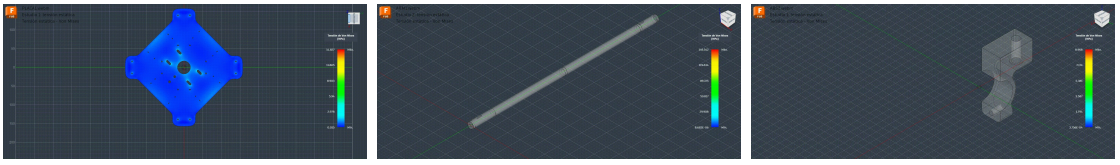
6.4.2 Verificación Estructural mediante Elementos Finitos (FEA)

La geometría se definió en Autodesk Fusion y se verificó con el solucionador en la nube de Ansys Workbench. Se usó una malla de elementos parabólicos adaptada a la curvatura (tamaño medio del 10 % del modelo, mínimo del 20 % del tamaño medio, giro máximo de 60° en curvas, crecimiento de 1.5 entre elementos vecinos y relación de aspecto máxima de 10), con las propiedades de las Tablas 6.11 y 6.13. Los casos de carga fueron:

- peso propio de la aeronave (24.5 kg distribuidos según el modelo CAD);

- empuje máximo de los cuatro rotores (490 N en los extremos de los brazos);
- cargas de aceleración y frenado (factor de carga de $1.5g$ en direcciones ortogonales);
- tensión del cordón (60 N vertical y 20 N lateral);
- momentos flectores en los brazos por el empuje excéntrico de los motores.

Las cargas simuladas son más del doble de las de diseño: 24.5 kg frente a $m_d = 12$ kg, y 490 N de empuje frente a los 159–178 N que permite la fuente (Tabla 6.3). La Figura 6.7 muestra las tensiones de Von Mises y la Tabla 6.23 resume los resultados.



(a) Placa central (b) Brazo de fibra de carbono (c) Soporte de ABS

FIGURA 6.7: Tensión de Von Mises en los elementos estructurales con las cargas de verificación.

Tabla 6.23: Resultados del FEA con las cargas de verificación y su extrapolación lineal a las de diseño.

Elemento	**Resultado**	**Límite**	**Factor de seguridad**
Brazos de fibra de carbono (tensión)	149 MPa	300 MPa (límite elástico)	2.0
Soportes de ABS del cordón (tensión)	8.87 MPa	20 MPa (límite elástico)	2.3
Punta de los brazos (deformación)	11.56 mm	–	–
Brazos con las cargas de diseño (extrapolado, $\times 178/490$)	$\approx$ 54 MPa	300 MPa	$\approx$ 5.5
Punta de los brazos con las cargas de diseño (extrapolado)	$\approx$ 4.2 mm	–	–

Con cargas de más del doble de las de diseño, ambos materiales se mantienen en el rango elástico con un factor de seguridad de al menos 2. Extrapolando linealmente al empuje máximo que permite la fuente, el factor de seguridad de los brazos sube a $\approx$ 5.5 y la deformación en la punta baja a $\approx$ 4.2 mm. La deformación no tiene un límite normativo; su efecto sobre el control (vibración e inclinación de los rotores) se verificará en el banco con la prueba T0.1, que compara la deformación medida con la predicha por el FEA para la misma carga.

6.4.3 Diseño de la PCB de Control

La PCB del controlador de bajo nivel se diseñó en KiCad 10 y se fabricó como Rev A. Es una placa de dos capas FR-4 de 100×100 mm, 1.6 mm de espesor y cobre de 35 μm, con todos los componentes en la cara superior y rellenos de tierra en ambas caras (Figura 6.9). Integra el ESP32-DevKitC-32E, el conector del GY-91, los

conversores de nivel de 3.3 a 5 V, un conversor reductor de 5 V para la electrónica de control y los conectores de los cuatro ESC, de la Raspberry Pi 5 y de la batería.

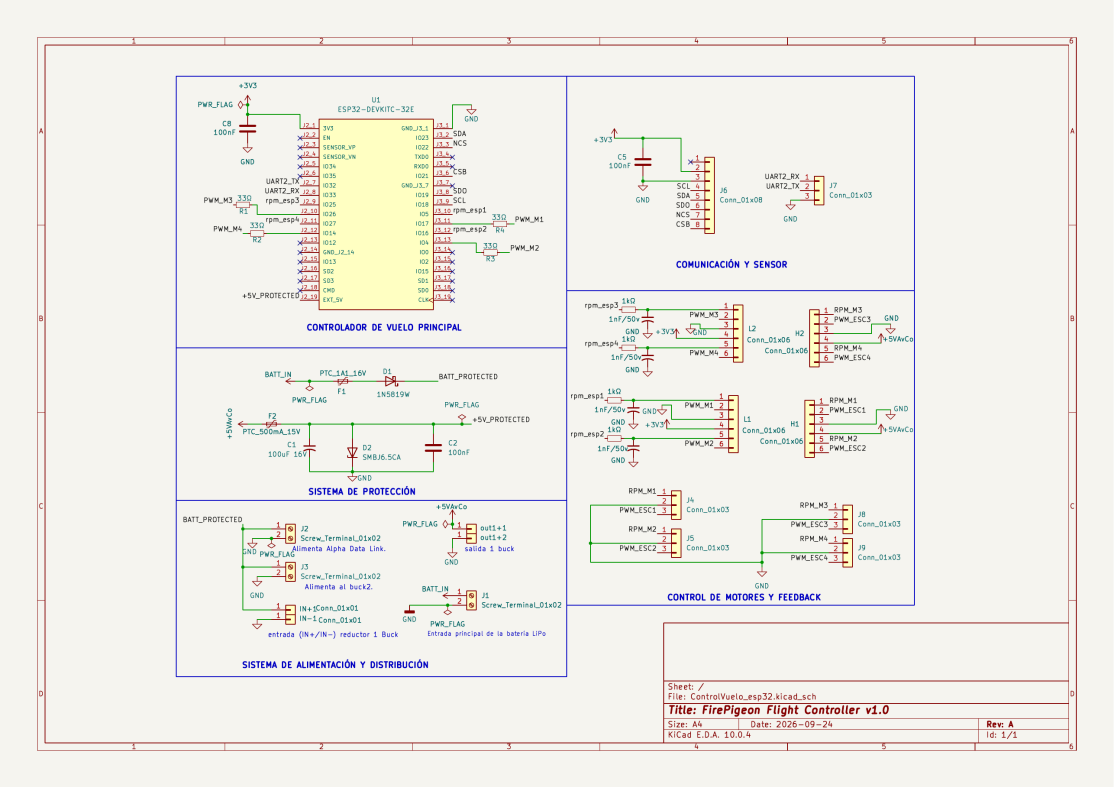


FIGURA 6.8: Esquemático de la PCB de control Rev A, corregido para coincidir con la placa fabricada.

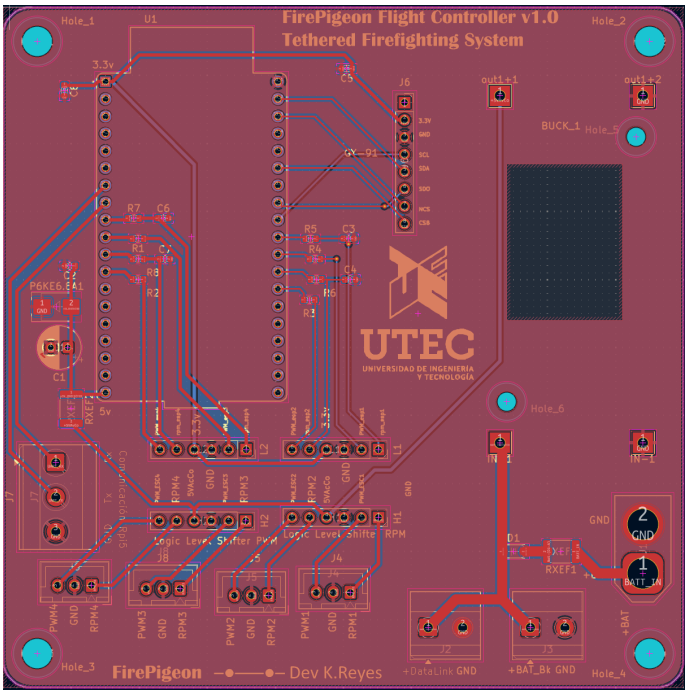


FIGURA 6.9: Capa superior de cobre de la PCB de control Rev A.

Las decisiones de diseño eléctrico fueron:

- **Conversión de nivel:** las señales PWM pasan del GPIO por una resistencia de 33 Ω al conversor y de ahí al ESC a 5 V; las señales de RPM de los ESC bajan a 3.3 V y pasan por un filtro RC de 1 kΩ y 1 nF antes del GPIO.
- **Protección de la entrada:** la batería 3S entra por un fusible PTC de 1.1 A, un diodo Schottky contra inversión de polaridad y un supresor de transitorios.
- **Tierras:** la tierra de la aviónica y la de la propulsión se unen en un solo punto, a través de la tierra de señal de los ESC, para no formar lazos por donde circule corriente de los motores.
- **Pistas:** siguiendo IPC-2221 [50], las pistas de la batería tienen 1.5 mm (capacidad de unos 3.2 A frente a menos de 0.5 A esperados), las de 5 V y 3.3 V,

0.5 mm, y las de señal, 0.25–0.5 mm. Por la placa no circula corriente de propulsión.

La Tabla 6.24 resume la asignación de pines, verificada contra el netlist enviado a fabricar.

Tabla 6.24: Asignación de pines del ESP32 en la PCB Rev A.

Función	**GPIO**	**Periférico**	**Conector**
PWM M1 / M2 / M3 / M4	17 / 4 / 26 / 14	MCPWM0, vía 33 Ω y conversor a 5 V	J4 / J5 / J8 / J9
RPM M1 / M2 / M3	5 / 16 / 25	Captura MCPWM0, vía conversor y filtro RC	J4 / J5 / J8
RPM M4	27	Captura MCPWM1	J9
SPI SCK / MOSI / MISO	18 / 23 / 19	SPI3 (VSPI)	J6
CS MPU-9250 / CS BMP280	22 / 21	GPIO	J6
UART a la Raspberry Pi 5 (TX / RX)	32 / 33	UART2	J7
Consola y programación	1 / 3	UART0 (USB del DevKit)	micro-USB

La verificación de la placa con las reglas eléctricas y de diseño de KiCad dio 0 pines sin conectar y las mismas 59 redes que el netlist fabricado. La revisión encontró que el esquemático había dejado de coincidir con la placa (etiquetas de RPM fusionadas y una tierra separada); se corrigió hasta que las redes coincidieron pin a pin. También identificó mejoras para una Rev B: vías de costura entre los rellenos de tierra, montaje horizontal y amortiguado del GY-91, medición de la tensión del bus y de la batería, y más espacio para el cable USB del DevKit.

CAPÍTULO VII

PRUEBAS Y RESULTADOS

Siguiendo el ciclo iterativo del diseño, en este capítulo se planifican los escenarios de prueba, se analizan los resultados obtenidos y se verifica si la solución cumple las especificaciones y restricciones de las Secciones 5.2 y 5.3. La campaña se estructuró en cinco fases de exposición creciente al riesgo: (S) verificación en software y simulación, (0) verificación de subsistemas en banco, (1) vuelo simple, (2) vuelo con descarga de agua y (3) vuelo con el lazo de percepción. Ningún subsistema se somete a una condición más exigente sin haber sido verificado antes de forma aislada.

7.1 Plan de pruebas de la solución

Las Tablas 7.1–7.5 detallan las pruebas, sus parámetros, criterios de aceptación e instrumentación. Cada fase habilita la siguiente solo si se cumplen sus criterios. La fase S verifica el software y el control sin hardware; las fases 0 y 1 excluyen el agua y la percepción, para aislar los riesgos estructurales, eléctricos, propulsivos y de control; la fase 2 introduce el peso del agua y el retroceso, y la fase 3 integra la percepción (YOLO26 en la estación de tierra y punto de impacto 3D con la D435if) sobre la planta ya validada.

7.1.1 Fase S — Verificación en software y simulación

Esta fase verifica la lógica del software de a bordo, el enlace con tierra y el control en lazo cerrado sin riesgo para el hardware (Tabla 7.1).

Tabla 7.1: Fase S — Verificación en software y simulación.

ID	Prueba	Subsistema	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
S1	Pruebas unitarias	Software	Marcos de referencia, codificación MAVLink, límites y convergencia de SMC y PID, error estacionario del SMC, modelo del simulador, geometría de percepción, enlace con tierra	Todas aprobadas	`pytest` en Windows y Linux (Python 3.10 y 3.12)
S2	Compilación y pruebas en ROS 2	Software	Compilación y pruebas de todos los paquetes	0 fallas	`colcon` en Ubuntu 22.04 + Humble; Docker amd64 y arm64
S3	Integración del puente con un ESP32 emulado	Comunicación	Entrada a `OFFBOARD`, reacción al corte de consignas, corte de motores, armado en estado de corte	Transiciones de la Tabla 6.18	ESP32 emulado por UDP
S4	Teleoperación de punta a punta	Control y estación	Desplazamiento ante una orden de velocidad conocida; efecto de la orden en modo automático; detección de pérdida del enlace	Error de desplazamiento $\leq 10\,\%$; desplazamiento nulo en automático; pérdida detectada en ≤ 1 s	Dron simulado y cliente de estación
S5	Percepción con datos sintéticos	Percepción	Error del punto de impacto, tamaño del objetivo, distancia al plano, confirmación NIR	Error del punto $<$ 1 cm a 3 m; NIR confirma un parpadeo de 5 Hz	Cámaras sintéticas con fachada y llama
S6	Latencia del detector y del enlace	Percepción y estación	Inferencia de YOLO26, ciclo con seguimiento, tiempo de ida y vuelta, latencia de cuadro	Ciclo de detección $<$ 100 ms; ida y vuelta $<$ 20 ms en red local	Laptop con RTX 4060; estación contra cámara sintética

continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 – *continuación*

ID	Prueba	Subsistema	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
S7	Vuelo simulado en Gazebo	Control	Despegue a 3 m, escalón de 1 m, giro de 90°, traslado, bomba con retroceso y agua; SMC y PID	Vuelo estable, sin ciclo límite; inclinación frente al chorro coherente con $\arctan(F/W)$	Gazebo Fortress con el ESP32 virtual
S8	Vuelo en Gazebo con el cordón y la manguera	Control	Escenario de 3 a 5 m con escalón y bomba; carga de los cables; error de posición	Error $\leq$ 0.4 m (KPI 2)	Gazebo con cables dinámicos y estaciones del CAD
S9	Comparación de técnicas de sintonía	Control	Márgenes, sobreimpulso, tiempo de establecimiento, desvío ante 15 N	Margen de fase $\geq 30°$, de ganancia $\geq$ 6 dB y desvío $\leq$ 0.4 m	Modelo reducido validado con S7

7.1.2 Fase 0 — Verificación de subsistemas en banco (sin vuelo)

Esta fase caracteriza en banco, de forma aislada, cada subsistema crítico antes de su integración en vuelo: estructura, cordón, propulsión, circuito hidráulico, electrónica, enlace MAVLink, cámara y sensor de posición. La Tabla 7.2 detalla sus pruebas.

Tabla 7.2: Fase 0 — Verificación de subsistemas en banco (sin vuelo).

ID	Prueba	Subsistema	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T0.1	Carga estática estructural	Estructural	Deformación en la punta de los brazos con una carga conocida	Deformación medida dentro de $\pm 20\,\%$ de la predicha por el FEA para la misma carga	Pesas, comparador o regla; FEA

continúa en la siguiente página

Tabla 7.2 – *continuación*

ID	Prueba	Subsistema	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T0.2	Continuidad y aislamiento del cable umbilical	Eléctrico	ΔV a 70 y 110 A; resistencia de aislamiento; temperatura de terminal	$\Delta V_{cable} \leq 1.3$ V a 70 A y ≤ 2.0 V a 110 A; sin fuga de aislamiento; T de terminal estable bajo carga continua	Multímetro; carga electrónica o banco de motores
T0.3	Banco de empuje de motores	Propulsión	Curva empuje–corriente–RPM del MN505-S con P21×6.3 a 24 V	Empuje por motor ≥ 3.0 kgf con $\leq$ 18 A (vuelo estacionario) y ≥ 4.0 kgf con 27 A (límite de 110 A)	Celda de carga; medidor de corriente; tacómetro
T0.4	Caudal y presión en banco	Hidráulico	Caudal y presión en la boquilla con la bomba PK60 y 11 m de manguera, con la boquilla a 0, 3 y 5 m	Caudal y presión dentro de ±15 % del punto de operación calculado (Tabla 6.5)	Manómetro; balde graduado y cronómetro
T0.5	Fuerza de retroceso en banco	Hidráulico/dinámico	Retroceso medido frente al calculado	$F_{ret} \leq 5$ N (cota de diseño) y $\leq$ 31 N (límite)	Dinamómetro o celda de carga
T0.6	Verificación de la PCB y firmware de prueba	Electrónico	Continuidad; PWM y captura de RPM en lazo; IMU a 1 kHz (identificación, ruido, eje de la gravedad); formato de la señal de RPM del ESC	Sin cortocircuitos; canales PWM y RPM sin cruces; IMU estable a 1 kHz	Multímetro, osciloscopio, firmware `test_pwm_rpm` y `test_imu`
T0.7	Estanqueidad	General	Conteo de fugas de agua	Ninguna fuga detectada	Inspección visual
T0.8	Enlace MAVLink con el ESP32 real	Comunicación	Mensajes perdidos, errores de CRC y latencia del enlace UART a 921 600 bps	10 min sin errores ni pérdidas	Firmware `test_mavlink`; Raspberry Pi 5
T0.9	Validación offline del detector YOLO26	Percepción	mAP50 sobre escenas no vistas; tasa de falsos positivos sobre negativos (luces naranjas, reflejos, ropa roja)	mAP50 > 90 % (KPI3)	Grabaciones propias con la D435if; GPU de la estación de tierra

continúa en la siguiente página

Tabla 7.2 – *continuación*

ID	Prueba	Subsistema	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T0.10	*Failsafes* en banco, sin hélices	Seguridad	Respuesta a corte de consignas, pérdida de radio, motor que no responde y corte por radio	Acciones de la Tabla 6.19 con los umbrales indicados	Inyección de fallos; consola de ESC
T0.11	Cámara D435if en la Raspberry Pi 5	Percepción	Flujos simultáneos por USB 3; error de profundidad a 2, 4 y 6 m; saturación de la llama; rechazo de LED y tela roja en el IR; latencia hasta la estación	Sin cuadros perdidos; error $< 2\,\%$ a 2 m; llama saturada $< 2\,\%$ de la imagen; latencia < 150 ms	Cinta métrica, vela o bandeja de fuego, estación de tierra
T0.12	Sensor de posición MTF-01P	Navegación	Tasa, ruido de distancia, calidad del flujo; escala y ejes del flujo	100 Hz; escala y ejes calibrados con desplazamientos conocidos	Raspberry Pi 5; cinta métrica

7.1.3 Fase 1 — Vuelo simple (sin agua, sin autonomía por visión)

Con los subsistemas ya verificados en banco, la Fase 1 evalúa el comportamiento del UAV en vuelo real bajo control manual y con los controladores PID y SMC operando en lazo cerrado, sin la carga de agua ni el lazo de percepción, según se detalla en la Tabla 7.3.

Tabla 7.3: Fase 1 — Vuelo simple (sin agua, sin autonomía por visión).

ID	Prueba	Configuración	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T1.1	Vuelo estacionario en control manual, sin manguera	Sin manguera	Estabilidad de actitud; oscilaciones	Vuelo estable $\geq$ 60 s, sin oscilaciones divergentes	Inspección visual / registro en video

continúa en la siguiente página

Tabla 7.3 – *continuación*

ID	Prueba	Configuración	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T1.2	Vuelo estacionario con PID activo, sin perturbaciones	Sin manguera; PID en lazo cerrado	Error de posición en *hovering*	Error de posición consistente con la simulación	rosbag2 (MCAP)
T1.3	Vuelo estacionario con SMC activo, sin perturbaciones	Sin manguera; SMC en lazo cerrado	Error de posición en *hovering*	Error de posición consistente con la simulación	rosbag2 (MCAP)
T1.4	Maniobras básicas de traslación a baja altura ($\leq$ 1–2 m)	SMC, sin agua	Seguimiento de referencia de posición	Sin pérdida de control; aterrizaje seguro	rosbag2 (MCAP)
T1.5	Prueba de despliegue	Configuración operativa simulada	Tiempo desde tierra hasta vuelo estable	$\leq$ 30 s (KPI1)	rosbag2 (MCAP)
T1.6	Falla de motor inducida en vuelo bajo (controlada)	SMC + *failsafe* activo	Activación de descenso controlado	Descenso simétrico; aterrizaje sin daño estructural	rosbag2 (MCAP)

7.1.4 Fase 2 — Vuelo intermedio con descarga de agua (perturbación hidrodinámica)

Esta fase introduce la perturbación hidrodinámica propia de la operación real: el peso de la columna de agua en la manguera (efecto catenaria) y la fuerza de retroceso en la boquilla durante la descarga, evaluando y comparando el desempeño de los controladores PID y SMC ante dicha perturbación. La Tabla 7.4 resume las diez pruebas de esta fase.

Tabla 7.4: Fase 2 — Vuelo intermedio con descarga de agua (perturbación hidrodinámica).

ID	Prueba	Configuración	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T2.1	Vuelo estacionario con manguera conectada, sin flujo	Manguera llena, boquilla cerrada (sin descarga)	Efecto de peso estático de agua en catenaria	Margen de empuje > 0; sin deriva de posición	rosbag2 (MCAP)
T2.2	Descarga a caudal reducido (válvula parcialmente abierta)	PID + descarga activa	Desviación de posición; retroceso	Desviación ≤ 0.4 m (KPI 2)	rosbag2 (MCAP)
T2.3	Descarga a caudal nominal (punto de operación de la PK60)	PID + descarga activa	Desviación de posición; retroceso	Desviación $\leq$ 0.4 m; sin pérdida de altura sostenida	rosbag2 (MCAP)
T2.4	Descarga a caudal reducido (válvula parcialmente abierta)	SMC + descarga activa	Desviación de posición; retroceso	Desviación ≤ 0.4 m (KPI 2)	rosbag2 (MCAP)
T2.5	Descarga a caudal nominal (punto de operación de la PK60)	SMC + descarga activa	Desviación de posición; retroceso	Desviación $\leq$ 0.4 m; sin pérdida de altura sostenida	rosbag2 (MCAP)
T2.6	Comparativa SMC vs. PID bajo perturbación de retroceso	Ambos controladores, misma perturbación	Desviación de posición	SMC $<$ 0.5 m; documentar brecha vs. PID (referencial: SMC 0.3 m, PID 0.9 m)	rosbag2 (MCAP)
T2.7	Ascenso hasta techo de servicio con descarga activa	SMC + descarga	Altura alcanzada; estabilidad	3–5 m sostenidos con bombeo continuo (KPI4)	rosbag2 (MCAP)
T2.8	Despliegue rápido con descarga (ciclo completo)	Configuración operativa completa	Tiempo anclaje $\rightarrow$ descarga efectiva	≤ 30 s (KPI1)	rosbag2 (MCAP)
T2.9	Variación dinámica de carga (llenado de la manguera)	Transición $off \rightarrow on$ de flujo	Tiempo de estabilización tras el transitorio	Estabilización en menos de 4 s (tiempo de establecimiento del lazo de posición, Tabla 7.8)	rosbag2 (MCAP)

continúa en la siguiente página

Tabla 7.4 – *continuación*

ID	Prueba	Configuración	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T2.10	Falla hidráulica controlada (rotura simulada de acople)	Presión de prueba; acople débil intencional	Respuesta del sistema y de la línea de respaldo	Corte de suministro sin comprometer la aeronave; línea auxiliar de bomberos lista	rosbag2 (MCAP)

7.1.5 Fase 3 — Vuelo con el lazo de percepción

La fase final integra el lazo de percepción (D435if a bordo y YOLO26 en la estación de tierra), el nodo de misión que genera la consigna de posición y el controlador de vuelo ya validado, evaluando la aproximación semiautónoma al foco de calor detectado y la precisión de apuntado durante la descarga simultánea (Tabla 7.5).

Tabla 7.5: Fase 3 — Vuelo con el lazo de percepción.

ID	Prueba	Configuración	Parámetros medidos	Criterio de aceptación	Instrumentación
T3.1	Detección de fuego en vuelo estacionario (fuego controlado)	D435if + YOLO26 en vuelo	Precisión de detección en campo	mAP50 en campo comparable a la validación offline $> 90\,\%$ (KPI3)	rosbag2 (MCAP)
T3.2	Generación de trayectoria de referencia (x_{ref}) a partir de la detección	Nodos de percepción y misión activos	Latencia detección $\rightarrow$ referencia; estabilidad del vector x_{ref}	Referencia estable, sin oscilación en el objetivo detectado	rosbag2 (MCAP)
T3.3	Aproximación semiautónoma a distancia de seguridad, sin descarga	Navegación por visión computacional	Distancia final al objetivo	3 m respecto a la fachada/fuente	rosbag2 (MCAP)
T3.4	Aproximación semiautónoma + descarga simultánea (fuego controlado en bandeja)	Lazo completo activo	Desviación de posición; precisión de apuntado	Agua dirigida al foco detectado; error $\leq$ 0.5 m (KPI2)	rosbag2 (MCAP)

7.1.6 Protocolo de seguridad de las pruebas

Las pruebas en la universidad siguen un protocolo que se presenta a la instancia de seguridad de UTEC para su aprobación, y las pruebas con fuego se coordinan además con el CGBVP. El protocolo se relaciona con el análisis de riesgos del Capítulo VIII y con las pruebas T0.10 y T2.10.

- **Roles:** piloto de seguridad (radio RC con corte de motores), operador de la estación de tierra, observador de la zona de exclusión y responsable del corte de energía en el tablero.
- **Lista de chequeo previa al vuelo:** enlaces y *failsafes* activos, cuerda de seguridad tensada, cordón y manguera sin nudos ni contacto con las hélices, ruedas de las estaciones frenadas, parada de emergencia del tablero probada y viento medido.
- **Condiciones de operación:** viento menor o igual a 5 m/s (R8); zona de exclusión de 15 m alrededor de la proyección vertical del UAV; vuelo cautivo a 3–5 m con cuerda de seguridad.
- **Protección:** el personal dentro de la zona usa equipo de protección según NFPA 1971 [52]; hay extintor y botiquín, y en las pruebas con fuego una manguera auxiliar de 1.5 in operada por bomberos permanece activa.
- **Criterios para abortar:** pérdida del enlace, inclinación mayor a 30°, deriva fuera de la geocerca, contacto de un cable con las hélices o cualquier orden del piloto de seguridad. La respuesta es el aterrizaje de emergencia o el corte de motores (Tabla 6.19) y el corte del agua.
- **Fuego simulado y controlado**, en tres niveles de riesgo creciente, según lo que apruebe la instancia de seguridad:

1. fuente de luz y calor sin llama con humo artificial, para validar la percepción;
2. quemador de gas con llama regulable;
3. bandeja metálica con combustible de Clase A, menos de 5 kg, para las pruebas T3.1 y T3.4.

La gestión del permiso (fecha, lugar y responsable) se registra en el portafolio del proyecto (Anexo 7).

7.1.7 Trazabilidad de indicadores clave de desempeño (KPI)

Para garantizar que cada indicador clave de desempeño (KPI) declarado en la Tabla 5.5 cuenta con al menos una prueba que lo valide parcialmente y una prueba de cierre que lo verifique de forma concluyente, la Tabla 7.6 resume la matriz de trazabilidad KPI → prueba.

Tabla 7.6: Trazabilidad de KPI frente a la matriz de pruebas.

KPI	**Descripción**	**Prueba(s) que valida(n) parcialmente**	**Prueba de cierre**
KPI 1	Tiempo de despliegue ≤ 45 s	T1.5	T2.8
KPI 2	Error de posición ≤ 0.4 m	S4, S7, S8, S9, T2.2, T2.4, T2.6	T3.4
KPI 3	Detección de fuego, $\mathrm{mAP}_{50} > 92\,\%$	T0.9, T0.11	T3.1
KPI 4	Altura de servicio de 3.5 m	S8, T0.3, T0.4	T2.7
KPI 5	Latencia de la percepción $\leq$ 150 ms	S6	T0.11

7.2 Análisis de los resultados de las pruebas

Hasta la fecha se ejecutó la fase S. Las fases 0 a 3 requieren el prototipo físico: los firmwares de prueba del ESP32 compilan sin advertencias, pero todavía no se cargaron en la placa, y la cámara y el sensor de posición aún no se probaron en la Raspberry Pi 5.

7.2.1 Fase S — Resultados en software y simulación

La Tabla 7.7 resume los resultados.

Tabla 7.7: Resultados de la fase S.

ID	Resultado	Estado
S1	140 pruebas aprobadas y 1 omitida (requiere `xacro`, disponible solo con ROS).	Cumple
S2	9 paquetes compilados y 121 pruebas sin fallas en Ubuntu 22.04 + Humble. La imagen Docker compiló y pasó las pruebas en amd64 y en arm64 emulado (la arquitectura de la Raspberry Pi 5).	Cumple
S3	El ESP32 emulado entró a `OFFBOARD`, pasó a *failsafe* al cortar las consignas y quedó detenido con la orden de corte.	Cumple
S4	Con 0.3 m/s durante 3 s el dron simulado avanzó 0.89 m (esperado 0.90 m) y con 0.2 m/s durante 2 s subió 0.40 m (esperado 0.40 m). En modo automático la orden no tuvo efecto (0.00 m), el cambio de modo se confirmó y la pérdida del enlace se detectó en 1 s. Con la estación Qt contra la simulación en Docker, el video llegó a 13–19 cuadros/s con un tiempo de ida y vuelta de 4–10 ms.	Cumple
S5	Con la fachada a 3 m y una llama sintética que parpadea a 5 Hz: error de 0.0 mm en el punto de impacto, tamaño estimado de 0.40×0.40 m, distancia al plano de 3.000 m y llama confirmada en el NIR a 5.3 Hz. Con una D435if simulada, el nodo armó solo la calibración de fábrica a partir de `camera_info` y TF.	Cumple
S6	YOLO26n tardó 31 ms por cuadro en GPU y 121 ms en CPU; el ciclo con ByteTrack fue de 55 ms (86 ms con BoT-SORT). La estación recibió 17–21 cuadros/s con un tiempo de ida y vuelta de 3–10 ms y una latencia de cuadro de unos 11 ms, medidos en la misma máquina.	Cumple
S7	Con el PID, el vuelo fue estable: 0.1° de inclinación en vuelo estacionario, pico de 11.5° en el escalón de 1 m y 3.8° frente al chorro, cerca del valor teórico $\arctan(4.03/54.1) = 4.3°$. Con el SMC de la Tabla 6.20, la aeronave entró en un ciclo límite de 12–20° con período de 1.75 s.	PID cumple; SMC requiere rediseño

continúa en la siguiente página

Tabla 7.7 – *continuación*

ID	Resultado	Estado
S8	El empuje necesario pasó de 54 N sin cables a 69 N a 3 m, 79 N a 5 m y 83 N a 5 m con la bomba. Con las ganancias iniciales, el PID quedó 0.41 m por debajo de la consigna a 5 m (0.56 m con la bomba) y el SMC, 0.70 m (0.86 m); en x, los errores fueron de 0.00 a 0.34 m, con 4–7° de inclinación. Con los cables, el SMC oscila menos (±1–3° alrededor de 4–6°).	No cumple el KPI 2 en altura: requiere compensar la carga
S9	El SMC integral cumplió el criterio (35.2° de margen de fase, 7.8 dB de margen de ganancia, 0.37 m de desvío y error final nulo); ninguna sintonía PID cumplió todo a la vez (Sección 7.2.2).	SMC integral cumple

Las simulaciones de Gazebo usaron la masa del CAD (5.5 kg), que no incluye la válvula ni la batería de la aviónica, y un retroceso de 4.03 N, del orden del calculado para la boquilla TF24 (Sección 6.1.6). La prueba S8 agregó el cordón y la manguera como cables dinámicos con masas por metro provisorias; los casos con la masa de diseño de 12 kg y con las masas por metro medidas están pendientes.

7.2.2 Comparación de técnicas de sintonía

Las técnicas de la Sección 6.3.8 se aplicaron al modelo reducido del eje horizontal con la masa de diseño de 12 kg. Antes de usarlo, el modelo se contrastó con Gazebo:

- con $\phi = 0.3$ reprodujo el ciclo límite del SMC, con 12.1° de amplitud (12–20° en Gazebo), que desaparece desde $\phi = 0.4$;
- con el PID y el retroceso de 4.03 N, la inclinación fue de 4.27°, igual al valor teórico (3.8° en Gazebo).

El período del ciclo límite difiere (0.94 s frente a 1.75 s) porque el modelo reducido tiene un solo eje y no reproduce el acoplamiento entre balanceo y cabeceo. Las pruebas comunes fueron un escalón de referencia de 1 m y un escalón de perturbación

de 15 N (la cota horizontal de diseño de la Tabla 6.8). Los márgenes se calcularon con la respuesta en frecuencia del lazo abierto, que incluye el lazo de actitud y el retardo de medición. La Tabla 7.8 y la Figura 7.1 muestran los resultados; el programa está en el Anexo 6.

TABLA 7.8: Comparación de técnicas de sintonía del lazo de posición horizontal (modelo reducido, 12 kg).

Técnica	**Ganancias**	**MF** (°)	**MG** (dB)	**Sobreimp.** (%)	t_s 2 % (s)	**Desvío máx.** 15 N (m)	**Error final** 15 N (m)
Manual (línea base)	$k_{p,pos}$ 1.0; PID vel. 2.0/0.5/0.05	34.2	12.1	9.8	4.9	0.537	0.009
Asignación de polos	K_p 1.28; K_i 0.40; K_d 1.63	41.4	13.6	38.8	7.6	0.885	0.000
SIMC (Skogestad)	K_p 2.07; K_i 0.53; K_d 2.04	36.0	11.3	29.2	9.6	0.593	0.002
LQR (Bryson)	K_p 8.69; K_i 3.29; K_d 4.93	10.3	2.4	48.8	6.8	0.173	0.000
Optimización IAE	K_p 2.69; K_i 0.33; K_d 2.62	34.8	9.1	10.0	15.3	0.445	0.048
SMC inicial	λ 1.2; k 1.5; η 1.5; ϕ 0.3	−1.8	–	ciclo límite de 12°			
SMC	ϕ 1.0	27.7	5.2	0.0	3.8	0.347	0.347
SMC	ϕ 1.25	30.4	5.9	0.0	3.9	0.386	0.386
SMC integral	ω 0.7; k 0.5; η 1.5; ϕ 1.0	**35.2**	**7.8**	25.7	8.0	**0.370**	**0.000**

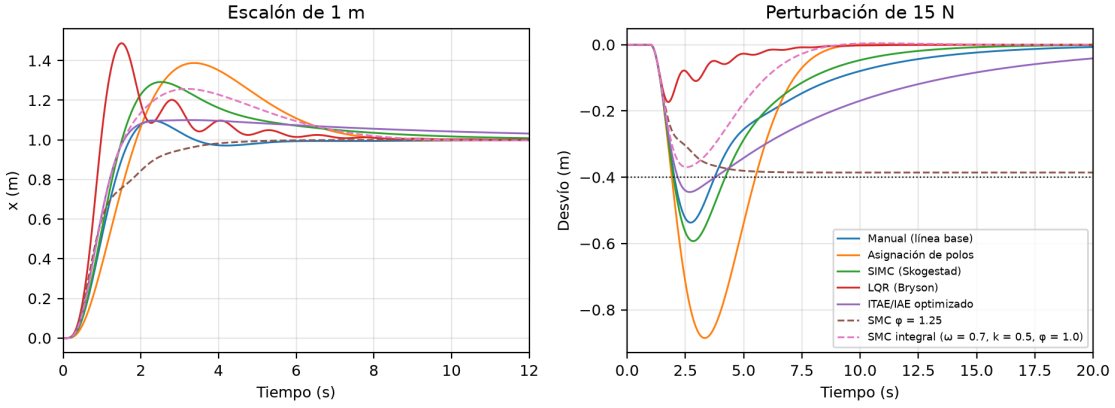


FIGURA 7.1: Respuesta al escalón de 1 m y a la perturbación de 15 N con cada técnica (modelo reducido). La línea punteada marca el KPI 2.

PID. Ninguna sintonía lineal cumple a la vez el KPI 2 (0.4 m) y márgenes razonables: el LQR rechaza mejor la perturbación (0.17 m), pero su margen de fase

de 10° es inaceptable porque el modelo de diseño ignora el retardo del lazo de actitud, y satura la inclinación. La asignación de polos es la más robusta (41°), pero la más lenta. La optimización numérica mejora a la línea base (0.445 m frente a 0.537 m) con un margen similar. El límite común es el retardo equivalente de unos 0.25 s del lazo de actitud, que acota el ancho de banda del lazo de posición.

SMC. El SMC inicial no tiene margen de fase dentro de la capa límite (−1.8°), y eso explica el ciclo límite observado en Gazebo. El barrido de la Figura 7.2 da el rango admisible de la capa límite: $\phi \geq 1.25$ para tener al menos 30° de margen de fase y $\phi \leq 1.36$ para cumplir el KPI 2 con 15 N (Ecuación (VI.32)). El rango es estrecho, y con la perturbación de 31 N queda vacío ($\phi \leq 0.39$). El SMC integral resuelve el conflicto: anula el error final, limita el desvío a 0.37 m y conserva 35° de margen de fase y 7.8 dB de margen de ganancia. Su sobreimpulso ante un escalón de referencia (25.7 %) no afecta la operación, porque la teleoperación y la misión cambian la consigna con velocidad limitada; si hiciera falta, se reduce con un prefiltro de referencia.

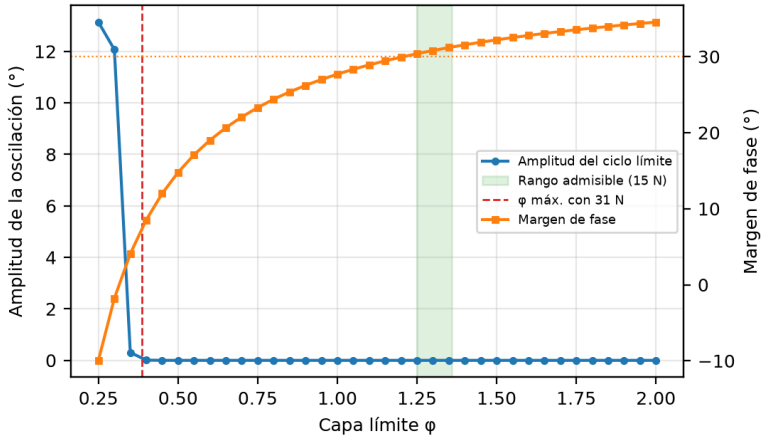


FIGURA 7.2: Amplitud del ciclo límite y margen de fase del SMC según la capa límite ϕ, con el rango admisible para la perturbación de 15 N.

Se seleccionó el **SMC integral** para el lazo de posición horizontal y se mantiene el PID optimizado como referencia de comparación. Estas ganancias se confirmarán en Gazebo con los cables y, después, con la dinámica de actitud identificada en el banco (T0.6).

Coherencia de la planta con Gazebo. Para usar la planta de la Sección 6.1.9 en la comparación de técnicas, se verificó contra Gazebo. Se corrió sobre ella la misma cadena de control que en la simulación: posición a 50 Hz, ESP32 virtual a 400 Hz y motores. El código de control se importó del repositorio sin cambios y se usó solo como sonda, con el mismo escenario (despegue, 3 m, escalón de 1 m, subida a 5 m y bomba). Sin cables, la planta coincidió con Gazebo: el error de posición quedó dentro de 0.01–0.03 m, con la misma inclinación (3.8° con la bomba) y el mismo empuje (54.1 y 60.3 N frente a 54 y 60 N). Con cables, reprodujo la forma de la respuesta, pero con 4–8 N menos de carga y casi sin tirón horizontal (Figura 7.3). Gazebo modela los cables como cadenas con una rigidez a la flexión supuesta, y la planta, como catenarias ideales. Por eso la planta es la cota inferior de la carga, y la medición en tierra con una balanza colgante decidirá entre las dos. La misma comparación explicó el error en z de Gazebo: el control supone 5.518 kg sin cables, y el integrador del PID solo aporta 3 m/s$^2\times$ 5.518 kg = 16.6 N, frente a unos 25 N de carga a 5 m.

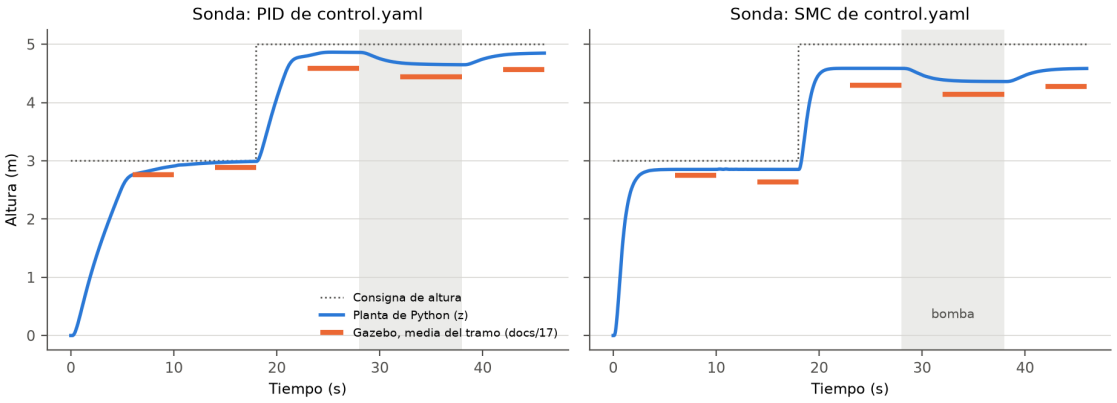


FIGURA 7.3: Altura con los controladores de la simulación como sonda: planta de Python frente a las medias por tramo de Gazebo.

Sensibilidad al modelo de los cables. Siete técnicas se evaluaron con cuatro variantes de cable: (A) catenaria ideal, (B) como Gazebo, con 6 N más de carga vertical, un tirón de 2.6 N y 5 N/m de rigidez horizontal, y (C, D) las mismas con el balanceo del tramo colgado como péndulo equivalente. Las técnicas fueron cuatro sintonías de PID, el SMC clásico, el SMC integral y el super-twisting con las ganancias de partida de Levant. La Tabla 7.9 resume los resultados.

Tabla 7.9: Efecto del modelo de los cables sobre la comparación de técnicas de control (simulación con el modelo reducido).

Resultado	**Cambio entre las variantes A y D**
Orden de las técnicas (eje horizontal)	Ninguno: es el mismo en las cuatro variantes
Error final de las técnicas con integral	Nulo en todas
Desvío máximo ante un retroceso de 3 N	10–25 % menor con la rigidez de los cables
Error final del SMC clásico (sin integral)	Proporcional a la carga: 0.69 m frente a 0.90 m en z a 5 m
Sobreimpulso y establecimiento ante un escalón	Grandes: de 30–39 % a 0–1 % (PID por asignación de polos); de 4.6 a 13 s (PID en cascada)
Saturación de los integradores en z	La carga a 5 m va de 2.9 a 3.8 m/s^2: los límites se dimensionan con el caso pesado
Prealimentación $\mu g z$ calculada con A y aplicada a B	Error en $z \leq 0.02$ m con todas las técnicas con integral; 0.24 m con el SMC clásico

En conclusión, la elección entre técnicas es robusta al modelo de los cables, pero los valores absolutos de sobreimpulso y establecimiento y el error de un SMC sin integral no lo son. Por eso, la comparación final se hará con las cuatro variantes como prueba de robustez y se reportará el peor caso. El lazo de altura llevará la prealimentación de la carga de los cables junto con la acción integral, y los límites de los integradores se fijarán con la carga medida.

7.2.3 Proceso iterativo: prueba, evaluación y rediseño

La Tabla 7.10 registra las iteraciones que produjo la fase S.

Tabla 7.10: Iteraciones de diseño: prueba o cálculo, evaluación y rediseño.

Prueba	**Observación**	**Causa**	**Rediseño**
Cálculo	Retroceso de 84 N en el diseño conceptual	Se suponía una boquilla de 12 mm a 60 psi, sin la curva de la bomba ni la fricción de la manguera	Con el punto de operación de la PK60, la TF24 y la manguera de 1/2 in, el retroceso es ≤ 3.1 N (Sección 6.1.6); se descartó la manguera de 3/4 in por su efecto en el TWR
Cálculo	Con una sola fuente, el TWR cae a 1.3 entre los 5.5 y los 5.9 m	El peso del cordón, la manguera y el agua crece 0.96 kg por metro de altura	Se fijó la altura de prueba en 3–5 m (R6)
S8	Error de altura de 0.41–0.86 m con los cables	El control supone la masa sin carga colgada: el integrador del PID llega a su tope y el SMC queda dentro de la capa límite	Prealimentación de la carga de los cables estimada con la altura (unos 5 N por metro entre 3 y 5 m) y SMC integral; se repetirá la comparación en Gazebo
S9	El SMC con $\phi = 0.3$ no tiene margen de fase; ninguna sintonía PID cumple 0.4 m con 15 N sin perder margen	El retardo equivalente de 0.25 s del lazo de actitud limita el ancho de banda de posición	SMC integral con $\omega = 0.7$, $k = 0.5$ y $\phi = 1.0$ (Tabla 7.8)
S7	Ciclo límite del SMC de 12–20° en Gazebo, que el simulador rápido no mostraba	Dentro de la capa límite, el SMC equivale a una ganancia de velocidad de 7.7 s^{-1} (Ecuación (VI.30)), demasiado alta para un lazo de actitud que se retrasa unos 180 ms; el simulador rápido modelaba solo 80 ms de retraso	Con $\phi = 1.0$ ($K_{v,eq} = 4.2$ s^{-1}) el ciclo desaparece: 0.0° en vuelo estacionario, pico de 18° en el escalón y 3.8° frente al chorro. Un lazo de actitud más rápido logra lo mismo. La sintonía final se fijará con la dinámica de actitud medida en banco
S2	Un temporizador de 50 Hz disparó 271 de 1000 veces en 20 s	La hora del sistema saltaba y los temporizadores con el reloj de ROS se congelaban; puede ocurrir en la Raspberry Pi 5 cuando NTP corrige la hora	Todos los nodos pasaron a temporizadores con reloj monótono: 1000 de 1000 disparos
S5	El ajuste del plano de la fachada tardó 24 s y ocupó unos 5 GB con 25 000 puntos	El refinado por descomposición en valores singulares construía una matriz de $N \times N$	Se reformuló el refinado: unos 30 ms, viable en la Raspberry Pi 5
S6	BoT-SORT agregó unos 30 ms por cuadro	Compensación del movimiento de la cámara	ByteTrack como seguimiento por defecto

continúa en la siguiente página

Tabla 7.10 – *continuación*

Prueba	Observación	Causa	Rediseño
S4	Con 30 cuadros/s de entrada, el enlace enviaba unos 7	El limitador de tasa descartaba cuadros por la variación de los tiempos de llegada	Se corrigió el limitador; el nodo informa por separado las imágenes recibidas y los cuadros enviados
S3	El ESP32 emulado aceptaba un armado estando detenido por la orden de corte	Lógica de estados distinta de la del firmware	Responde "denegado", igual que el firmware

La iteración más relevante para el diseño es la del SMC: muestra que una dinámica no modelada (el retraso del lazo de actitud) convierte la robustez teórica del control por modos deslizantes en un ciclo límite si la capa límite es muy delgada. Por ello, el valor de ϕ se ajusta junto con la dinámica de actitud real, y la comparación entre SMC y PID se hará con ambos controladores sintonizados para la misma planta.

7.2.4 Fases 0 a 3 — Resultados con el prototipo

Los resultados de estas fases se incorporarán al ejecutar las pruebas con el prototipo.

7.3 Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas

La Tabla 7.11 contrasta el estado actual del diseño con las especificaciones de la Sección 5.2. "Por cálculo" indica que el valor sale del dimensionamiento del Capítulo VI y falta medirlo en el prototipo.

Tabla 7.11: Matriz de validación y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Especificación	**Método**	**Resultado actual**	**Estado**
Masa de diseño de 12 kg	Presupuesto de masa; pesaje	11.58 kg estimados con la válvula (Tabla 6.1)	Cumple por cálculo
TWR ≥ 1.3 con 12 kg	T0.3	1.35–1.39 con el límite de 110 A (Tabla 6.3)	Cumple por cálculo
Fuente de 3 kW	T0.2	Vuelo estacionario al 54–57 % de la capacidad	Cumple por cálculo
Temperatura y grado de protección	Hoja de datos; inspección	Tablero de la fuente especificado IP54 (Sección 6.2.4)	Pendiente de compra
Caudal, presión y retroceso	T0.4, T0.5	25–28 L/min, 3.0–3.7 psi y ≤ 3.1 N calculados (Tabla 6.5)	Cumple por cálculo
KPI 1: despliegue ≤ 45 s	T1.5, T2.8	–	Pendiente
KPI 2: error de posición ≤ 0.4 m	S8, S9, T3.4	Horizontal: 0.37 m con el SMC integral (modelo reducido). Altura: 0.41–0.86 m en Gazebo con los cables, sin compensar la carga	No cumple aún
KPI 3: $\text{mAP}_{50} > 92\,\%$	T0.9, T3.1	Detector y latencia verificados; falta entrenar con grabaciones propias	Pendiente
KPI 4: altura de 3.5 m	S8, T2.7	Vuelo a 3 y 5 m con los cables en Gazebo; TWR de 1.47–1.51 a 4 m con 110 A	Parcial
KPI 5: latencia ≤ 150 ms	S6, T0.11	11–18 ms en la misma máquina; falta medir por Ethernet	Parcial

7.4 Verificación del cumplimiento de restricciones

La Tabla 7.12 verifica las restricciones de la Tabla 5.6 con criterio pasa/no pasa.

Tabla 7.12: Matriz de validación y cumplimiento de restricciones.

Restricción	**Método**	**Resultado actual**	**Estado**
R1. MTOW menor a 25 kg	Presupuesto de masa; pesaje	11.58 kg estimados	Pasa por cálculo
R2. Presupuesto	Costeo (Capítulo IX)	Monto de referencia por confirmar	Pendiente
R3. Corriente ≤ 125 A	Dimensionamiento; T0.2	68–71 A en vuelo estacionario; límite de 110 A en el firmware	Pasa por cálculo

continúa en la siguiente página

Tabla 7.12 – *continuación*

Restricción	**Método**	**Resultado actual**	**Estado**
R4. Disponibilidad local	Compras	Componentes principales cotizados; fuente y MTF-01P por adquirir	Pendiente
R5. Sin GNSS como fuente de posición	Diseño	Posición con el MTF-01P y la D435if	Pasa
R6. Altura de 3–5 m	Cálculo; geocerca; T2.7	TWR de 1.35–1.39 a 5 m con 110 A; geocerca de 1–5 m verificada en simulación	Pasa por cálculo y en simulación
R7. Retroceso acotado	Cálculo; T0.5	$\leq$ 3.1 N frente al límite de 31 N	Pasa por cálculo
R8. Viento y zona de exclusión	Protocolo de pruebas	Incluidos en el protocolo (Sección 7.1.6)	Pendiente de aprobación
R9. Normas	Diseño	Normas aplicadas (Tabla 4.1); tablero IP54 especificado	Parcial
R10. Alcance	Diseño	Prototipo sin certificación ni extinción total	Pasa
Failsafes y corte de motores	S3, T0.10	Transiciones verificadas con el ESP32 emulado	Parcial

CAPÍTULO VIII

ANÁLISIS DE SEGURIDAD, RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El análisis se estructura en cuatro ejes complementarios: (i) identificación y jerarquización de riesgos mediante un Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA); (ii) mecanismos de mitigación y controles de seguridad activa y pasiva implementados en el diseño; (iii) protocolos de seguridad operacional para pruebas simuladas; y (iv) evaluación de impactos normativos, éticos, sociales y ambientales derivados de la implementación del sistema.

8.1 Identificación de Riesgos: Matriz FMEA

La Tabla 8.1 resume los modos de fallo críticos identificados para los subsistemas mecánico, hidráulico, eléctrico/electrónico, de control y de percepción, junto con sus causas, efectos y acciones de mitigación incorporadas al diseño.

Tabla 8.1: Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA) del sistema UAV cautivo.

Subsistema	**Modo de fallo**	**Efecto**	**S**	**O**	**D**	**NPR**	**Acción de mitigación**
Propulsión	Pérdida brusca de RPM en un motor	Pérdida de sustentación, caída no controlada	5	2	2	20	Rutina de aterrizaje de emergencia en ESP32 supervisada por RPi5; reducción simétrica de potencia en motores restantes
Eléctrico/Umbilical	Sobrecalentamiento del cable umbilical (24 VDC)	Riesgo de incendio secundario, falla de alimentación	4	2	2	16	Cable de cobre AWG 7–8 con aislamiento de silicona ignífuga (tolerancia 200 °C); monitoreo redundante de temperatura en terminales; sección de 10 mm^2 frente a la mínima de 8.96 mm^2; límite de corriente de 110 A en el firmware
Hidráulico	Ruptura de manguera presurizada	Latigazo hidráulico, pérdida de presión de descarga	4	2	2	16	Manguera con factor de seguridad respecto a ΔP nominal; acoples de sellado rápido tipo Storz bajo norma NFPA 1963

continúa en la siguiente página

Tabla 8.1 – *continuación*

Subsistema	**Modo de fallo**	**Efecto**	**S**	**O**	**D**	**NPR**	**Acción de mitigación**
Comunicaciones	Pérdida de señal de control > 2 s	Vuelo sin autoridad de control	5	2	2	20	Protocolo *failsafe*: descenso automático seguro y apagado de motores al contacto con el suelo
Control	Chattering en la señal SMC	Fatiga mecánica y vibración estructural sobre brazos de fibra de carbono	3	3	2	18	Sustitución de $\text{sgn}(s)$ por función de saturación de capa límite $\text{sat}(s/\epsilon)$ (Ecuación (III.30))
Control	Retroceso del chorro y tirón de los cables no compensados (hasta 15 N horizontales)	Desplazamiento lateral, pérdida de apuntamiento	4	3	2	24	SMC integral con márgenes verificados (Tabla 7.8); boquilla TF24 con retroceso ≤ 3.1 N
Control	Carga vertical de los cables mayor a la prevista (15–29 N)	El dron queda 0.4–0.9 m por debajo de la consigna	3	4	2	24	Prealimentación de la carga estimada con la altura; techo de vuelo de 5 m
Eléctrico/Tierra	Ingreso de agua o sobrecalentamiento en el tablero de la fuente	Corte de los 24 V y caída del dron; riesgo eléctrico para el personal	5	2	2	20	Tablero metálico con kit de ventilación IP54, puesto a tierra, con aberturas lejos del agua; diferencial de 30 mA y parada de emergencia

continúa en la siguiente página

Tabla 8.1 – *continuación*

Subsistema	**Modo de fallo**	**Efecto**	**S**	**O**	**D**	**NPR**	**Acción de mitigación**
Percepción	Falso positivo de detección de fuego	Descarga de agua en zona sin riesgo térmico, desperdicio de recurso hídrico	2	3	3	18	Entrenamiento de YOLO26 con negativos propios (luces naranjas, reflejos, ropa roja); confirmación en el infrarrojo cercano; selección del objetivo y autorización de la descarga por el operador
Estructural	Colapso por fatiga del chasis bajo cargas cíclicas	Falla catastrófica en vuelo	5	1	2	10	Validación por FEA (factor de seguridad > 6 en fibra de carbono); cumplimiento ASTM F2910-22
Ambiental	Ráfaga de viento sobre la catenaria del cable	Arrastre insuperable sobre el área transversal del cable	4	3	3	36	Cancelación de vuelos con viento > 5 m/s; modelado dinámico de la catenaria (Ecuaciones (III.16)–(III.18))
Operacional	Ingreso de personal no autorizado a la zona de vuelo	Colisión, lesión por proyección de agua a presión	5	2	2	20	Radio de exclusión perimetral de 15 m; EPP obligatorio norma NFPA 1971

Del análisis anterior se desprende que los modos de fallo con mayor prioridad de riesgo corresponden a (i) la perturbación aerodinámica sobre la catenaria del

cable umbilical ante ráfagas de viento (NPR = 36), y (ii) la fuerza de retroceso hidrodinámico no compensada durante la descarga continua de agua (NPR = 24). Ambos riesgos están directamente vinculados a las restricciones físicas del sistema cautivo identificadas en la Sección 4.3.

8.2 Controles de Seguridad Activa y Pasiva

A partir del FMEA, el diseño del sistema incorporó controles de seguridad organizados en dos categorías:

8.2.1 Seguridad activa

- **Rutina de *failsafe* por pérdida de telemetría:** ante una interrupción de la comunicación mayor a 2 segundos, el UAV ejecuta un protocolo de descenso automático controlado y apagado de motores al contactar con el suelo.
- **Compensación robusta de perturbaciones mediante SMC:** el controlador por Modos Deslizantes garantiza el rechazo de la fuerza de retroceso hidrodinámico y de las perturbaciones inducidas por la catenaria del tether, diseñado para mantener la desviación de posición por debajo del KPI de 0.5 m (Tabla 5.5).
- **Reducción simétrica de potencia ante fallo motor:** el controlador de bajo nivel (ESP32) detecta caídas bruscas de RPM y ejecuta un descenso vertical controlado para disipar la energía cinética del impacto de forma segura.
- **Control de temperatura** en los terminales del cable umbilical para prevenir riesgos eléctricos derivados de la disipación Joule durante la transmisión continua de potencia.

8.2.2 Seguridad pasiva

- **Grado de protección IP65** en la electrónica embarcada, conforme a la norma IEC 60529, para resistencia a partículas de humo denso y aspersión de agua.
- **Sobredimensionamiento estructural:** factor de seguridad superior a 6 en los brazos de fibra de carbono, verificado mediante análisis de elementos finitos (FEA) bajo cargas combinadas de empuje máximo, aceleración de 1.5g y tensión del tether.

8.3 Análisis de Impactos

8.3.1 Impacto normativo y de cumplimiento regulatorio

El diseño del sistema se ajustó de manera estricta a la Masa Máxima de Despegue (MTOW) inferior a 25 kg, límite establecido por la Ley N.° 30740 y la Norma Técnica Complementaria NTC-001-2015 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC/DGAC) para operaciones de drones no recreativos en la Categoría 2. Este cumplimiento evita que la plataforma transicione a la Categoría 3, la cual exigiría trámites de certificación de aeronavegabilidad equivalentes a los de aviación tripulada comercial, invalidando su viabilidad como herramienta de primera respuesta ágil. Adicionalmente, la resistencia estructural del chasis cumple con la norma ASTM F2910-22 y el grado de protección electrónico con IEC 60529 (IP65).

8.3.2 Impacto en la seguridad operacional del personal de emergencia

8.3.3 Impacto ambiental y de eficiencia de recursos

El sistema prioriza la descarga orientada de agua sobre el foco de calor detectado mediante visión computacional, evitando la escorrentía innecesaria característica de los métodos convencionales de aspersión no dirigida. La alimentación eléctrica cautiva mediante fuente conmutada terrestre (220 VAC a 24 VDC) prescinde de baterías embarcadas de alta capacidad y de combustibles fósiles, reduciendo la huella de carbono operacional del sistema. Asimismo, el dimensionamiento del conductor umbilical (Sección 6.1) limita las pérdidas Joule a 80–89 W en vuelo estacionario (alrededor del 5 % de la potencia entregada).

8.3.4 Impacto socioeconómico

Dado el contexto de países en vías de desarrollo descrito en la Introducción, donde la infraestructura contra incendios presenta mantenimiento deficiente y los cuerpos de bomberos voluntarios operan con recursos limitados, el sistema fue diseñado priorizando componentes comerciales accesibles y de bajo costo (Capítulo IX), evitando así una barrera económica de adopción. La iteración documentada en la Sección 5.4.5, que migró la topología de hexacóptero a cuadricóptero por restricción presupuestaria, refleja explícitamente esta priorización de accesibilidad económica sobre redundancia técnica, bajo un marco de decisión trazable y cuantitativo (VDI 2225).

8.4 Síntesis del Análisis de Seguridad, Riesgos e Impactos

La Tabla 8.2 resume la correspondencia entre los riesgos críticos identificados, sus mecanismos de mitigación y los KPIs de validación establecidos en el Marco Referencial (Tablas 5.3 a 5.5), evidenciando la trazabilidad completa entre el análisis de riesgo y las especificaciones de diseño del sistema.

Tabla 8.2: Trazabilidad entre riesgos críticos, mitigaciones y KPIs de validación.

Riesgo crítico	**Mitigación de diseño**	**KPI / especificación asociada**
Perturbación de catenaria por viento	Cancelación de vuelo con viento > 5 m/s; cables modelados en Gazebo	Altura de servicio de 3.5 m (KPI 4)
Retroceso y tirón de los cables	SMC integral con márgenes de fase y ganancia verificados	Error de posición ≤ 0.4 m (KPI 2)
Falsos positivos de detección	Negativos en el entrenamiento de YOLO26 y confirmación NIR	$\text{mAP}_{50} > 92\,\%$ (KPI 3)
Exceso de masa	Fibra de carbono; techo de vuelo de 5 m con una fuente	Masa de diseño de 12 kg; MTOW < 25 kg (R1)
Agua o calor en el tablero de la fuente	Tablero metálico IP54 con ventilación filtrada	Grado de protección (R9)
Exposición del personal	Zona de exclusión de 15 m, EPP NFPA 1971	Protocolo de pruebas (Sección 7.1.6)

Los riesgos técnicos, operacionales y de impacto del sistema UAV cautivo fueron identificados de manera sistemática, priorizados cuantitativamente mediante FMEA, y abordados mediante controles de diseño verificables mediante los indicadores clave de rendimiento establecidos en la Sección 5.2.

CAPÍTULO IX

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se consolida a continuación la hoja de ruta operativa del proyecto y se evalúa el costo asociado a su implementación, estructurando el desarrollo en cinco secciones: identificación de actividades, diagrama de Gantt, identificación de recursos, determinación de costos unitarios y totales, y formulación del presupuesto final de implementación.

9.1 Identificación de actividades y su duración para la implementación

La implementación del prototipo UAV cautivo se estructuró siguiendo la metodología VDI 2206 descrita en la Sección 5.1, descomponiendo el proyecto en cinco paquetes de trabajo (*Work Packages*) alineados con los objetivos específicos del proyecto. Cada paquete se subdividió en actividades y tareas manejables (nivel EDT 1.x a 5.x), con dependencias lógicas de tipo fin-a-inicio entre fases secuenciales del ciclo en V (definición de requerimientos $\rightarrow$ diseño conceptual $\rightarrow$ diseño detallado $\rightarrow$ integración $\rightarrow$ validación) y dependencias de tipo inicio-a-inicio entre subsistemas que se desarrollaron en paralelo (electrónico, estructural-hidráulico, control y percepción).

La Tabla 9.1 resume las cinco fases principales del proyecto, su duración estimada y las dependencias críticas identificadas. El desglose completo de tareas y subtareas (EDT hasta el tercer nivel) se presenta en la Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) incluida en los Anexos.

Tabla 9.1: Fases principales de implementación, duración estimada y dependencias

EDT	**Fase / Paquete de trabajo**	**Duración (semanas)**	**Responsable principal**	**Predecesora**
1	Diseño e implementación del subsistema electrónico (KiCad, PCB de aviónica)	4	Kenyi (Control)	Ninguna
2	Diseño y manufactura del subsistema estructural e hidráulico (MTOW $<$ 25 kg)	5	Luis (Mecánico)	Inicia en paralelo con Fase 1
3	Diseño e implementación del subsistema de control y navegación (SMC/PID, ROS 2)	6	Kenyi (Control)	Fase 1 (parcial)
4	Diseño e implementación del subsistema de percepción (D435if y YOLO26)	4	Marco (Software)	Fase 1 (parcial)
5	Integración y validación experimental del prototipo	3	Equipo completo	Fases 2, 3 y 4
Duración total del proyecto		**16 semanas**		

Las actividades de mayor duración corresponden al subsistema de control (Fase 3), debido a que integra el modelado dinámico Euler-Lagrange, el diseño y sintonización del controlador SMC con línea base PID, y su validación mediante simulación Hardware-in-the-Loop antes de las pruebas con carga hidráulica real. Esta fase constituye, junto con la fabricación e integración estructural (Fase 2), el camino crítico del proyecto, ya que cualquier retraso en la disponibilidad del chasis o en la sintonización del controlador impacta directamente la fecha de inicio de las pruebas de validación con el CGBVP (Fase 5).

9.2 Diagrama de Gantt

A partir de las actividades y duraciones identificadas en la Sección 9.1, se elaboró el diagrama de Gantt del proyecto sobre un horizonte de 16 semanas (23 de marzo al 6 de julio de 2026), consolidando los hitos y el camino crítico del cronograma.

Los hitos principales identificados en el cronograma son:

- **Hito 1 (semana 4):** Fabricación y validación eléctrica de la PCB de aviónica basada en ESP32 DevKit.
- **Hito 2 (semana 9):** Integración estructural-hidráulica completa y verificación mediante pruebas de FEA (factor de seguridad > 6).
- **Hito 3 (semana 12):** Validación en simulación (Gazebo) del controlador SMC frente al escalón de retroceso hidrodinámico.
- **Hito 4 (semana 13):** Modelo YOLO26 entrenado con grabaciones propias y evaluado frente al KPI 3.
- **Hito 5 (semana 16):** Cierre de pruebas experimentales coordinadas con el CGBVP y evaluación de KPIs del Marco Referencial.

Dado que el nivel de detalle de la Estructura de Desglose de Trabajo alcanza el tercer nivel jerárquico (hasta 5 subtareas por actividad, ver Anexos), el diagrama de Gantt detallado –con la totalidad de las 78 tareas identificadas en la EDT y su distribución semanal– se remite íntegramente a la sección de Apéndices, presentándose aquí únicamente la versión resumida por fases para preservar la fluidez de lectura del informe.

9.3 Identificación de recursos materiales y no materiales

En coherencia con el dimensionamiento técnico desarrollado en el Capítulo VI (planta propulsora, arquitectura de potencia cautiva, subsistema de control y percepción) y con la matriz de decisión de la Sección 5.4, se identificaron los recursos materiales y no materiales necesarios para la implementación del prototipo.

9.3.1 Recursos materiales

Los recursos materiales se agrupan en seis categorías, conforme a la arquitectura de subsistemas del UAV cautivo:

- **Propulsión y estructura:** chasis de fibra de carbono laminada (placas de 3 mm y tubos de 1″), 4 motores brushless MN505-S KV320, 4 ESC ALPHA 60A 6S FOC, hélices de 21″, piezas secundarias impresas en ABS, elementos de fijación (tornillería M3/M5, Loctite 242, separadores).
- **Alimentación cautiva (tether):** fuente conmutada industrial Mean Well RSP-3000-24 (220 VAC $\rightarrow$ 24 VDC, 3 kW), cable umbilical de cobre de alta flexibilidad de sección 10 mm^2, conectores de potencia.
- **Control y aviónica:** PCB a medida basada en ESP32 DevKit, módulo inercial/barométrico GY-91, computadora de a bordo Raspberry Pi 5 (8 GB RAM), convertidores de nivel lógico.
- **Percepción:** cámara RGB-D Intel RealSense D435if (préstamo del laboratorio), sensor de posición MTF-01P y laptop con GPU para la estación de tierra.
- **Sistema hidráulico:** manguera ligera de 1/2″ de diámetro interior, boquilla orientada de descarga, acoples tipo Storz bajo norma NFPA.

- **Herramientas e instrumentos de laboratorio:** multímetro, osciloscopio, estación de soldadura, banco dinamométrico para caracterización de la fuerza de retroceso.

9.3.2 Recursos no materiales

- **Horas-hombre de ingeniería:** distribuidas entre el diseñador mecánico y *Project Manager* (Luis), el especialista en electrónica y control (Kenyi) y el especialista en *software* (Marco), conforme a la matriz RACI detallada en Anexos.
- **Licencias de software:** Autodesk Fusion 360 (modelado CAD y simulación CFD/FEM), MATLAB (evaluación de kits de propulsión), ROS 2 Humble y Gazebo Fortress (simulación del control, libres), Ansys Workbench (verificación estructural global), y KiCad EDA (diseño de PCB, licencia libre).
- **Servicios de manufactura externa:** impresión 3D de componentes en ABS, corte y laminado de piezas en fibra de carbono.

9.4 Determinación de costos unitarios y totales

A partir de los recursos identificados en la Sección 9.3 y del dimensionamiento técnico del Capítulo VI, se cuantificó el costo unitario y subtotal de cada componente requerido para la implementación de la configuración final seleccionada (cuadricóptero en X con motores MN505-S KV320 y arquitectura de control ESP32 + Raspberry Pi 5). La Tabla 9.2 resume los subtotales por categoría de subsistema; el detalle línea por línea de cada componente, con su proveedor y fuente de cotización, se presenta en la matriz de presupuesto incluida en los Anexos.

Tabla 9.2: Subtotales de costos por subsistema (cotización en USD)

Subsistema	**Subtotal (USD)**	**Porcentaje del total**
Fuente de alimentación	\$680.00	17.44 %
Planta propulsora (motores MN505-S KV320)	\$517.78	13.28 %
Hélices (Polish Carbon Fiber 21×6.3)	\$409.32	10.50 %
Variadores de velocidad (ESC ALPHA 60A 6S FOC)	\$310.43	7.96 %
Computadora de a bordo (Raspberry Pi, percepción)	\$222.23	5.70 %
Estructura de fibra de carbono (paneles y tubos)	\$150.20	4.09 %
Sistema hidráulico, eléctrico auxiliar y consumibles	\$332.31	9.05 %
Otros gastos (contingencia de laboratorio)	\$88.00	2.40 %
Envíos e importación	\$267.59	2.61 %
Subtotal componentes + envíos	**\$3,673.60 ≈ \$3,672.31**	**100 %**

Los ítems de mayor peso presupuestal corresponden a la fuente de alimentación conmutada industrial (17.44 % del total y a la planta propulsora completa –motores, hélices y ESC– que en conjunto representa el 31.74 % del presupuesto, reflejo directo de la decisión de diseño tomada en la primera iteración documentada en la Sección 5.4.5, donde se migró de una configuración hexacóptero a una configuración cuadricóptero precisamente para mantener estos costos dentro del margen disponible.

Cabe precisar que este costeo corresponde exclusivamente a la fase de prototipado experimental de laboratorio (TRL 4–5), bajo las restricciones de alcance descritas en la Introducción: no se contempla la adquisición de mangueras de calibre industrial (1.5″ o 2.5″), ni los trámites de certificación aeronáutica comercial ante la DGAC, cuyo costo queda fuera del alcance académico del proyecto.

9.5 Formulación del presupuesto de implementación

Consolidando los subtotales de la Sección 9.4, el presupuesto total de implementación del prototipo BLAZE asciende a **$ 3,899.12** (Cotizados a proveedores locales e internacionales verificados: T-Motor, Mouser, Sodimac, AliExpress, entre otros), monto que se ajusta a la restricción presupuestal declarada por el equipo (restricción R2, Tabla 4.2): un presupuesto optimizado de S/ 1,400 por integrante. La solución técnica diseñada es económicamente viable dentro del marco de un proyecto Capstone de pregrado, sin comprometer los criterios de desempeño (masa de diseño de 12 kg, TWR $\geq$ 1.3, KPI de la Tabla 5.5).

Nombre	Mín. requerido	P. Unitario	Unidades	Envío	Subtotal	%	Porcentaje	Descripción	Proveedor	Compra ONLINE	Cliente
Fuentes de alimentación 3 kW - RSP-3000- 24	1	$580.00	1	$100.00	**$680.00**		17.44%	Fuente DC	DIGIKEY	https://www.digikey.c	UTEC
MN505-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV320	4	$109.90	4	$78.18	**$517.78**		13.28%	Motor	TMOTOR	https://store.tmotor.c	UTEC
P21*6.3 Prop-2PCS/PAIR	4	$62.45	6	$34.62	**$409.32**		10.50%	Propelas	TMOTOR	https://store.tmotor.c	UTEC
Cámara RGBD Azure kinect dk	1	$347.12	1	$57.85	**$404.97**		10.39%	Computer Vision	EBAY	https://www.ebay.com	UTEC-LA...
ALPHA 60A 6S Multi-Rotor Drone FOC ESC	4	$69.99	4	$30.47	**$310.43**		7.96%	ESC	TMOTOR	https://store.tmotor.c	UTEC
Raspberry Pi 5 8GB RAM	1	$218.66	1	$3.57	**$222.23**		5.70%	Computer Vision	ELECTROMANIA	https://www.electrom	AKR
DATA LINK V2*	1	$154.99	1	$30.00	**$184.99**		4.74%	DATA LINK	TMOTOR	https://store.tmotor.c	UTEC
Cable 2 AWG (35 mm)	25	$8.90	20	$2.35	**$180.26**		4.62%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	AKR
ESP32 DevKit V1	1	$165.65	1	$0.00	**$165.65**		4.25%	Compatible Ardupilot	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Paneles de fibra de carbono	3	$33.19	4	$16.22	**$148.98**		3.82%	Cuerpo frame	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Batería LiPo 3S	1	$52.06	1	$4.46	**$56.53**		1.45%	Alimentación	NAYLAMP MECHATRONICS	https://naylampmechi	AKR
Válvula Solenoide 1/2" 12V	1	$26.13	1	$20.13	**$46.26**		1.19%	Hidráulico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Cable Vulcanizado 10AWG	3	$8.24	5	$0.00	**$41.22**		1.06%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Tubo circular de fibra de carbono	4	$7.25	5	$0.00	**$36.24**		0.93%	Brazo frame	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Selector de dos posiciones	1	$28.53	1	$2.35	**$30.88**		0.79%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	AKR
microSD 32GB A2 - OS RPI5	1	$14.88	2	$0.00	**$29.75**		0.76%	Computer Vision	SAGA	https://www.falabella	AKR
Manguera 1/2"	1	$26.48	1	$0.00	**$26.48**		0.68%	Abastecimiento agua	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Tornillo brochado de cabeza hueca hexagonal M4	50	$0.31	50	$5.27	**$20.74**		0.53%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Cable UART CP2102	4	$3.57	4	$4.46	**$18.74**		0.48%	Cables	NAYLAMP MECHATRONICS	https://naylampmechi	AKR
Cargador RPI5	1	$13.39	1	$3.57	**$16.96**		0.43%	Computer Vision	ELECTROMANIA	https://www.electrom	AKR
Conector Anderson	2	$8.42	2	$0.00	**$16.84**		0.43%	Alimentación	TEMU	https://www.temu.com	AKR
Cable Ethernet Cat5e FTP	1	$13.39	1	$2.35	**$15.74**		0.40%	Comunicaciones	WESTOR	https://westor.pe/cab	AKR
Tornillo brochado de cabeza hueca hexagonal M3	50	$0.19	50	$5.27	**$14.64**		0.38%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Tornillo+Tuerca+Arandela de cobre M8	2	$3.08	2	$6.92	**$13.08**		0.34%	Alimentación	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Cooler para Raspberry Pi 5	1	$8.93	1	$3.57	**$12.50**		0.32%	Computer Vision	THEPIBOX	https://thepibox.pe/st	AKR
Cable Cat5e patch (tierra)	1	$5.06	2	$2.38	**$12.50**		0.32%	Cables	MEMORYKINGS	https://www.memoryk	AKR
Contactor Electromagnético 32A	1	$11.90	1	$0.00	**$11.90**		0.31%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Garrucha 2"	4	$2.23	4	$2.35	**$11.28**		0.29%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	AKR
Modem Arris DG860	1	$10.99	1	$0.00	**$10.99**		0.28%	Comunicacion	EBAY	https://www.ebay.com	AKR
Arandela M3 Nord-Lock	10	$1.04	10	$0.00	**$10.35**		0.27%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Tuerca hexagonal M3	4	$1.04	10	$0.00	**$10.35**		0.27%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Arandela M4 Nord-Lock	10	$1.04	10	$0.00	**$10.35**		0.27%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Impresión 3D y Corte Láser	1	$10.25	1	$0.00	**$10.25**		0.26%	Alimentación	FABLAB	https://docs.google.co	UTEC-LA...
Tubería CPVC 1/2" x 5m	1	$9.79	1	$0.00	**$9.79**		0.25%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Llave termomagnética 32A	1	$9.49	1	$0.00	**$9.49**		0.24%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Cinta de sujeción de 40 mm	8	$1.04	8	$0.00	**$8.28**		0.21%	Alimentación	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Step Down	1	$3.57	1	$4.46	**$8.03**		0.21%	Alimentación	NAYLAMP MECHATRONICS	https://naylampmechi	AKR
Micro SD 32GB A1 - log matek	1	$7.44	2	$0.00	**$14.88**		0.38%	Controlador Vuelo	ELECTRONICA STEM	https://www.falabella	AKR
INA226	1	$7.44	1	$0.00	**$7.44**		0.19%	Monitor V I	SAISAC	https://mecatronica.s	UTEC-LA...
Pegamento para CPVC	1	$7.41	1	$0.00	**$7.41**		0.19%	Hidráulico	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO T10-8	5	$1.22	6	$0.00	**$7.32**		0.19%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Cable USB-C	1	$3.57	1	$3.57	**$7.14**		0.18%	Cables	ELECTROMANIA	https://www.electrom	AKR
Riel Din	1	$6.22	1	$0.00	**$6.22**		0.16%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Pulsador de emergencia	1	$2.38	1	$3.57	**$5.95**		0.15%	Alimentación	ELECTROMANIA	https://www.electrom	AKR
Prensaestopa PG16	1	$5.92	1	$0.00	**$5.92**		0.15%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Enchufe industrial	1	$5.80	1	$0.00	**$5.80**		0.15%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Madera Pino Radiata 1" X 2" X 10.5'	2	$2.83	2	$0.00	**$5.65**		0.14%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Indicador luminoso	2	$0.48	2	$3.57	**$4.52**		0.12%	Alimentación	ELECTROMANIA	https://www.electrom	AKR
Adaptador USB-UART CP2102	1	$4.46	1	$0.00	**$4.46**		0.11%	Comunicacion	TESLA ELECTRONIC	https://www.teslaelec	AKR
Tuerca hexagonal M4	4	$1.04	4	$0.00	**$4.14**		0.11%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Agente de bloqueo LocTite 242	1	$1.58	1	$2.48	**$4.07**		0.10%	Soporte mecánico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.c	AKR
Brocha para barniz	1	$2.95	1	$0.00	**$2.95**		0.08%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Cinta Teflón	1	$2.65	1	$0.00	**$2.65**		0.07%	Hidráulico	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Cable JST-SH 1.0mm 6-pin	1	$1.19	2	$0.00	**$2.38**		0.06%	Cables	HIFI	https://hifisac.com/st	AKR
Terminal Aislado Tipo Ojal Cable 12-10 awg	1	$2.23	1	$0.00	**$2.23**		0.06%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Adaptador NTP 1/2"	6	$0.42	6	$0.00	**$2.50**		0.06%	Hidráulico	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Codo CPVC 1/2"	2	$0.39	2	$0.00	**$0.77**		0.02%	Hidráulico	SODIMAC	https://www.sodimac	MT-5003
Otros gastos	1	$50.00	1	$0.00	**$50.00**		1.28%	-	-	-	AKR
				$434.00	**$3,899.14**						

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, dicant volutpat vulputate sea at. Et nam volumus voluptua, ea noster omnesque has. Qui ut graeci melius platonem. Sit fugit prompta dignissim cu. Soluta meliore repudiare vis in, eum id liber maiestatis contentiones.

Ea sit suas melius verear. Fugit facilisis at vel, apeirian appellantur ex nec. Vis id quis elit qualisque. Ludus sadipscing eu eum.

Ea inani insolens dissentiunt eos, wisi efficiendi ex vim, modus justo inani et pro. Eam at modus definiebas, id eos philosophia disputationi, eu qui facete habemus. In dico unum neglegentur mea, ne phaedrum disputationi his. Tibique deseruisse mel ne, latine aperiri phaedrum duo ex. Erant corrumpit ut duo, in erant possim reprehendunt nec. Aeque nonumes minimum te eam, possim constituto qui ei, in has suas quidam molestie.

Vel no intellegat voluptaria, ei sed causae scaevola comprehensam. No erant cetero dissentiet per, mei an nulla scaevola. Euismod delicata vis eu, in odio docendi persecuti sea. Eos fabellas accusata at. His eu reque altera sadipscing, id ius regione lobortis expetenda, minim timeam dignissim vix eu.

Unum duis definitiones vel in. Nulla dicit mei ea, odio nulla an pri. Cu docendi torquatos usu. Possit maiorum rationibus ea duo, eu vitae primis postulant sed, mel erat officiis principes an. Pro saepe regione volumus id, debet reformidans ex his. Sale altera moderatius duo ea, an fastidii volutpat per, et mel maiorum corpora.

Modo malis et eam. Veniam equidem mei ad, mucius facilisi et pro. Postea eripuit neglegentur vis no. Id vis quis eleifend appellantur, sit integre singulis ei.

REFERENCIAS

[1] Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres and Municipalidad Metropolitana de Lima, "Escenarios de riesgo por fenómenos urbanos y vulnerabilidad constructiva en Lima Metropolitana," CENEPRED, Lima, Perú, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//10098_escenario-de-riesgo-por-incendio-urbano-del-cercado-de-lima.pdf

[2] Municipalidad Metropolitana de Lima, "Plan de Contingencia ante Incendios de la Provincia de Lima 2022–2023," Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, Subgerencia de Defensa Civil, Lima, Perú, Informe D000514-2021-MML-GGRD-SDC, 2022. [Online]. Available: https://www.munlima.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/RA-159-24.03.2022-Plan-de-Contigencia-ante-Incendios-comprimido.pdf

[3] B. Eslam, A. Samir, M. Osama, M. oustafa, and M. Ali, "The Evolution of Firefighting Robots: Bridging Technology and Safety: A Comprehensive Review," *Advanced Sciences and Technology Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2025. [Online]. Available: https://astj.journals.ekb.eg/article_404118.html

[4] C. Chang and others, "Collaborative Firefighting: A Survey of Ground-Aerial Robotic Systems," *IEEE/RSJ IROS*, 2026.

[5] Y. Yamauchi, Y. Maezawa, Y. Ambe, M. Konyo, K. Tadakuma, and S. Tadokoro, "Development of a remotely controllable 4 m long aerial-hose-type firefighting robot," *Frontiers in Robotics and AI*, vol. Volume 10 - 2023, 2023. [Online]. Available: https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2023.1273676

[6] D. Chaikalis, A. Tzes, and F. Khorrami, "Aerial Worker for Skyscraper Fire Fighting using a Water-Jetpack Inspired Approach," in *2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, 2020, pp. 1392–1397.

[7] C. Viegas, B. Chehreh, J. Andrade, and J. Lourenço, "Tethered UAV with Combined Multi-Rotor and Water Jet Propulsion for Forest Fire Fighting," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 104, no. 2, p. 21, Feb. 2022.

[8] H. Ando, Y. Ambe, A. Ishii, M. Konyo, K. Tadakuma, S. Maruyama, and S. Tadokoro, "Aerial Hose Type Robot by Water Jet for Fire Fighting," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, pp. 1128–1135, 2018.

[9] C.-W. Kim, T. Huynh, and Y.-B. Kim, "LMI Based Robust Control System Design for a Water-jet Type Drone Tethered to Water Supply Horse," *Journal of Power System Engineering*, vol. 29, no. 2, pp. 9–17, Apr. 2025.

[10] J. Quenzel, M. Splietker, D. Pavlichenko, D. Schleich, C. Lenz, M. Schwarz, M. Schreiber, M. Beul, and S. Behnke, "Autonomous Fire Fighting with a UAV-UGV Team at MBZIRC 2020," in *2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, 2021, pp. 934–941.

[11] C. C. Hua, D. R. Mu, J. N. Chen, and R. Wei, "Collaborative operation of multiple firefighting robots guided by UAVs," *Acta Automatica Sinica*, vol. 52, no. 2, pp. 267–283, Feb. 2026.

[12] J. Cho and others, "Advanced Firefighting UAV Systems for Urban High-Rise Emergencies," *Fire Technology*, vol. 62, no. 1, pp. 55–78, 2026.

[13] S. McKelvey, "U.S. Civilian Fire Death Rates Present Concerning Trends," National Fire Protection Association, Tech. Rep., Jun. 2023.

[14] F. D. Duitama Rincón, "Sistemas de extinción contra incendios en las edificaciones en Colombia," Master's thesis, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, Jan. 2019. [Online]. Available: https://repositorio.escuelaing.edu.co/entities/publication/e211f8d5-ace6-4625-91cb-426847384 0b4

[15] United Nations Human Settlements Programme, "World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization," UN-Habitat, Nairobi, Kenya, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: https://unhabitat.org/world-cities-report-202 0-the-value-of-sustainable-urbanization

[16] M. O. Okwu, C. N. Okolie, O. P. Eruero, and L. Tartibu, "Development of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Firefighting in Hazardous Environments," *Procedia Computer Science*, vol. 277, pp. 2670–2681, Feb. 2026.

[17] R. Parasuraman, T. B. Sheridan, and C. D. Wickens, "A model for types and levels of human interaction with automation," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans*, vol. 30, no. 3, pp. 286–297, 2000.

[18] T. Çelik and H. Demirel, "Fire detection in video sequences using a generic color model," *Fire Safety Journal*, vol. 44, no. 2, pp. 147–158, 2009. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711208000 568

[19] A. Imdoukh, A. Shaker, A. Al-Toukhy, D. Kablaoui, and M. El-Abd, "Semi-autonomous indoor firefighting UAV," in *2017 18th International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, 2017, pp. 310–315.

[20] R. Chen, H. Cao, H. Cheng, and J. Xie, "Study on Urban Emergency Firefighting Flying Robots Based on UAV," in *2019 IEEE 4th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC)*, vol. 1, 2019, pp. 1890–1893.

[21] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, ser. Adaptive Computation and Machine Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. [Online]. Available: https://www.deeplearningbook.org

[22] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement," *arXiv preprint arXiv:1804.02767*, Apr. 2018. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.02767

[23] X. Cao, Y. Su, X. Geng, and Y. Wang, "YOLO-SF: YOLO for Fire Segmentation Detection," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 111 079–111 092, 2023. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10272581/

[24] L. Shang, X. Hu, Z. Huang, Q. Zhang, Z. Zhang, X. Li, and Y. Chang, "YOLO-DKM: A Flame and Spark Detection Algorithm Based on Deep Learning," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 117 687–117 699, 2025. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/11045948/

[25] L. Mu, Y. Yang, B. Wang, Y. Zhang, N. Feng, and X. Xie, "Edge Computing-Based Real-Time Forest Fire Detection Using UAV Thermal and Color Images," *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, vol. 18, pp. 6760–6771, 2025. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10838709/

[26] V. Carletti, A. Greco, A. Saggese, and B. Vento, "Real-Time Fire Detection From Video Surveillance Cameras: Where Are We Now?" *IEEE Access*, vol. 14, pp. 25 994–26 007, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/11394755/

[27] M. Shadman Shafkat Tanjim, S. Ahammad Rafi, S. Barua, A. Nushra Oishi, and M. Imran Hossain, "FRIQ 1.0: A Guided Quadcopter to Inject Retardant Fluid or Gas Aerially into the Fire Affected Zone," in *2020 2nd International Conference on Sustainable Technologies for Industry 4.0 (STI)*, 2020, pp. 1–5.

[28] D. Perez-Saura, M. Fernandez-Cortizas, R. Perez-Segui, P. Arias-Perez, and P. Campoy, "Urban Firefighting Drones: Precise Throwing from UAV," *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 108, no. 4, p. 66, 2023.

[29] K. Wang, Y. Yuan, M. Chen, and R. Li, "A Study of Fire Drone Extinguishing System in High-Rise Buildings," *Fire*, vol. 5, no. 3, p. 75, Jun. 2022.

[30] H. Qin, J. Q. Cui, J. Li, Y. Bi, M. Lan, M. Shan, W. Liu, K. Wang, F. Lin, Y. F. Zhang, and B. M. Chen, "Design and implementation of an unmanned aerial vehicle for autonomous firefighting missions," in *2016 12th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA)*, 2016, pp. 62–67.

[31] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor," *IEEE Robotics and Automation Magazine*, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, 2012.

[32] A. Kourani and N. Daher, "Three-dimensional modeling of a tethered uav-buoy system with relative-positioning and directional surge velocity control," *Nonlinear Dynamics*, vol. 111, no. 2, pp. 1245–1268, 2023.

[33] F. Fattori and S. Cocuzza, "Tethered Drones: A Comprehensive Review of Technologies, Challenges, and Applications," *Drones*, vol. 9, no. 6, 2025. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2504-446X/9/6/425

[34] Y.-T. Sun, Y.-D. Zhao, B.-L. Zhang, and H. Su, "Recoil Control of Deepwater-Drilling Riser with Optimal Guaranteed Cost Hınfty Control," *Applied Sciences*, vol. 12, Apr. 2022.

[35] B. R. Munson, T. H. Okiishi, W. W. Huebsch, and A. P. Rothmayer, *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 8th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2020.

[36] M. N. Marques, S. A. Magalhães, F. N. Dos Santos, and H. S. Mendonça, "Tethered Unmanned Aerial Vehicles—A Systematic Review," *Robotics*, vol. 12, no. 4, 2023. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2218-6581/12/4/117

[37] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*, 2nd ed. London: Springer, 2004.

[38] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. Diehl, *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed. Madison, WI: Nob Hill Publishing, 2017.

[39] H. K. Khalil, *Nonlinear systems*, 3rd ed., ser. Pearson new international edition. Essex: Pearson Education Limited, 2014.

[40] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 3rd ed. New York: Springer, 2020.

[41] M. N. O. Sadiku and C. K. Alexander, *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*, 7th ed. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2021.

[42] R. W. Beard and T. W. McLain, *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

[43] W. Greiner, *Mechanics: From Newton's Laws to Deterministic Chaos*, 5th ed. Berlin: Springer, 2010.

[44] Congreso de la República del Perú, "Ley n.° 30740: Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)," Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, Tech. Rep., 2018.

[45] Ministerio de Transportes y Comunicaciones, "Norma técnica complementaria: Requisitos para las operaciones de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia,"

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima, Perú, Tech. Rep. RD N° 501-2015-MTC/12, 2015, dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). [Online]. Available: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/321488-ntc-001-2015-requisitos-para-las-operaciones-de-sistemas-de-aeronaves-pilotadas-a-distancia

[46] ASTM International, "ASTM F2910-22: Standard specification for design and construction of a small unmanned aircraft system (sUAS)," ASTM International, West Conshohocken, PA, Tech. Rep., 2022.

[47] International Electrotechnical Commission, "IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP code)," International Electrotechnical Commission, Geneva, Tech. Rep., 2013, ed. 2.2.

[48] ——, "IEC 60228: Conductors of Insulated Cables," International Electrotechnical Commission, Geneva, International Standard IEC 60228, 2004.

[49] ——, "IEC 61000-3-2: Electromagnetic Compatibility — Limits for Harmonic Current Emissions," International Electrotechnical Commission, Geneva, International Standard IEC 61000-3-2, 2018.

[50] IPC, "IPC-2221B: Generic standard on printed board design," IPC, Bannockburn, IL, Tech. Rep., 2012.

[51] National Fire Protection Association, "NFPA 1963: Standard for fire hose connections," NFPA, Quincy, MA, Tech. Rep., 2019.

[52] ——, "NFPA 1971: Standard on protective ensembles for structural fire fighting and proximity fire fighting," NFPA, Quincy, MA, Tech. Rep., 2018.

[53] Verein Deutscher Ingenieure, "VDI/VDE 2206: Development of mechatronic and cyber-physical systems," VDI, Düsseldorf, Germany, Tech. Rep., 2021.

[54] ——, “VDI 2225 Blatt 3: Design engineering methodics – engineering design at optimum cost – valuation of costs,” VDI, Düsseldorf, Germany, Tech. Rep., 1998.

[55] Pedrollo, “PK: electrobombas periféricas, curvas y datos de prestaciones a 60 Hz,” https://www.pedrollo.com/es/pk-electrobombas-perifericas/105, 2026, catálogo del fabricante, consultado el 11 de octubre de 2026.

[56] T-Motor, “MN505-S KV320 navigator type: especificaciones y datos de banco,” https://store.tmotor.com/product/mn505-s-kv320-motor-navigator-type.html, 2026, consultado el 2 de octubre de 2026.

[57] ——, “ALPHA 60A 6S FOC ESC: especificaciones,” https://store.tmotor.com/product/alpha-60a-6s-esc.html, 2026, consultado el 2 de octubre de 2026.

[58] ——, “Hélice P21x6.3 de fibra de carbono: especificaciones,” https://www.ligpower.com/product/21x6-3-polish-carbon-fiber-propeller.html, 2026, consultado el 2 de octubre de 2026.

[59] B. W. McCormick, *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.

[60] Mean Well, “RSP-3000 series: 3000 W power supply with single output,” https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RSP-3000/RSP-3000-SPEC.PDF, 2026, hoja de datos, revisión del 20 de julio de 2026.

[61] S. Dougherty, N. L. Oo, and D. Zhao, “Effects of propeller separation and onset flow condition on the performance of quadcopter propellers,” *Aerospace Science and Technology*, vol. 145, p. 108837, Feb. 2024. [Online]. Available: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1270963823007332

[62] BETE Fog Nozzle, "TF full cone spiral nozzles: flow rates and dimensions," https://bete.com/products/spray-nozzles/tf, 2026, catálogo del fabricante, consultado el 11 de octubre de 2026.

[63] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

[64] S. Skogestad, "Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning," *Journal of Process Control*, vol. 13, no. 4, pp. 291–309, 2003.

[65] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2019.

[66] J.-J. E. Slotine and W. Li, *Applied Nonlinear Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.

ANEXOS

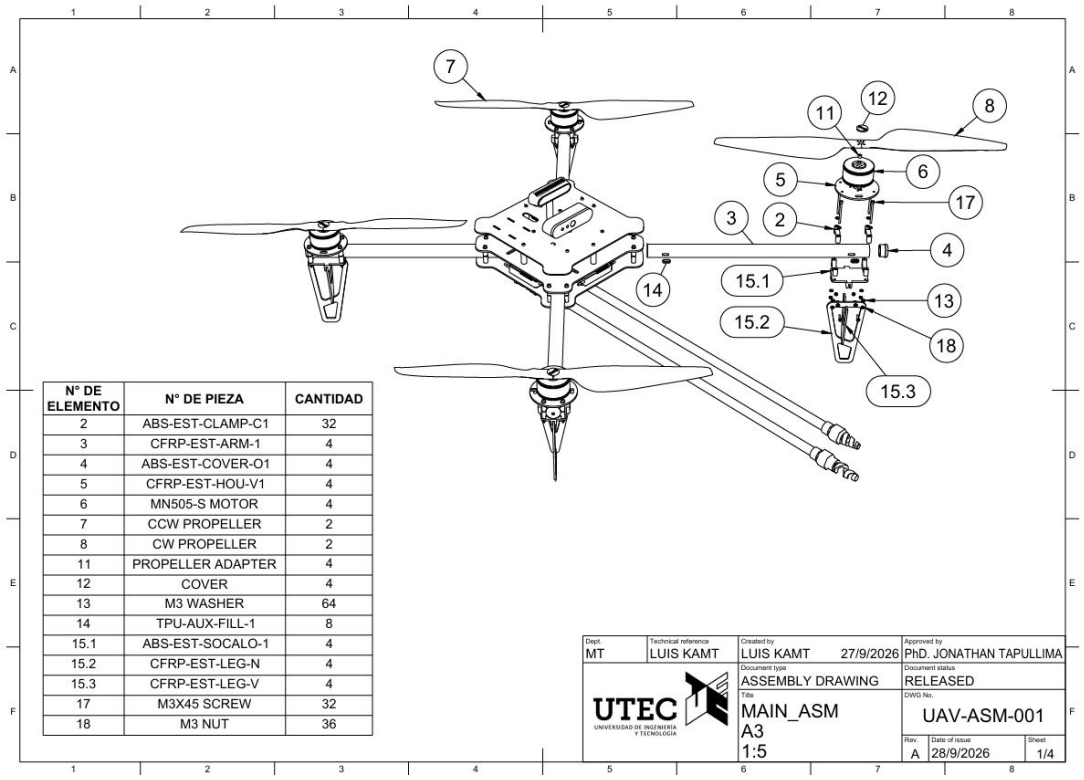
Anexo 1 - Estándares, Normas y Regulaciones

Anexo 2 - Restricciones

Anexo 3 - Memorias de Cálculo

Anexo 4 - Planos y Diagramas de Ingeniería

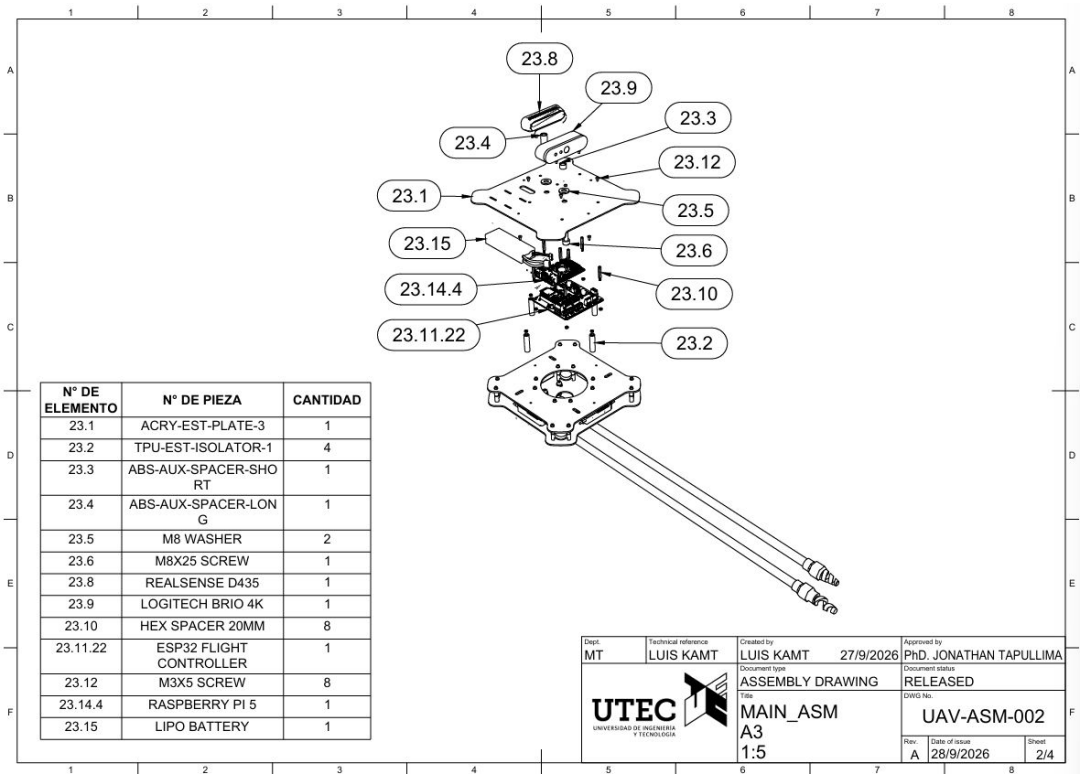
Planos de ensamble del UAV y de las estaciones en tierra, elaborados en Autodesk Fusion (formato A3, escala 1:5). El esquemático y el diseño de la PCB de control se presentan en la Sección 6.4.



N° DE ELEMENTO	N° DE PIEZA	CANTIDAD
2	ABS-EST-CLAMP-C1	32
3	CFRP-EST-ARM-1	4
4	ABS-EST-COVER-O1	4
5	CFRP-EST-HOU-V1	4
6	MN505-S MOTOR	4
7	CCW PROPELLER	2
8	CW PROPELLER	2
11	PROPELLER ADAPTER	4
12	COVER	4
13	M3 WASHER	64
14	TPU-AUX-FILL-1	8
15.1	ABS-EST-SOCALO-1	4
15.2	CFRP-EST-LEG-N	4
15.3	CFRP-EST-LEG-V	4
17	M3X45 SCREW	32
18	M3 NUT	36

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
MT	LUIS KAMT	LUIS KAMT 27/9/2026	PhD. JONATHAN TAPULLIMA
		Document type: ASSEMBLY DRAWING	Document status: RELEASED
UTEC UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA		Title: MAIN_ASM A3 1:5	DWG No.: UAV-ASM-001
			Rev.: A / Date of issue: 28/9/2026 / Sheet: 1/4

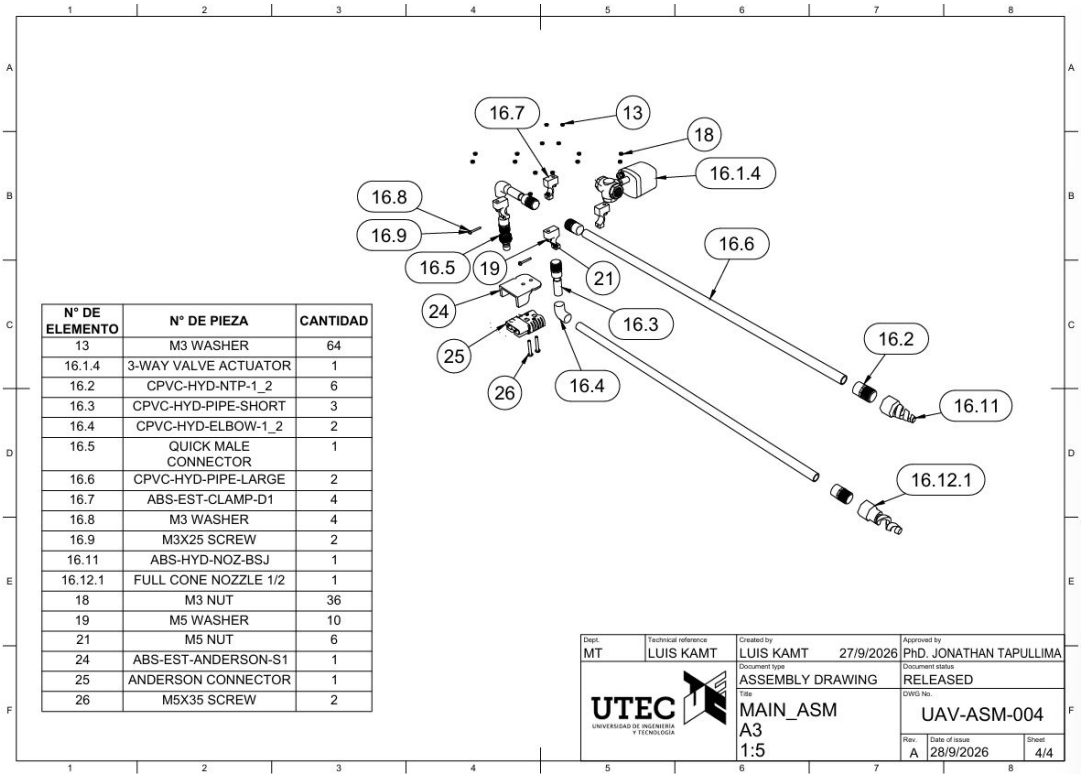
FIGURA 9.1: UAV-ASM-001: ensamble general del UAV.



N° DE ELEMENTO	N° DE PIEZA	CANTIDAD
23.1	ACRY-EST-PLATE-3	1
23.2	TPU-EST-ISOLATOR-1	4
23.3	ABS-AUX-SPACER-SHORT	1
23.4	ABS-AUX-SPACER-LONG	1
23.5	M8 WASHER	2
23.6	M8X25 SCREW	1
23.8	REALSENSE D435	1
23.9	LOGITECH BRIO 4K	1
23.10	HEX SPACER 20MM	8
23.11.22	ESP32 FLIGHT CONTROLLER	1
23.12	M3X5 SCREW	8
23.14.4	RASPBERRY PI 5	1
23.15	LIPO BATTERY	1

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
MT	LUIS KAMT	LUIS KAMT 27/9/2026	PhD. JONATHAN TAPULLIMA
		Document type: ASSEMBLY DRAWING	Document status: RELEASED
UTEC UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA		Title: MAIN_ASM A3 1:5	DWG No.: UAV-ASM-002
			Rev.: A / Date of issue: 28/9/2026 / Sheet: 2/4

FIGURA 9.2: UAV-ASM-002: aviónica (ESP32, Raspberry Pi 5, batería LiPo y soporte de la cámara).



N° DE ELEMENTO	N° DE PIEZA	CANTIDAD
13	M3 WASHER	64
16.1.4	3-WAY VALVE ACTUATOR	1
16.2	CPVC-HYD-NTP-1_2	6
16.3	CPVC-HYD-PIPE-SHORT	3
16.4	CPVC-HYD-ELBOW-1_2	2
16.5	QUICK MALE CONNECTOR	1
16.6	CPVC-HYD-PIPE-LARGE	2
16.7	ABS-EST-CLAMP-D1	4
16.8	M3 WASHER	4
16.9	M3X25 SCREW	2
16.11	ABS-HYD-NOZ-BSJ	1
16.12.1	FULL CONE NOZZLE 1/2	1
18	M3 NUT	36
19	M5 WASHER	10
21	M5 NUT	6
24	ABS-EST-ANDERSON-S1	1
25	ANDERSON CONNECTOR	1
26	M5X35 SCREW	2

FIGURA 9.3: UAV-ASM-004: hidráulica a bordo (CPVC de 1/2 in, válvula de 3 vías con actuador y boquillas).

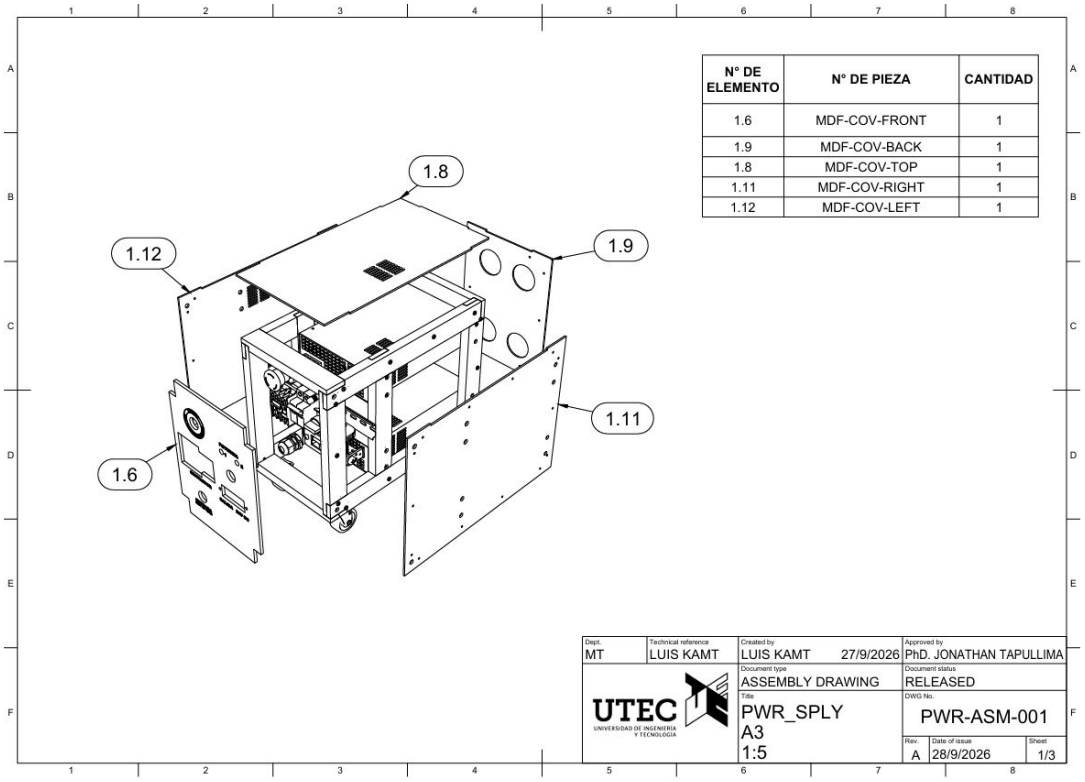


Figura 9.4: PWR-ASM-001: carcasa y bastidor de la estación de potencia (versión de MDF, por reemplazar).

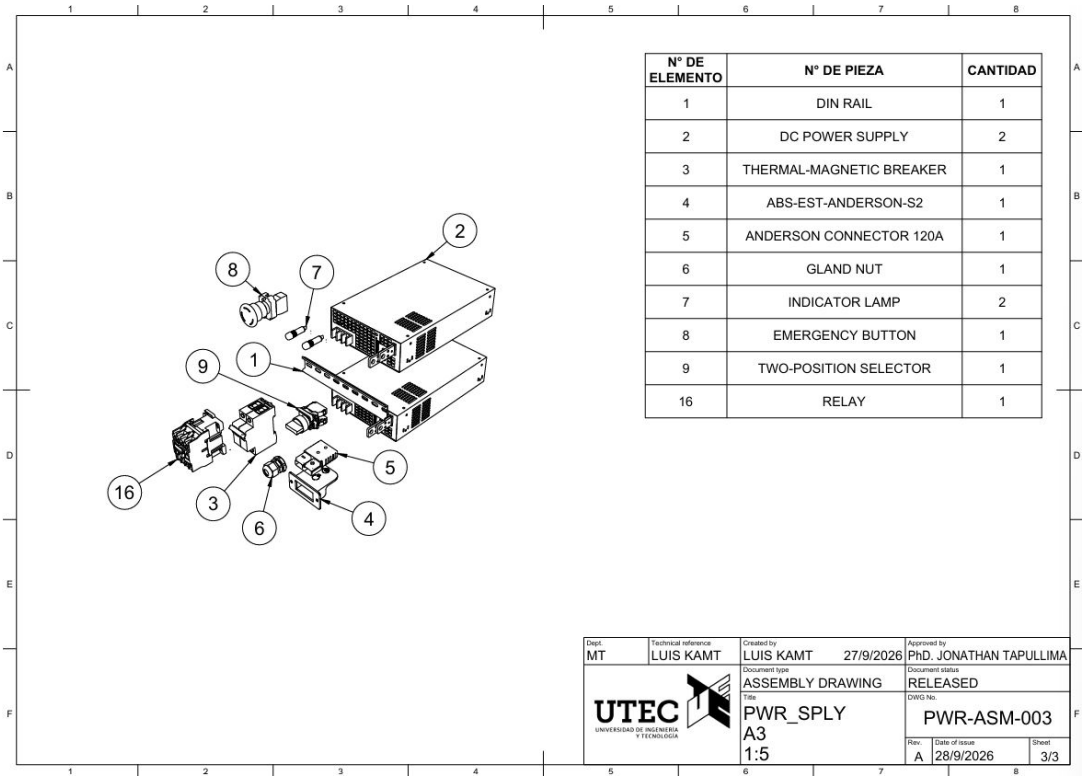


Figura 9.5: PWR-ASM-003: componentes eléctricos de la estación de potencia.

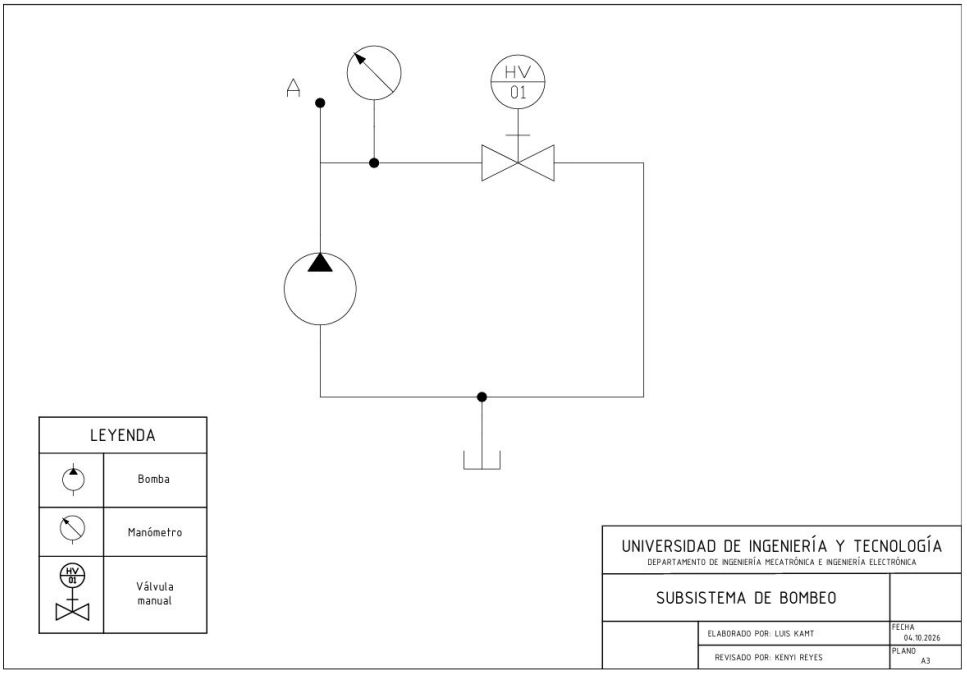


Figura 9.6: HYD-FLUID-001: diagrama P&ID del subsistema de bombeo.



FIGURA 9.7: HYD-ASM-001: ensamble del subsistema de bombeo (tanque, bomba PK60 y línea de descarga).

Anexo 5 - Manuales, Catálogos y Documentación Técnica Utilizada

Anexo 6 - Programas de Computadora y hojas de cálculo

Programas de análisis de la tesis

Están en la carpeta `analisis/` del repositorio de la tesis. Solo requieren Python 3 con numpy y matplotlib, y regeneran las tablas y figuras citadas.

Programa	Qué calcula	Dónde se usa
`modelo_reducido.py`	Modelo del eje horizontal (posición a 50 Hz, actitud del ESP32 a 400 Hz, motores) y los controladores PID, SMC y SMC integral	Secciones 6.3.8 y 7.2.2
`sintonia_posicion.py`	Identificación del lazo de actitud, cinco técnicas de sintonía, márgenes de estabilidad, barrido de la capa límite del SMC y figuras	Tabla 7.8, Figuras 7.1 y 7.2
`hidraulica_y_empuje.py`	Punto de operación de la bomba con la manguera y la boquilla, retroceso, TWR según la altura y ventilación del tablero	Tablas 6.4 y 6.5, Figura 6.1
`planta_blaze.py` y `parametros_planta.json`	Planta de 6 GDL con los cables como catenarias, el retroceso y los motores; equilibrio, matrices A y B, funciones de transferencia (también exportadas para MATLAB) y sensibilidad a los parámetros por medir	Sección 6.1.9, Tabla 6.9, Figura 6.2
`coherencia_gazebo.py`	La cadena de control de la simulación sobre la planta de Python, frente a los resultados de Gazebo	Figura 7.3
`efecto_cables_control.py`	Siete técnicas PID y SMC con cuatro modelos de cable	Tabla 7.9

Software del sistema

El software del sistema está en el repositorio del proyecto (`Arquitectura_Blaze`):

- `firmware/`: firmware del ESP32 en ESP-IDF v6.0.1 (componentes de la placa, PWM y captura de RPM) y los firmwares de prueba de la PCB, la IMU, el enlace MAVLink y los ESC;
- `companion/ros2_ws/`: paquetes ROS 2 Humble de la Tabla 6.17, incluidos el modelo URDF y la simulación en Gazebo;

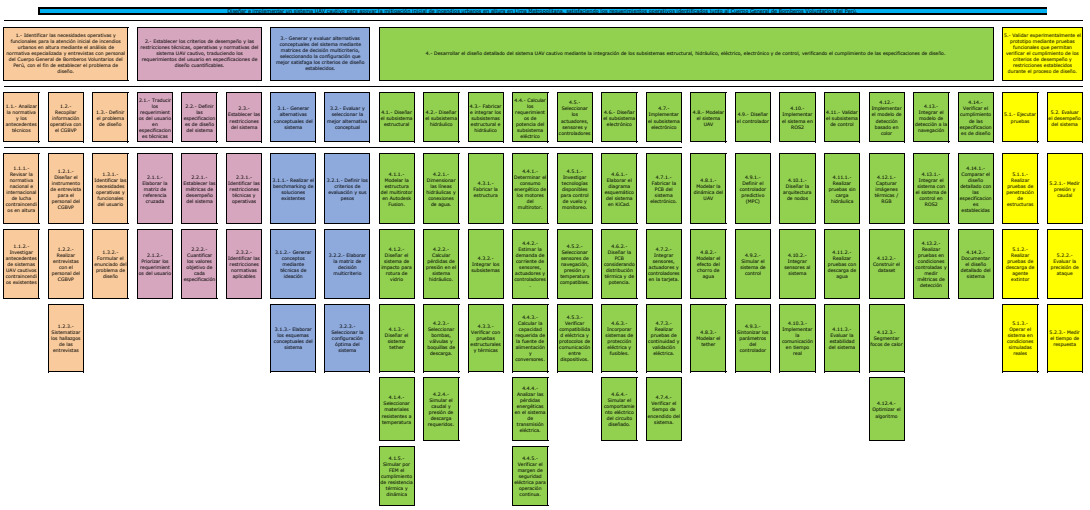
- `ground/`: estación de tierra en Qt con YOLO26;
- `tools/`: conversión del CAD, calibración y grabación de la cámara, etiquetado y entrenamiento de YOLO26;
- pruebas automáticas: 160 con `pytest` y 153 con `colcon test`, en integración continua.

Anexo 7 - Portafolio de Gestión del Proyecto

Work Breakdown Structure:

Los instrumentos de la etapa de planificación del proyecto CAPSTONE se presentan a continuación:

Work Breakdown Structure:



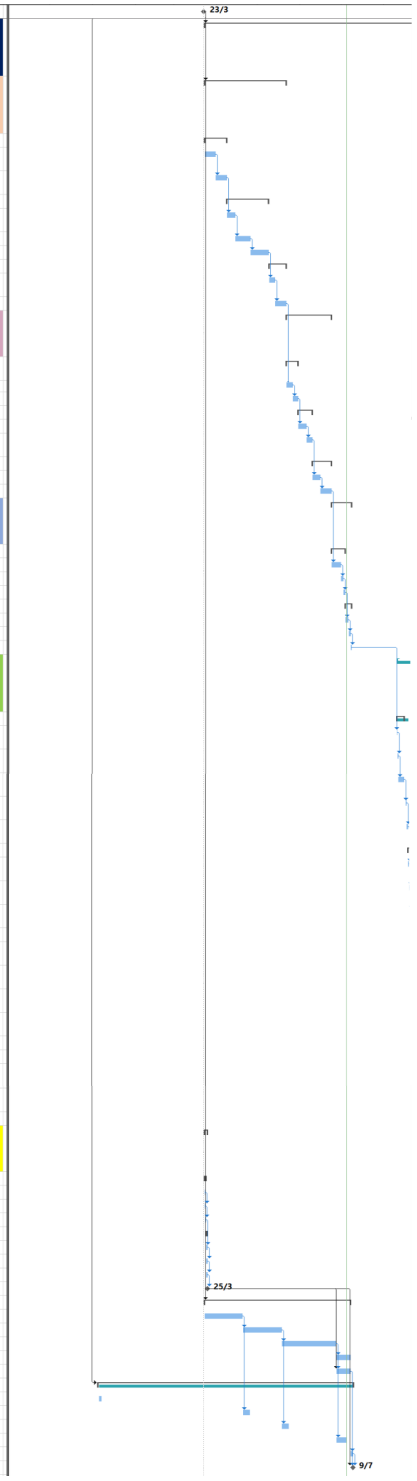
Plan de trabajo: Matriz RACI:

PLAN DEL PROYECTO			
Título del proyecto:	BLAZE		
Líder del proyecto (profesor-asesor)	Ludmilla Volodina Egorovna De Denegri		
Project Manager:	Luis Eduardo Kamt Chang		
Fecha inicio proyecto:	23/3/2026	**Fecha fin de proyecto:**	6/7/2025

ACTIVIDADES/TAREAS con el código de la tarea(desde EDT)	Matriz RACI					
	Luis, Project Manager and Mechanical Designer	Kenyi, Electronics Designer and Control Specialist	Marco, Software Specalist	Ludmila, Professor	Jonathan, Profesor	CGBVP
Actividades del proyecto						
Diseñar e implementar un sistema UAV cautivo para apoyar la mitigación inicial de incendios urbanos en altura en Lima Metropolitana, satisfaciendo los requerimientos operativos identificados junto al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.						
1.- Identificar las necesidades operativas y funcionales para la atención inicial de incendios urbanos en altura mediante el análisis de normativa especializada y entrevistas con personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con el fin de establecer el problema de diseño.						
1.1.- Analizar la normativa y los antecedentes técnicos						
1.1.1.- Revisar la normativa nacional e internacional de lucha contraincendios en altura	A	R	R		C	
1.1.2.- Investigar antecedentes de sistemas UAV cautivos contraincendios existentes	A	R	R			
1.2.- Recopilar información operativa con el CGBVP						
1.2.1.- Diseñar el instrumento de entrevista para el personal del CGBVP	A	R	R	C		
1.2.2.- Realizar entrevistas con el personal del CGBVP	R	I	I	I		C
1.2.3.- Sistematizar los hallazgos de las entrevistas	A	R	R			
1.3.- Definir el problema de diseño						
1.3.1.- Identificar las necesidades operativas y funcionales del usuario	A	R	R			C
1.3.2.- Formular el enunciado del problema de diseño	A			C	C	
2.- Establecer los criterios de desempeño y las restricciones técnicas, operativas y normativas del sistema UAV cautivo, traduciendo los requerimientos del usuario en especificaciones de diseño cuantificables.						
2.1.- Traducir los requerimientos del usuario en especificaciones técnicas						
2.1.1.- Elaborar la matriz de referencia cruzada	A	R	R			C
2.1.2.- Priorizar los requerimientos del usuario	A	R	R			C
2.2.- Definir las especificaciones de diseño del sistema						
2.2.1.- Establecer las métricas de desempeño del sistema	A	R	R			
2.2.2.- Cuantificar los valores objetivo de cada especificación	A	R	R		C	
2.3.- Establecer las restricciones del sistema						
2.3.1.- Identificar las restricciones técnicas y operativas	A	R	R			
2.3.2.- Identificar las restricciones normativas aplicables	A				C	C
3.- Generar y evaluar alternativas conceptuales del sistema mediante matrices de decisión multicriterio, seleccionando la configuración que mejor satisfaga los criterios de diseño establecidos.						
3.1.- Generar alternativas conceptuales del sistema						
3.1.1.- Realizar el benchmarking de soluciones existentes	A	R	R			
3.1.2.- Generar conceptos mediante técnicas de ideación	A	R	R			
3.1.3.- Elaborar los esquemas conceptuales del sistema	R	A	I			
3.2.- Evaluar y seleccionar la mejor alternativa conceptual						
3.2.1.- Definir los criterios de evaluación y sus pesos	A	R	R		C	
3.2.2.- Elaborar la matriz de decisión multicriterio	A	I	C			
3.2.3.- Seleccionar la configuración óptima del sistema	A	C	C	C	C	
4.- Desarrollar el diseño detallado del sistema UAV cautivo mediante la integración de los subsistemas estructural, hidráulico, eléctrico, electrónico y de control, verificando el cumplimiento de las especificaciones de diseño.						
4.1.- Diseñar el subsistema estructural						
4.1.1.- Modelar la estructura del multirotor en Autodesk Fusion.	R	A	I		C	
4.1.2.- Diseñar el sistema de impacto para rotura de vidrio	R	A	I		C	
4.1.3.- Diseñar el sistema tether	R	A	I		C	
4.1.4.- Seleccionar materiales resistentes a temperatura	R	A	I		C	
4.1.5.- Simular por FEM el cumplimiento de resistencia térmica y dinámica	R	A	I		C	
4.2.- Diseñar el subsistema hidráulico						
4.2.1.- Dimensionar las líneas hidráulicas y conexiones de agua.	I	R	A			
4.2.2.- Calcular pérdidas de presión en el sistema hidráulico.	I	R	A			
4.2.3.- Seleccionar bombas, válvulas y boquillas de descarga.	I	R	A			
4.2.4.- Simular el caudal y presión de descarga requeridos.	I	R	A			
4.3.- Fabricar e integrar los subsistemas estructural e hidráulico						
4.3.1.- Fabricar la estructura	R	A	I			
4.3.2.- Integrar los subsistemas	A	I	R			
4.3.3.- Verificar con pruebas estructurales y térmicas	I	R	A			
4.4.- Calcular los requerimientos de potencia del subsistema eléctrico						
4.4.1.- Determinar el consumo energético de los motores del multirotor.	A	R	I		C	
4.4.2.- Estimar la demanda de corriente de sensores, actuadores y controladores.	A	R	I		C	
4.4.3.- Calcular la capacidad requerida de la fuente de alimentación y conversores.	A	R	I		C	
4.4.4.- Analizar las pérdidas energéticas en el sistema de transmisión eléctrica.	A	R	I		C	
4.4.5.- Verificar el margen de seguridad eléctrica para operación continua.	A	R	I		I	
4.5.- Seleccionar los actuadores, sensores y controladores						
4.5.1.- Investigar tecnologías disponibles para control de vuelo y monitoreo.	R	I	A			
4.5.2.- Seleccionar sensores de navegación, presión y temperatura compatibles.	R	I	A		C	
4.5.3.- Verificar compatibilidad eléctrica y protocolos de comunicación entre dispositivos.	R	I	A		I	
4.6.- Diseñar el subsistema electrónico						
4.6.1.- Elaborar el diagrama esquemático del sistema en KiCad.	I	A	R			
4.6.2.- Diseñar la PCB considerando distribución térmica y de potencia.	I	A	R			
4.6.3.- Incorporar sistemas de protección eléctrica y fusibles.	I	A	R			
4.6.4.- Simular el comportamiento eléctrico del circuito diseñado.	I	A	R		I	
4.7.- Implementar el subsistema electrónico						
4.7.1.- Fabricar la PCB del sistema electrónico.	R	A	I			
4.7.2.- Integrar sensores, actuadores y controladores en la tarjeta.	R	A	I			
4.7.3.- Realizar pruebas de continuidad y validación eléctrica.	A	R	I			
4.7.4.- Verificar el tiempo de encendido del sistema.	A	R	I		I	
4.8.- Modelar el sistema UAV						
4.8.1.- Modelar la dinámica del UAV	A	R	I			
4.8.2.- Modelar el efecto del chorro de agua	R	A	I			
4.8.3.- Modelar el tether	R	A	I			
4.9.- Diseñar el controlador						
4.9.1.- Definir el controlador predictivo (MPC)	I	R	A			
4.9.2.- Simular el sistema de control	I	R	A			
4.9.3.- Sintonizar los parámetros del controlador	I	R	A			
4.10.- Implementar el sistema en ROS2						
4.10.1.- Diseñar la arquitectura de nodos	A	I	R			
4.10.2.- Integrar sensores al sistema	A	I	R			
4.10.3.- Implementar la comunicación en tiempo real	A	I	R			
4.11.- Validar el subsistema de control						
4.11.1.- Realizar pruebas sin carga hidráulica	R	A	I			
4.11.2.- Realizar pruebas con descarga de agua	R	A	I			
4.11.3.- Evaluar la estabilidad del sistema	R	A	I			
4.12.- Implementar el modelo de detección basado en color						
4.12.1.- Capturar imágenes térmicas / RGB	A	I	R			
4.12.2.- Construir el dataset	A	I	R			
4.12.3.- Segmentar focos de calor	A	I	R			
4.12.4.- Optimizar el algoritmo	A	I	R			
4.13.- Integrar el modelo de detección a la navegación						
4.13.1.- Integrar el sistema con el sistema de control en ROS2	I	R	A			
4.13.2.- Realizar pruebas en condiciones controladas y medir	I	R	A			
4.14.- Verificar el cumplimiento de las especificaciones de						
4.14.1.- Comparar el diseño detallado con las especificaciones.	A	R	R		C	
4.14.2.- Documentar el diseño detallado del sistema	A	R	R			
5.- Validar experimentalmente el prototipo mediante pruebas						
5.1.- Ejecutar pruebas						
5.1.1.- Realizar pruebas de penetración de estructuras	R	I	A	C		C
5.1.2.- Realizar pruebas de descarga de agente extintor	R	I	A	C		C
5.1.3.- Operar el sistema en condiciones simuladas reales	R	I	A	C		C
5.2.- Evaluar el desempeño del sistema						
5.2.1.- Medir presión y caudal	A	R	I		I	
5.2.2.- Evaluar la precisión de ataque	A	R	I		I	
5.2.3.- Medir el tiempo de respuesta	A	R	I		I	

Diagrama de Gannt:

01	INICIO	0 días	lun 23/3/26	lun 23/3/26
02	**Diseñar e implementar un sistema UAV cautivo para para apoyar la mitigación inicial de incendios urbanos en altura en Lima Metropolitana, satisfaciendo los requerimientos operativos identificados junto al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.**	**196,88 días**	**lun 23/3/26**	**sáb 12/9/26**
02.1	**Identificar las necesidades operativas y funcionales para la atención inicial de incendios urbanos en altura mediante el análisis de normativa especializada y entrevistas con personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con el fin de esta**	**70 días**	**lun 23/3/26**	**jue 21/5/26**
02.1.1	**Analizar la normativa y los antecedentes técnicos**	**20 días**	**lun 23/3/26**	**mié 8/4/26**
02.1.1.1	Revisar la normativa nacional e internacional de lucha contraincendios en altura	10 días	lun 23/3/26	mar 31/3/26
02.1.1.2	Investigar antecedentes de sistemas UAV cautivos contraincendios existentes	10 días	mar 31/3/26	mié 8/4/26
02.1.2	**Recopilar información operativa con el CGBVP**	**35 días**	**mié 8/4/26**	**sáb 9/5/26**
02.1.2.1	Diseñar el instrumento de entrevista para el personal del CGBVP	7 días	mié 8/4/26	mar 14/4/26
02.1.2.2	Realizar entrevistas con el personal del CGBVP	14 días	mar 14/4/26	sáb 25/4/26
02.1.2.3	Sistematizar los hallazgos de las entrevistas	14 días	sáb 25/4/26	sáb 9/5/26
02.1.3	**Definir el problema de diseño**	**15 días**	**sáb 9/5/26**	**jue 21/5/26**
02.1.3.1	Identificar las necesidades operativas y funcionales del usuario	5 días	sáb 9/5/26	mié 13/5/26
02.1.3.2	Formular el enunciado del problema de diseño	10 días	mié 13/5/26	jue 21/5/26
02.2	**Establecer los criterios de desempeño y las restricciones técnicas, operativas y normativas del sistema UAV cautivo, traduciendo los requerimientos del usuario en especificaciones de diseño cuantificables.**	**38 días**	**vie 22/5/26**	**mar 23/6/26**
02.2.1	**Traducir los requerimientos del usuario en especificaciones técnicas**	**10 días**	**vie 22/5/26**	**sáb 30/5/26**
02.2.1.1	Elaborar la matriz de referencia cruzada	5 días	vie 22/5/26	mar 26/5/26
02.2.1.2	Priorizar los requerimientos del usuario	5 días	mar 26/5/26	sáb 30/5/26
02.2.2	**Definir las especificaciones de diseño del sistema**	**12 días**	**sáb 30/5/26**	**mar 9/6/26**
02.2.2.1	Establecer las métricas de desempeño del sistema	7 días	sáb 30/5/26	vie 5/6/26
02.2.2.2	Cuantificar los valores objetivo de cada especificación	5 días	vie 5/6/26	mar 9/6/26
02.2.3	**Establecer las restricciones del sistema**	**16 días**	**mié 10/6/26**	**mar 23/6/26**
02.2.3.1	Identificar las restricciones técnicas y operativas	6 días	mié 10/6/26	lun 15/6/26
02.2.3.2	Identificar las restricciones normativas aplicables	10 días	lun 15/6/26	mar 23/6/26
02.3	**Generar y evaluar alternativas conceptuales del sistema mediante matrices de decisión multicriterio, seleccionando la configuración que mejor satisfaga los criterios de diseño establecidos.**	**16 días**	**mar 23/6/26**	**mié 8/7/26**
02.3.1	**Generar alternativas conceptuales del sistema**	**11 días**	**mar 23/6/26**	**vie 3/7/26**
02.3.1.1	Realizar el benchmarking de soluciones existentes	7 días	mar 23/6/26	mar 30/6/26
02.3.1.2	Generar conceptos mediante técnicas de ideación	2 días	mar 30/6/26	jue 2/7/26
02.3.1.3	Elaborar los esquemas conceptuales del sistema	2 días	jue 2/7/26	vie 3/7/26
02.3.2	**Evaluar y seleccionar la mejor alternativa conceptual**	**5 días**	**vie 3/7/26**	**mié 8/7/26**
02.3.2.1	Definir los criterios de evaluación y sus pesos	2 días	vie 3/7/26	lun 6/7/26
02.3.2.2	Elaborar la matriz de decisión multicriterio	2 días	lun 6/7/26	mar 7/7/26
02.3.2.3	Seleccionar la configuración óptima del sistema	1 día	mar 7/7/26	mié 8/7/26
02.4	**Desarrollar el diseño detallado del sistema UAV cautivo mediante la integración de los subsistemas estructural, hidráulico, eléctrico, electrónico y de control, verificando el cumplimiento de las especificaciones de diseño.**		lun 10/8/26	
02.4.1	**Calcular requerimientos de potencia**	**8 días**	**lun 10/8/26**	**sáb 15/8/26**
02.4.1.1	Determinar el consumo energético de los motores del multirotor.	1 día	lun 10/8/26	lun 10/8/26
02.4.1.2	Estimar la demanda de corriente de sensores, actuadores y controladores.	1 día	lun 10/8/26	mar 11/8/26
02.4.1.3	Calcular la capacidad requerida de la fuente de alimentación y conversores.	4 días	mar 11/8/26	sáb 15/8/26
02.4.1.4	Analizar las pérdidas energéticas en el sistema de transmisión eléctrica.	1 día	lun 17/8/26	lun 17/8/26
02.4.1.5	Verificar el margen de seguridad eléctrica para operación continua.	1 día	lun 17/8/26	mar 18/8/26
02.4.2	**Seleccionar actuadores, sensores y controladores**	**3 días**	**mar 18/8/26**	**jue 20/8/26**
02.4.2.1	Investigar tecnologías disponibles para control de vuelo y monitoreo.	1 día	mar 18/8/26	mié 19/8/26
02.4.2.2	Seleccionar sensores de navegación, presión y temperatura compatibles.	1 día	mié 19/8/26	mié 19/8/26
02.4.2.3	Verificar compatibilidad eléctrica y protocolos de comunicación entre dispositivos.	1 día	mié 19/8/26	jue 20/8/26
02.4.3	**Diseñar el subsistema electrónico**	**12 días**	**jue 20/8/26**	**lun 31/8/26**
02.4.3.1	Elaborar el diagrama esquemático del sistema en KiCad.	3 días	jue 20/8/26	sáb 22/8/26
02.4.3.2	Diseñar la PCB considerando distribución térmica y de potencia.	4 días	sáb 22/8/26	mié 26/8/26
02.4.3.3	Incorporar sistemas de protección eléctrica y fusibles.	3 días	mié 26/8/26	vie 28/8/26
02.4.3.4	Simular el comportamiento eléctrico del circuito diseñado.	2 días	vie 28/8/26	lun 31/8/26
02.4.4	**Implementar el subsistema electrónico**	**15 días**	**lun 31/8/26**	**sáb 12/9/26**
02.4.4.1	Fabricar la PCB del sistema electrónico.	7 días	lun 31/8/26	sáb 5/9/26
02.4.4.2	Integrar sensores, actuadores y controladores en la tarjeta.	4 días	sáb 5/9/26	mié 9/9/26
02.4.4.3	Realizar pruebas de continuidad y validación eléctrica.	3 días	mié 9/9/26	vie 11/9/26
02.4.4.4	Verificar el tiempo de encendido del sistema.	1 día	vie 11/9/26	sáb 12/9/26
02.5	**Validar experimentalmente el prototipo mediante pruebas funcionales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios de desempeño y restricciones establecidos durante el proceso de diseño.**	**3 días**	**lun 23/3/26**	**mié 25/3/26**
02.5.1	**Ejecutar pruebas**	**2 días**	**lun 23/3/26**	**mar 24/3/26**
02.5.1.1	Realizar pruebas de penetración de estructuras	1 día	lun 23/3/26	lun 23/3/26
02.5.1.2	Realizar pruebas de descarga de agente extintor	1 día	lun 23/3/26	lun 23/3/26
02.5.1.3	Operar el sistema en condiciones simuladas reales	1 día	lun 23/3/26	mar 24/3/26
02.5.2	**Evaluar el desempeño del sistema**	**1 día**	**mar 24/3/26**	**mié 25/3/26**
02.5.2.1	Medir presión y caudal	1 día	mar 24/3/26	mié 25/3/26
02.5.2.2	Evaluar la precisión de ataque	1 día	mar 24/3/26	mié 25/3/26
02.5.2.3	Medir el tiempo de respuesta	1 día	mar 24/3/26	mié 25/3/26
02.5.2.4	*Prototipo validado*	0 días	mié 25/3/26	mié 25/3/26
03	**Redacción del informe**	**123 días**	**lun 23/3/26**	**mar 7/7/26**
03.1	Introducción	33 días	lun 23/3/26	lun 20/4/26
03.2	Marco teórico	32 días	lun 20/4/26	lun 18/5/26
03.3	Marco Referencial	48 días	lun 18/5/26	sáb 27/6/26
03.4	Marco Metodológico	10 días	sáb 27/6/26	mar 7/7/26
03.5	Resultados Preliminares	10 días	sáb 27/6/26	mar 7/7/26
04	**Gestión del curso**	**217,75 días**	**lun 5/1/26**	**jue 9/7/26**
04.1	Formación de Grupos de Trabajo	3 días	lun 5/1/26	mié 7/1/26
04.2	Entregable P1	7 días	lun 20/4/26	sáb 25/4/26
04.3	Entregable P2	7 días	lun 18/5/26	sáb 23/5/26
04.4	Entregable P3	7 días	sáb 27/6/26	sáb 4/7/26
04.5	Entregable P4	3 días	mar 7/7/26	jue 9/7/26
04.6	FIN	0 días	jue 9/7/26	jue 9/7/26



Presupuesto de proyecto:

Nombre	Cantidad min requerida	Precio Unitario	Unidades solicitadas	Envío	Subtotal	Porcentaje	Descripción	ALTERNATIVA	Compra ONLINE
Fuentes de alimentación 3 kW	2	$662.99	2	$58.78	**$1,384.76**	37.71%	Fuente DC	MOUSER	https://www.mouser.pe/Prod
MN505-S IP45 Navigator Type UAV Multi-Motor KV320	4	$109.90	4	$78.18	**$517.78**	14.10%	Motor	TMOTOR	https://store.tmotor.com/pro
P21*6.3 Prop-2PCS/PAIR	4	$62.45	6	$34.62	**$409.32**	11.15%	Propelas	TMOTOR	https://store.tmotor.com/pro
ALPHA 60A 6S Multi-Rotor Drone FOC ESC	4	$69.99	4	$30.47	**$310.43**	8.45%	ESC	TMOTOR	https://store.tmotor.com/pro
Raspberry Pi 4 8GB RAM	1	$216.03	1	$3.53	**$219.56**	5.98%	Computer Vision	ELECTROMANIA	https://www.electromania.pe
Controlador de vuelo Matek	1	$163.65	1	$0.00	**$163.65**	4.46%	Compatible Ardup	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Paneles de fibra de carbono	3	$32.79	3	$16.03	**$114.40**	3.12%	Cuerpo frame	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Camara Web Ugreen	2	$48.50	2	$2.32	**$99.31**	2.70%	Computer Vision	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Cable eléctrico	25	$2.94	25	$2.32	**$75.80**	2.06%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Rollo 1kg ABS Negro	1	$35.27	2	$0.00	**$70.54**	1.92%	Piezas mecánicas	NAYLAMP	https://naylampmechatronic
Tubo circular de fibra de carbono	4	$7.16	5	$0.00	**$35.80**	0.97%	Brazo frame	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Cable Vulcanizado 10AWG	3	$8.14	3	$2.32	**$26.76**	0.73%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Tubería CPVC 3/4"	1	$19.08	1	$2.32	**$21.40**	0.58%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Rueda 40mm	4	$2.62	4	$2.32	**$12.79**	0.35%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Pegamento para CPVC	1	$10.32	1	$2.32	**$12.64**	0.34%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Conector 3/4" rápido de latón	1	$9.11	1	$2.32	**$11.43**	0.31%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Arandela M3 Nord-Lock	10	$1.02	10	$0.00	**$10.23**	0.28%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Tuerca hexagonal M3	4	$1.02	10	$0.00	**$10.23**	0.28%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Manguera 3/4"	1	$7.35	1	$2.32	**$9.67**	0.26%	Abastecimiento a	PROMART	https://www.promart.pe/mar
Enchufe industrial	1	$6.73	1	$2.32	**$9.05**	0.25%	Alimentación	FALABELLA	https://www.falabella.com.pe
Madera Pino Radiata 1" X 2" X 10.5'	3	$1.97	3	$2.32	**$8.23**	0.22%	Alimentación	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Cinta de sujeción de 40 mm	8	$1.02	8	$0.00	**$8.18**	0.22%	Alimentación	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Terminal eléctrico anillo	1	$4.41	1	$2.94	**$7.35**	0.20%	Alimentación	SAISAC	https://mecatronica.saisac.p
Tornillo brochado de cabeza hueca hexagonal M3	10	$0.19	10	$5.20	**$7.05**	0.19%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Tornillo brochado de cabeza hueca hexagonal M4	1	$0.31	1	$5.20	**$5.51**	0.15%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Cinta Teflón	1	$2.62	1	$2.32	**$4.94**	0.13%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Adaptador NTP 3/4"	2	$0.85	2	$2.32	**$4.03**	0.11%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Agente de bloqueo LocTite 242	1	$1.56	1	$2.45	**$4.02**	0.11%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Válvula Solenoide 3/4" 24V	1	$3.79	1	$0.00	**$3.79**	0.10%	Sistema balístico	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Codo CPVC 3/4"	1	$1.32	1	$2.32	**$3.64**	0.10%	Efector final	SODIMAC	https://www.sodimac.com.pe
Arandela M4 Nord-Lock	1	$1.02	1	$0.00	**$1.02**	0.03%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Tuerca hexagonal M4	1	$1.02	1	$0.00	**$1.02**	0.03%	Soporte mecánicc	ALIEXPRESS	https://es.aliexpress.com/ite
Otros gastos	1	$88.00	1	$0.00	**$88.00**	2.40%	-	-	-
				$267.59	**$3,672.31**				

Matriz de apoyo para la elaboración del Estado del Arte:

	Datos de la referencia (IEEE)	Keywords de la publicación	Abstract	Conclusiones del paper	Impacto
1	T. Celik y H. Demirel, "Fire detection in video sequences using a generic color model," Fire Safety Journal, vol. 44, no. 2, pp. 147–158, feb. 2009, doi: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2008.05.005	Fire detection, Generic color model, Image processing.	El artículo propone un modelo de color genérico basado en reglas para la clasificación de píxeles de llama. Utiliza el espacio de color YCbCr para separar la luminancia de la crominancia de forma más eficaz que los espacios RGB. Se probó con imágenes de fuego y regiones similares al fuego, logrando una tasa de detección de hasta el 99%.	El uso del espacio YCbCr reduce falsas alarmas por iluminación comparado con RGB. Es adecuado para la detección de incendios en tiempo real, lo cual es crítico para la navegación de un dron. Presenta una alta tasa de éxito (99%) en la segmentación de la llama, fundamental para que el dron identifique el foco del incendio de manera autónoma.	Alto (+): Influye directamente en el sistema de visión computacional y detección de incendios del dron.
2	D. Chaikalis, A. Tzes, y F. Khorrami, "Aerial Worker for Skyscraper Fire Fighting using a Water-Jetpack Inspired Approach," en 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Atenas, Grecia, 2020, pp. 1392-1397, doi: https://doi.org/10.1109/ICUAS48674.2020.9213936	Hoses, Force, Fires, Backstepping, Task analysis, Buildings, Robustness	El estudio propone un sistema aéreo para combatir incendios en rascacielos utilizando el concepto de "water-jetpack". El dron es alimentado por una manguera conectada a una bomba en tierra; la fuerza de reacción del chorro de agua no solo se usa para extinguir el fuego, sino también para proporcionar sustentación y estabilidad al sistema, contrarrestando el peso de la manguera llena de agua.	La utilización de la fuerza de reacción del agua permite reducir la carga sobre los rotores del dron, mejorando la autonomía frente al peso de la manguera. El modelado dinámico de la manguera flexible es un factor crítico para evitar oscilaciones que desestabilicen el vuelo en edificios altos El sistema demuestra ser una solución viable para alcanzar pisos elevados donde las escaleras mecánicas de bomberos son insuficientes	Alto (+): Crucial para el diseño de drones con mangueras acopladas y control de estabilidad por flujo.
3	C. C. Hua, D. R. Mu, J. N. Chen, y R. Wei, "Collaborative operation of multiple firefighting robots guided by UAVs" (en chino), Acta Automatica Sinica, vol. 52, no. 2, pp. 267–283, feb. 2026, doi: : https://doi.org/10.16383/j.aas.c250420	Multi-layer fire scene mapping, flexible prescribed performance control, UAV pose-vector control, mul- timodal formation of firefighting robots	El artículo propone un sistema de trabajo colaborativo donde UAVs guían a múltiples robots terrestres en escenarios de incendios complejos. Utiliza una arquitectura heterogénea aire-tierra que fusiona la percepción situacional global del dron con la capacidad de extinción precisa de los robots terrestres, construyendo mapas dinámicos del incendio en tiempo real.	La arquitectura heterogénea mejora drásticamente la eficiencia del mapeo y la adquisición de información crítica en incendios dinámicos. El uso de modelos de trayectoria para el chorro de agua permite una detección precisa del punto de impacto, lo cual es vital para la autonomía El sistema fue validado exitosamente en robots reales (RXB-MC80BD), demostrando que el guiado desde el aire optimiza la estrategia de extinción	Medio (+/-): Excelente como referente bibliográfico de coordinación y percepción aérea del entorno.
4	R. Chen, H. Cao, H. Cheng y J. Xie, "Study on Urban Emergency Firefighting Flying Robots Based on UAV," en 2019 IEEE 4th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC), Chengdu, China, 2019, pp. 1890-1893, doi: https://doi.org/10.1109/IAEAC47372.2019.8997723	Fires, Monitoring, Hardware , Wireless communication, Unmanned aerial vehicles, Smart cities	El artículo propone un robot volador basado en un UAV de seis rotores (hexacóptero) diseñado para el control de incendios urbanos. Se centra en tres pilares: construcción de hardware basado en sistemas embebidos, un sistema de monitoreo de emergencias mediante IoT y la nube, y el diseño de un dispositivo mecánico retardante de llama con estructura de caja.	La plataforma de seis rotores ofrece la estabilidad necesaria para maniobrar en corredores urbanos y soportar el peso del sistema de extinción. La integración con IoT y la nube pública permite una respuesta rápida y monitoreo remoto, esencial para ciudades inteligentes El diseño mecánico tipo "box structure" demuestra ser una solución viable para la descarga controlada de agentes extintores en etapas tempranas del fuego.	Alto (+): Aporta detalles constructivos de hardware y conectividad IoT que puedes aplicar directamente al diseño de tu prototipo.
5	M. A. El-Shorbagy et al., "The Evolution of Firefighting Robots: Bridging Technology," Advanced Sciences and Technologies Journal (ASTJ), vol. 2, no. 1, p. 1021, ene. 2025, doi: https://doi.org/10.21608/astj.2025.343718.1021	Raspberry Pi, RF Module, Night Vision, Firefighting robots', Localization, Fire suppression-mechanisms	El artículo analiza la trayectoria evolutiva de la robótica contra incendios, desde los primeros prototipos teleoperados hasta los sistemas inteligentes actuales. Examina cómo el "puente tecnológico" facilitado por la IA, el procesamiento de imágenes y la computación en la nube ha resuelto limitaciones críticas de movilidad y toma de decisiones en entornos de alta temperatura y visibilidad reducida.	La integración de la IA permite que los robots pasen de ser herramientas pasivas a agentes activos capaces de navegación autónoma Se enfatiza la importancia de la fusión sensorial (cámaras térmicas + LIDAR + visión computacional) para superar el humo denso El futuro del sector se orienta hacia el uso de enjambres de drones (swarms) coordinados para cubrir áreas extensas de forma eficiente	Medio (+/-): Fundamental para la sección de antecedentes históricos y justificación de la necesidad de autonomía en tu dron.
6	N. S. Peiris, Y. R. S. S. S. Bandara, S. D. I. D. Kumara, y A. G. B. P. Jayasekara, "Semi-autonomous indoor firefighting UAV," en 2017 18th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), Hong Kong, 2017, pp. 297-302, doi: https://doi.org/10.1109/ICAR.2017.8023625	Fires, Unmanned aerial vehicles, Brushless motors , Cameras, Receivers, Cooling, Batteries	El estudio presenta un cuadricóptero semi-autónomo diseñado para operar en interiores de edificios incendiados. El sistema utiliza una fusión de sensores que incluye cámaras térmicas para detectar focos de incendio y sensores ultrasónicos/LiDAR para la navegación y evasión de obstáculos en entornos con visibilidad reducida por el humo.	La fusión de sensores (térmicos y de distancia) es indispensable cuando el humo denso anula la visión convencional El enfoque semi-autónomo permite que un operador humano tome decisiones críticas mientras La detección de presencia humana mediante firmas térmicas añade un valor de rescate además de la mitigación del fuego	Alto (+): Fundamental para los algoritmos de aproximación segura a estructuras (edificios) y detección de víctimas.
7	M. O. Okwu et al., "Development of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Firefighting in Hazardous Environments," Procedia Computer Science, vol. 277, pp. 2670–2681, 2026, doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2026.02.304	Firefighting UAV, Hazardous Environments, Fire-Extinguishing balls, Aerial Fire Suppression, Occupational Safety, Health	El estudio presenta un UAV diseñado para desplegar esferas extintoras de fuego directamente en los focos de incendio. El sistema busca reducir los riesgos para el personal y mejorar la precisión en entornos de difícil acceso. Incluye monitoreo en tiempo real, un sistema estable de entrega de carga útil y navegación precisa, integrando tecnologías de la Industria 4.0.	El despliegue de esferas extintoras permite una supresión del fuego con alta precisión, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta frente a métodos convencionales. El diseño se enfoca en la estabilidad de la carga útil, lo cual es crítico para que el lanzamiento no desestabilice el vuelo del dron. La integración de monitoreo en tiempo real asegura un desempeño consistente en entornos dinámicos y peligrosos.	Alto (+): Ofrece una alternativa tecnológica (esferas vs. manguera) que es vital discutir en la comparación de métodos de tu tesis.
8	D. Perez-Saura, M. Fernandez-Cortizas, R. Perez-Segui, P. Arias-Perez, y P. Campoy, "Urban Firefighting Drones: Precise Throwing from UAV," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 108, no. 66, jun. 2023, doi: https://doi.org/10.1007/s10846-023-01883-6	UAV, Urban firefighting, Firefighting, Ball-throwing, Competition, Mission planning, Motion planning, Sensing, Perception	El artículo describe el enfoque del equipo CVAR-UPM para la competencia ICUAS '22, que consiste en un sistema para que un UAV atraviese obstáculos, localice un objetivo (AR tag) y lance con precisión una bola extintora a través de una ventana. La solución se basa en una arquitectura modular compuesta por un planificador de misiones, un sistema de servovisualización y un estimador de trayectoria de lanzamiento.	La servovisualización (visual servoing) permite al dron corregir su posición en tiempo real respecto al objetivo antes del lanzamiento El planificador de trayectoria compensa tanto el movimiento del UAV como la velocidad del proyectil para maximizar el éxito en la entrada por ventanas El sistema demuestra que un enfoque basado en módulos independientes (detección, control y planificación) es robusto para misiones de extinción en edificios.	Alto (+): Es un referente directo de arquitectura para tu objetivo de "lanzamiento preciso" en fachadas.
9	H. Qin et al., "Design and implementation of an unmanned aerial vehicle for autonomous firefighting missions," en 2016 12th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), Katmandú, Nepal, 2016, pp. 62–67, doi: https://doi.org/10.1109/ICCA.2016.7505253	GPS, Libraries, Sensor systems, Trajectory, Humanoid robots	El artículo describe el desarrollo de un sistema UAV autónomo para misiones de extinción de incendios. El sistema integra un cuadricóptero con una computadora a bordo (Intel NUC), una cámara con gimbal y un mecanismo de lanzamiento de bolas extintoras. La arquitectura de software se basa en ROS y utiliza OpenCV para el procesamiento de imágenes en tiempo real, permitiendo la detección de objetivos y la planificación de trayectorias autónomas para el ataque al fuego.	La integración de una computadora de alto rendimiento a bordo (Intel NUC) es vital para procesar algoritmos complejos de visión y control sin depender de una estación de tierra. El uso de una arquitectura modular en ROS facilita la comunicación entre los sensores (GPS, IMU, Cámara) y los actuadores de forma eficiente El diseño del mecanismo de lanzamiento debe considerar el centro de gravedad del dron para no comprometer la estabilidad en el momento de la descarga	Alto (+): Aporta una arquitectura de sistema completa (Hardware + ROS) que es un estándar en la investigación de drones autónomos.
10	J. Quenzel et al., "Autonomous Fire Fighting with a UAV-UGV Team at MBZIRC 2020," en 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Atenas, Grecia, 2021, pp. 934-941, doi: https://doi.org/10.1109/ICUAS51884.2021.9476846	Location awareness, Heating systems, Laser radar, Navigation, Robot vision systems, Green products, Buildings	El artículo detalla un sistema heterogéneo (UAV y UGV) para la extinción autónoma de incendios en escenarios urbanos. Los UAVs utilizan 3D LiDAR para localización y mapeo simultáneo (SLAM), junto con cámaras térmicas para la detección de focos de calor. El sistema integra planificación de trayectorias en entornos con obstáculos y una arquitectura de control capaz de operar en áreas donde el GPS es poco fiable (cerca de edificios).	El uso de 3D LiDAR SLAM es fundamental para la navegación precisa cerca de fachadas y dentro de estructuras, donde el GPS falla por el rebote de señal La fusión de datos entre cámaras térmicas y LiDAR permite proyectar la ubicación del fuego en un mapa 3D, facilitando la precisión del chorro o proyectil La coordinación de múltiples robots permite una respuesta más rápida, pero requiere una arquitectura de software modular altamente robusta (basada en ROS).	Alto (+): Es un referente de vanguardia para la navegación autónoma en rascacielos y detección térmica precisa.

11	J. J. Roldán-Gómez, E. González-Gironda, y A. Barrientos, "A Survey on Robotic Technologies for Forest Firefighting: Applying Drone Swarms to Improve Firefighters' Efficiency and Safety," Appl. Sci., vol. 11, no. 1, p. 363, ene. 2021, doi: https://doi.org/10.3390/app11010363	Robotics, multi-robot systems, swarms, drones, firefighting	El artículo proporciona una revisión exhaustiva de las tecnologías robóticas aplicadas a la lucha contra incendios forestales. Analiza misiones de monitoreo, detección y supresión de fuego utilizando robots individuales y enjambres de drones. Se examinan los retos actuales en comunicaciones, arquitecturas de control y la necesaria cooperación entre humanos y robots para mejorar la seguridad operativa.	La supresión directa del fuego por drones sigue siendo el área menos desarrollada debido a las limitaciones de peso y volumen del agente extintor. Los enjambres de drones (swarms) presentan una ventaja competitiva en la monitorización de grandes áreas y la creación de redes de comunicación robustas en zonas de desastre. Se identifica que la autonomía de batería y la resistencia a condiciones climáticas extremas son los cuellos de botella para el despliegue a gran escala.	Medio (+/-): Excelente referencia para el marco teórico sobre enjambres y limitaciones de carga útil.
12	M. S. S. Tanjim, S. A. Rafi, S. Barua, A. N. Oishi, y M. I. Hossain, "FRIQ 1.0: A Guided Quadcopter to Inject Retardant Fluid or Gas Aerially into the Fire Affected Zone," en 2020 2nd International Conference on Sustainable Technologies for Industry 4.0 (STI), Dhaka, Bangladesh, 2020, pp. 1-5, doi: https://doi.org/10.1109/STI50764.2020.9350471	Visualization, Buildings, Stability criteria, Stairs, Hazards, Real-time systems, Floors	El artículo presenta el diseño y desarrollo de FRIQ 1.0, un cuadricóptero equipado con un sistema de inyección para dispersar fluidos o gases retardantes de fuego en zonas de difícil acceso. El prototipo está diseñado específicamente para combatir incendios en rascacielos y áreas confinadas, utilizando un sistema de monitoreo en tiempo real para guiar al dron hacia el foco del incendio y liberar el agente de forma controlada.	La capacidad de inyectar gas retardante es una ventaja táctica en interiores de edificios, ya que el gas desplaza el oxígeno de forma más homogénea que el líquido. El diseño prioriza la estabilidad del vuelo estacionario (hovering) mientras el inyector está activo, compensando la fuerza de reacción del fluido El sistema demuestra ser efectivo para la intervención rápida en pisos elevados donde los métodos tradicionales de bomberos tienen retardos logísticos significativos.	Alto (+): Aporta un enfoque de "inyección" directa que es muy relevante para tu diseño de acople de manguera o boquilla.
13	C. Viegas et al., "Tethered UAV with Combined Multi-rotor and Water Jet Propulsion for Forest Fire Fighting," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 104, no. 2, p. 21, ene. 2022, doi: https://doi.org/10.1007/s10846-021-01532-w	Unmanned aerial systems, Firefighting technology, Fire technology, Drone, Fire suppression	El artículo describe un UAV cautivo (tethered) que utiliza un sistema de propulsión híbrido para combatir incendios. A diferencia de los drones convencionales donde el peso de la manguera limita la altura, este diseño aprovecha la fuerza de reacción del chorro de agua hacia abajo para generar sustentación adicional. El estudio incluye el modelado matemático de la dinámica del dron y la manguera, validando la estabilidad del sistema mediante simulaciones y pruebas experimentales.	La propulsión híbrida (rotores eléctricos + chorro de agua) permite al dron cargar mangueras mucho más pesadas y alcanzar mayores alturas que un dron estándar. La manguera actúa como un "vínculo" (tether) que proporciona suministro ilimitado de agua y, potencialmente, energía, eliminando la limitación de las baterías. El control de la fuerza de reacción del agua es el desafío principal; si no se compensa correctamente, puede desestabilizar el vuelo.	Alto (+): Es la base teórica ideal para sustentar un diseño de dron que utilice mangueras en rascacielos.
14	K. Wang, Y. Yuan, M. Chen, Z. Lou, Z. Zhu, y R. Li, "A Study of Fire Drone Extinguishing System in High-Rise Buildings," Fire, vol. 5, no. 3, p. 75, mayo 2022, doi: https://doi.org/10.3390/fire5030075	LY100 system, high-rise building fire, firefighting scenarios, firefighting tactics	El estudio analiza los desafíos de la extinción de incendios en edificios de gran altura y propone un sistema de drones especializado. Se centra en el análisis de la estabilidad del vuelo bajo el impacto de la fuerza de reacción del chorro de agua. Mediante simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) y pruebas experimentales, los autores evalúan dos modos: el lanzamiento de proyectiles extintores y el uso de mangueras conectadas a bombas de presión.	La fuerza de reacción del chorro es la principal perturbación de la estabilidad; se requiere un algoritmo de compensación de actitud en tiempo real. ara edificios altos, el sistema de manguera (tethered) es superior en volumen de extinción, pero el peso de la manguera y la fricción interna limitan la altura máxima efectiva. Los campos de viento complejos alrededor de los rascacielos desvían el chorro de agua, por lo que la distancia de aproximación óptima es crítica para la eficiencia	Alto (+): Proporciona los datos físicos y de simulación necesarios para justificar el diseño de tu sistema de control.
15	Y. Yamauchi et al., "Development of a remotely controllable 4 m long aerial-hose-type firefighting robot," Front. Robot. AI, vol. 10, p. 1273676, oct. 2023, doi: https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1273676	firefighting robot, continuum robot, world robot summit, water jet, aerial-hose-type robot, demonstration system	El artículo describe el desarrollo de un robot bombero de 4 metros de largo tipo "manguera aérea". El sistema utiliza unidades de boquillas controlables que expulsan chorros de agua hacia abajo para generar sustentación y hacia los lados para controlar la dirección. El diseño permite que la manguera cambie de forma en el aire para entrar por ventanas y acercarse directamente al origen del fuego, eliminando la necesidad de un chasis de dron convencional.	Es posible utilizar la presión del agua (aprox. 0.7 MPa) tanto para la propulsión como para la extinción, optimizando el uso de energía El control de la forma de la manguera mediante boquillas orientables permite una maniobrabilidad superior en espacios confinados de edificios. El sistema reduce drásticamente el riesgo de daños por calor al robot, ya que el agua que circula actúa como refrigerante interno para los componentes electrónicos	Alto (+): Representa el estado del arte más avanzado en sistemas de manguera aérea (flying hose).

Protocolo de consentimiento informado para entrevistas

Estimado(a) participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una entrevista conducida por Luis Eduardo Kamt Chang, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), asesorada por el docente PhD. (AE) Jonathan Alfredo Tapullima Montejo. El alumno se encuentra cursando el curso de Proyecto Final de Ingeniería Mecatrónica I. Para tal efecto le resulta necesario poder acceder a determinada información de su institución a fin de elaborar un proyecto final de carrera. La entrevista durará aproximadamente 15 minutos y todo lo que usted diga será tratado de manera confidencial, es decir, su identidad será protegida a través de un pseudónimo. La información dicha por usted será grabada y utilizada únicamente para esta investigación. Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier momento, así como dejar de responder alguna pregunta que le incomode. Si tiene alguna pregunta acerca de la investigación, puede hacerla en el momento que mejor le parezca. Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: luis.kamt@utec.edu.pe o al número 977 250 581. Por favor, proporcione la siguiente información en caso desee participar:

Nombre completo:

Firma del participante:

Firma del investigador:

Fecha:

Guía de Preguntas para Entrevista de descubrimiento del problema

1. Buen día, para comenzar, por favor coméntenos, de manera general: ¿Cuál es el protocolo actual que sigue el cuerpo de bomberos en un incendio urbano? ¿Qué vehículos y herramientas usan para mitigar incendios?

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan al atender incendios en altura?

3. ¿Cuánto tiempo adicional les resta el tráfico vehicular y las calles estrechas antes de desplegar la primera respuesta?

4. En incendios de casonas o quintas patrimonio: ¿Qué tan frecuente es la restricción de acceso por riesgo estructural?

5. ¿Cuánto tiempo en promedio les toma: posicionarse, desplegar una escalera telescópica, e iniciar el rociado?

6. ¿Cuál es la presión típica en la salida de un hidrante?

7. ¿Cuánta presión estiman que llega a una línea a 20, 30 o más metros de altura?

8. ¿Cuál es el caudal típico (litros por minuto) que utilizan en una manguera para incendios en altura?

9. ¿Existe un caudal mínimo por debajo del cual el combate de incendios deja de ser efectivo?

10. ¿Qué presión mínima consideran necesaria en la boquilla para un ataque efectivo?

11. ¿Qué presión reciben normalmente en la entrada de la manguera desde la bomba o hidrante?

12. Cuando operan una manguera manualmente: ¿Cuánta fuerza de empuje estiman que debe resistir un bombero? ¿Cuántos bomberos suelen sostener una línea en altura?

13. Dada la diversidad de equipos: ¿Existe una interfaz estándar para mangueras (1", 1.5", 2.5")? ¿Qué tipo de acoples utilizan normalmente?

14. ¿Disponen de tomas de fuerza (PTO) o salidas de corriente alterna (220V)? ¿Qué potencia eléctrica aproximada pueden suministrar desde la unidad?

15. ¿Cuánto espacio libre hay en el techo o compartimientos de sus unidades para montar equipo adicional? ¿Qué peso adicional consideran seguro sin afectar la operación del vehículo?

16. ¿A qué altura máxima típica necesitan acceder en incendios urbanos?

17. En su experiencia, ¿considera que la velocidad del viento es un riesgo para el uso de escaleras? ¿El viento también es un factor a considerar en la estabilidad de la plataforma?

    Como estudiantes de ingeniería, tenemos la hipótesis de que si un dron se despliega desde el techo de una unidad de bomberos auxiliar y pudiera romper una ventana en un piso elevado en menos de 30 segundos, podría ayudar a los bomberos en su labor de rociar agentes químicos o agua a un incendio. Nos gustaría saber su sincera opinión al respecto.

18. ¿Qué obstáculos técnicos, financieros o legales ven para implementar esta tecnología? ¿Qué requerimientos mínimos debería cumplir para que ustedes lo usen en campo?

19. ¿Hay algo más que deberíamos haber preguntado o que le gustaría compartir sobre sus operaciones?

20. ¿Podríamos contactarlo para una futura colaboración o consulta? Muchas gracias por su tiempo.

Guía de Preguntas para Entrevista de definición de requerimientos

1. Para comenzar, por favor coméntenos de manera general: ¿Cuál es el protocolo que sigue el cuerpo de bomberos en un incendio urbano en altura?

2. En una situación de emergencia, ¿cuál sería un tiempo prudente para que un bombero descargue solo implementos de la unidad?

3. ¿Qué tiempo de respuesta consideran crítico para iniciar una mitigación efectiva antes de que el incendio se propague? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo se debería tardar en empezar a rociar agua en un incendio?

4. ¿Cuánto tiempo mínimo debería mantenerse una línea de ataque rociando agua? ¿Cuánto se tarda en apagar un incendio urbano en altura?

5. ¿Qué caudal de descarga consideran adecuado para enfriar o contener un foco inicial de incendio?

6. ¿Qué presión ideal debería mantenerse en la boquilla del dron para garantizar alcance y penetración efectiva del agua?

7. ¿Cuál es la presión promedio que normalmente entregan las bombas de los camiones hacia una línea de ataque?

8. Respecto a la conexión hidráulica, ¿qué norma o tipo de acople utilizan?

9. Si necesitan alimentación eléctrica externa para una herramienta, ¿cómo la obtendrían? ¿Qué tipo de voltaje y corriente sería más práctico operar para ustedes?

   Como estudiantes de ingeniería, tenemos la propuesta de implementar un dron con un sistema de descarga de agua continua para la mitigación inicial de incendios urbanos en altura. El dron sería alimentado desde tierra con agua y energía. Nos gustaría saber su sincera opinión al respecto.

10. ¿Qué altura deben alcanzar para la descarga de agua en un típico incendio en altura? ¿Han habido casos donde no puedan llegar a la altura que necesitan con los equipos que disponen?

11. Considerando maniobrabilidad y seguridad, ¿cuál sería el peso máximo recomendable para que puedan transportar un equipo aéreo? ¿Han hecho uso en el pasado de este tipo de equipos? ¿Qué características tenía?

12. ¿Qué volumen aproximado disponible tendría una unidad para transportar un sistema adicional como este?

13. ¿Cuál es la temperatura máxima a la que pueden llegar a exponerse los bomberos y sus equipos en un incendio? ¿Qué tan cerca del fuego consideran que podrían operar antes de que la temperatura comprometa su operación?

14. En caso de utilizar un sistema rompevidrios, ¿qué espesor típico de vidrio se encuentran en una operación real en áreas urbanas?

Matriz de referencia cruzada para entrevistas

Estatus	**Variable**	**Código**	**Especificación esperada**	**Parámetro medible**	**Fuente**
Requerimiento	Tiempo de despliegue	DEP_TIME	< 60 s	Tiempo (s)	P2
Requerimiento	Tiempo de respuesta	RES_TIME	< 30 s	Tiempo (s)	P3
Requerimiento	Tiempo de autonomía	AUT_TIME	≥ 20 min	Tiempo (min)	P4
Requerimiento	Caudal de salida	OUT_FLOW	250 gal/min	Caudal (gal/min)	P5
Requerimiento	Presión de salida	OUT_PRES	60 psi	Presión (psi)	P5
Restricción	Presión de entrada	IN_PRES	100 psi	Presión (psi)	P7
Restricción	Compatibilidad con sistema hidráulico	HYD_COMP	Conexión Storz	Tipo de acople (Norma)	P8
Restricción	Tipo de alimentación energética	PWR_SUPP	220V AC	Voltaje (V), tipo (AC/DC)	P9
Requerimiento	Alcance vertical	VERT_REACH	10 m	Altura operativa (m)	P10
Restricción	Peso máximo	MAX_WEIGHT	$<$ 25 kg	Peso (kg)	NTC 001-2015 / P11
Restricción	Volumen máximo	MAX_VOL	1 m^3	Volumen (m^3)	P12
Restricción	Temperatura operativa máxima	MAX_TEMP	200°C	Temperatura (°C)	P13
Requerimiento	Precisión de localización	LOC_ACC	< 1 m	Error espacial (m)	Estado del arte
Requerimiento	Precisión detección de objetos	DETEC_ACC	mAP@[0.5:0.95]	Porcentaje (%)	Estado del arte
Requerimiento	Capacidad de ruptura de vidrio	GLASS_CAP	4 mm	Espesor vidrio (mm)	P14

Tabla 9.3: Matriz de referencia cruzada VDI

Pregunta	Compañía A	Compañía B
P2	“El despliegue sí toma tiempo y depende de varios factores: el tamaño de la vía, el cableado aéreo, el acceso para otros camiones y la disponibilidad de agua.”	“La escala sí llegaba, pero con un chorro pequeño. Y nosotros teníamos que entrar a las casas de los costados y desde las casas echar agua.”
P3	“Eso puede retrasarnos entre 15 y 20 minutos adicionales antes de llegar a la emergencia.”	“El dron sí obviamente nos ayudaría a que pueda echar agua.”
P4	“Todo lo que permita una respuesta más rápida me parece positivo. Un minuto menos puede hacer una gran diferencia en un incendio.”	“Siempre tienen una línea de alimentación... se les administra energía eléctrica para que no vuele solamente seis minutos... sino que vuele de manera sostenida.”
P5	“Tenemos ocho descargas en total y un pitón monitor capaz de descargar mil galones por minuto.”	“Esos mil galones de agua con el pitón de dos y media me los gasto en cuatro minutos, porque botan doscientos cincuenta galones por minuto.”
P6	“Con los pitones de una pulgada y media trabajamos normalmente entre 30 y 125 psi. Los de dos pulgadas y media pueden llegar hasta 250 psi.”	“Tengo que llegar a una presión ideal al incendio de 100 psi.”
P7	“Siempre debemos considerar las pérdidas de presión por fricción, elevación y acoples.”	“El motor me va a mandar hasta 400 psi, pero la manguera me resiste hasta 160 psi.”
P8	“Principalmente dos tipos: acoples NH (National Hose) y acoples tipo Storz.”	“Nosotros tenemos mangueras de pulgada y media que son de nitrilo y de lona.”
P9	“Dependemos de la bomba del camión.”	“Siempre tienen una línea de alimentación... se les administra energía eléctrica.”
P10	“Mientras más altura haya, mayor pérdida de presión existe.”	“Hay incendios en edificios de cinco pisos, seis pisos... y la escala no puede ingresar.”
P11	“Con líneas de dos pulgadas y media normalmente se requieren entre dos y tres personas, porque la presión y el peso son bastante altos.”	“Ese dron sería ideal... con dos galones o tres galones.”
P12	“Tenemos un camión de bomberos con capacidad de mil galones.”	“Dos galones o tres galones.”
P13	“También debe ser resistente al calor, humo y gases tóxicos.”	“Hay incendios de 700 grados, 600 grados, 1200 grados. El máximo incendio que yo he oído ha sido de 1400 grados.”
P14	“Tenemos la hipótesis de que un dron desplegado desde el techo de una unidad auxiliar podría romper una ventana en menos de 30 segundos.”	No se menciona explícitamente ruptura de vidrio, pero sí se reconoce la utilidad del dron en zonas inaccesibles: “El dron sí obviamente nos ayudaría.”

Tabla 9.4: Matriz de transcripción de entrevistas

Código	**Valor**
DEP_TIME	< 30 s
RES_TIME	< 30 s
AUT_TIME	> 45 min
OUT_FLOW	125–250 GPM
OUT_PRES	60–100 psi
IN_PRES	150–170 psi
HYD_COMP	Compatibilidad NH y Storz
PWR_SUPP	220 V AC
VERT_REACH	20–30 m
MAX_WEIGHT	< 25 kg
MAX_VOL	< 1 m^3
MAX_TEMP	≥ 100°C
LOC_ACC	< 0.5 m
DETEC_ACC	$> 90\,\%$
GLASS_CAP	Rotura de vidrio templado de 6–10 mm

Tabla 9.5: Parámetros de salida del sistema

Ref.	Tecnología principal	Sensores empleados	Ventajas principales	Limitaciones identificadas
[18]	Modelo heurístico basado en color YCbCr	Cámara RGB	Procesamiento en tiempo real y baja carga computacional	Alta sensibilidad a iluminación, humo y objetos con color similar al fuego
[19]	Detección multisensorial para UAV interior	Cámara térmica FLIR, GoPro, sonar, IMU, temperatura	Mejora percepción en interiores y navegación semiautónoma	Limitada robustez térmica y autonomía restringida
[20]	Robot UAV urbano para detección y extinción	Radar microondas, MQ-9, cámara Raspberry Pi, GPS	Integración IoT y percepción multimodal	Problemas de visión bajo iluminación solar y humo
[3]	Revisión de robots inteligentes contra incendios	Cámaras RGB, visión nocturna, sensores ultrasónicos y de gas	Uso de IA y procesamiento embebido para autonomía	Muchos sistemas permanecen en etapas experimentales
[23]	YOLO-SF para segmentación de fuego	Imágenes RGB	Mejor segmentación espacial de llamas	Sensibilidad frente a humo denso y escenarios complejos
[24]	YOLO-DKM con mecanismos de atención	Imágenes RGB y detección multiescala	Alta precisión en detección simultánea de llamas y chispas	Mayor complejidad computacional
[25]	Detección distribuida mediante edge computing	Cámaras térmicas y RGB embarcadas en UAV	Procesamiento en tiempo real con baja latencia	Dependencia de recursos computacionales embarcados
[26]	Revisión de detección en videovigilancia	Cámaras RGB y térmicas	Análisis comparativo actualizado de algoritmos modernos	Persisten falsas alarmas y degradación bajo humo intenso

Tabla 9.6: Comparación de tecnologías de detección y percepción de incendios

Ref.	Tipo de sistema	Método de extinción	Ventajas principales	Limitaciones identificadas
[6]	Octarrotor tethered NYUAD Harrier D7	Manguera conectada a camión de bomberos	Suministro continuo de agua y gran capacidad operativa	Retroceso hidráulico y perturbaciones dinámicas elevadas
[7]	Multirotor tethered híbrido	Chorro continuo de agua	Mayor autonomía y operación prolongada	Rigidez de manguera afecta maniobrabilidad
[5]	Robot aéreo tipo manguera voladora	Propulsión y extinción mediante boquillas	Alta capacidad de alcance hidráulico	Complejidad mecánica y estabilidad limitada
[27]	Cuadricóptero compacto	Inyección de retardante líquido o gas	Baja complejidad y maniobrabilidad	Capacidad limitada de agente extintor
[28]	UAV con lanzamiento preciso	Esferas extintoras	Ataque remoto sin exposición directa al fuego	Dependencia de localización externa
[20]	UAV urbano multipropósito	Granadas extintoras y pulverización	Integración de sensores y compartimentos químicos	Protección térmica insuficiente
[16]	Hexacóptero para ambientes peligrosos	Lanzamiento de bolas extintoras	Diseño aerodinámico y percepción EO/IR	Validación limitada en escenarios reales
[19]	UAV semiautónomo interior	Monitoreo y supresión inicial	Capacidad de navegación indoor	Autonomía reducida y sensibilidad térmica
[4]	Sistema colaborativo aire-tierra	Mitigación cooperativa	Coordinación táctica multirobot	Desafíos de sincronización y control distribuido
[29]	Sistema pesado LY100	Pulverización continua y ruptura de ventanas	Gran capacidad de carga y alcance	Sensibilidad al viento y ventilación no controlada

Tabla 9.7: Comparación de sistemas multirotor para mitigación y extinción de incendios

Ref.	Enfoque de control/modelado	Aplicación	Aportes principales	Limitaciones identificadas
[31]	Modelado dinámico y control multirrotor	Vehículos multirrotor generales	Base teórica para estabilización y control UAV	No considera dinámica tethered ni fuerzas hidráulicas
[32]	Modelado 3D no lineal tethered	UAV conectado mediante cable	Modelado de tensión y posicionamiento relativo	Alta complejidad matemática y computacional
[6]	Control robusto ante retroceso hidráulico	Extinción en edificios altos	Compensación parcial de perturbaciones hidráulicas	Subactuación y oscilaciones persistentes
[7]	Desacople mecánico manguera-boquilla	Combate de incendios forestales	Mejora de estabilidad mediante juntas pasivas	No elimina completamente perturbaciones del tether
[30]	Servocontrol visual y navegación RTK	Sistema V-Lion	Distribución eficiente de masas	Mayor complejidad de posicionamiento preciso
[34]	Control H_∞ robusto	Sistemas hidráulicos con retroceso	Reducción de vibraciones inducidas	Aplicación indirecta a UAV
[9]	Control robusto basado en LMI	Drone tethered tipo water-jet	Mayor robustez frente a perturbaciones variables	Requiere modelado preciso del sistema
[37], [38]	Control predictivo MPC	Sistemas dinámicos multivariables	Capacidad de anticipar perturbaciones	Elevado costo computacional en tiempo real
[39]	Control no lineal	Sistemas dinámicos complejos	Fundamento para estabilidad robusta	Implementación práctica compleja en UAV
[8]	Control de robot tipo manguera aérea	Robot propulsado por agua	Estabilización mediante boquillas vectoriales	Alta sensibilidad a perturbaciones hidráulicas
[5]	Amortiguamiento pasivo y control remoto	Dragon Firefighter	Incremento de estabilidad y confiabilidad	Torques elevados y complejidad estructural

Tabla 9.8: Comparación de estrategias de control y sistemas UAV cautivos